KOREA
WATER RESOURCES
CORPORATION

댐 방류 영향구간 산정 연구

K water 한국수자원공사

수자원시설처
2023-WR-RR-324-1961
G220534
Final Report

댐 방류 영향구간 산정 연구

A study on the standard for establishing the influence range of dam discharge and legislation

2023. 10

K water 한국수자원공사

댐 방류 영향구간 산정 연구

A study on the standard for establishing
the influence range of dam discharge and legislation

2023. 10

K water 한국수자원공사

제 출 문

수자원시설처장 귀하

이 보고서를 2023년도 한국수자원학회에서 수행한 “댐 방류 영향구간 기준 마련 및 제도화 연구 용역”의 최종보고서로 제출합니다.

2023. 10. 28

연구기관명 : (사)한국수자원학회
책임연구원 : 명지대학교
연 구 원 : 서경대학교
한양대학교
홍익대학교
경희대학교
세종대학교
연구보조원 : 명지대학교
명지대학교

요 약 문

1. 연구제목

댐 방류 영향구간 기준 마련 및 제도화 연구 용역

2. 연구기간

2023. 5. 2 ~ 2023. 10. 28

3. 연구목적

댐 방류로 인한 영향이 지배적인 댐 하류하천의 방류 영향구간 산정을 통해 효율적인 댐 하류하천 유지관리를 위한 정책지원 및 댐-하천 통합물관리 체계 기반 마련

4. 연구내용

가. 댐 방류 영향구간 산정 기준, 관련 연구결과 분석

(1) 댐 방류 영향구간 산정 기준, 연구 및 사례 분석

(2) 댐 방류 영향구간 산정을 위한 주요 지표 및 영향인자 도출

나. 댐 방류 영향구간 산정 기준 수립

(1) 주요 지표 및 영향인자의 중요도 평가

(2) 국내 여건을 고려한 댐 방류 영향구간 산정 기준 수립

다. 댐 방류 영향구간 산정 제시

(1) K-water 39개 댐 방류 영향구간 산정

(2) 댐별 방류 영향구간 산정 현황도 작성

라. 댐 방류 영향구간 법·제도화 방안 마련

(1) 현행 법·제도 분석 및 한계점 도출

(2) 법·제도화를 위한 개선방안 제시

5. 연구결과

가. 댐 방류 영향구간 산정 기준 조사

(1) 댐 방류 영향구간 산정 기준, 연구 및 사례 분석

○ 댐 방류 영향구간을 설정하기 위해 국내외 댐 방류 영향구간 기준 산정 및 제도화 동향에 대해 조사 및 분석

○ 댐 하류하천 영향구간 설정에 대한 연구 사례는 미비한 실정으로 댐 방류가 하류하천 변화에 미치는 영향에 대하여 중점적으로 조사 및 검토

○ 홍수/수문, 하천/지형 및 환경/생태분야에서 댐 방류 영향에 따른 하류하천의 변화가 발생되는 영향인자 조사

(2) 주요 지표 및 영향인자 도출

○ 선행연구인 댐 직하류 하천정비사업 기본계획 보고서 및 관련 연구를 분석하고 전문가 자문을 통하여 댐 방류 영향구간 평가인자로 다루어야 할 요소 검토

○ 선행연구와 문헌을 검토하여 정리한 45개의 평가인자를 각 평가인자의 정의로부터 속성이 유사한 인자들은 대표성이 있는 하나의 인자만 선정하고, 평가에 적용하기에 적절하지 않은 것을 검토하여 제거한 후, 인자의 속성에 따라 그룹화 수행

○ 공통적인 속성을 가진 인자를 홍수/수문, 하천/지형, 환경/생태, 사회/정책 분야로 구분

○ 홍수/수문 분야에서는 여수로 계획방류량, 유지유량비, 상위등급하천 합류점, 유입지류 홍수량, 하류댐 배수위, 하천계획홍수량비, 하천 기본 및 계획 홍수량, 유황, 수위변화폭의 9개 영향인자를 후보군으로 선정

○ 하천/지형 주요분야의 후보군에서는 유역면적비, 지배유량, 강턱유량(만제유량), 하상전단응력, Lane 법칙, 유사농도, 유사량, 입도분포, 중앙입경, 장갑화, 사주내 식생분급, 사주면적, 만곡부 퇴적, 하폭변화, 하천변화, 장기하상변화, 토지이용 등 17개 영향인자 선정

○ 수생식물, 천변식생, 하안식생, 식생면적, 종다양성, 수온, 용존산소, pH, PO_4, NO_3, BOD, COD, NH_3, T-P 등 14개의 인자가 환경/생태 분야의 평가인자 후보군으로 선정

○ 사회/정책 분야에서는 EAP, 홍수편익, 수문방류 예고제, 긴급재난문자(CBS), 홍수예경보시설 등 5개의 영향인자 후보군으로 선정

나. 댐 방류 영향구간 산정 기준 수립

(1) 주요 지표 및 영향인자의 중요도 평가

○ 댐 방류로 인하여 영향을 받는 하천 구간을 평가하기 위한 인자를 도출하는 것을 목표로 관련 분야의 전문가 견해를 종합하여 집단적 판단을 유도하는 기법 적용

○ 댐 방류로 인한 영향을 받는 하천구간의 설정에는 하천의 흐름 및 지형, 수변을 포함한 하천의 환경뿐만 아니라 하천관리와 홍수의 영향을 받는 주변 지역의 사회환경 등 서로 다른 속성을 내포하는 인자들을 반영하여 최종적인 의사결정을 이루어야 하므로, 다기준의사결정 방법론을 통하여 주요한 평가인자 식별

○ 다기준 의사결정방법은 다목적 의사결정법과 다속성 의사결정법으로 구분되며 다목적 의사결정법은 무한개의 대안들 중 목적에 최적인 대안을 선택하는 방법이고 다속성 의사결정법은 정해진 대안들 중 선호순위를 결정하는 방법으로 댐 방류 영향구간 산정을 위한 주요 지표 및 영향인자를 도출하기 위해 다양한 인자들을 고려하여 우선순위를 반영할 수 있는 의사결정법 필요

○ 예비타당성조사 수행을 위한 다기준분석 방안 연구(한국개발연구원, 2000)에서는 우선순위를 산정시 다목적 의사결정법은 부적합한 것으로 제안하여 다양한 인자들을 고려할 수 있는 다속성 의사결정법을 중점적으로 검토

○ 우선순위기법(TOPSIS, Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution), 순서우위 방법(Outranking method), 계층화분석법(Analytic Hierarchy Process) 등이 다속성 의사결정법 중 대표적인 우선순위 산정 기법

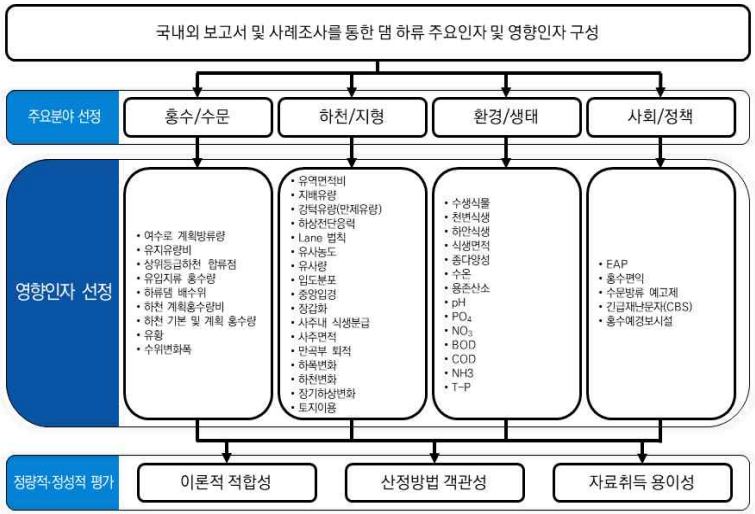
○ 우선순위를 산정할 수 있는 다속성 의사결정법에 대해 검토하였을 때 계층구조, 쌍대비교 및 일관성 측정이 가능한 계층화분석(AHP)를 활용하여 중요도 및 우선순위 도출하고자 함



댐 방류 영향구간 평가인자 선정 절차

○ 문헌 및 전문가 자문을 통하여 선정한 댐 방류 영향구간 평가인자 후보군에 대하여, 각 평가인자가 이론적으로 적합하고 평가 자료의 산정방법이 객관적이며 취득이 용이한지를 검토하는 타당성 평가 절차를 통하여 선정된 후 평가에 이용할 수 있는지 검증하는 과정 수행

○ 타당도를 평가하기 위한 선정기준은 이론적 적합성, 산정방법 객관성, 자료취득 용이성으로 구성



1차 설문조사를 위한 평가인자 및 타당도 평가 지표

○ 타당도 평가를 위한 설문 조사는 분야별 전문가의 의견을 고루 반영하기 위하여 조사 대상 전문가를 분야별로 배분

○ 모든 참여자는 박사학위를 보유하였으며, 홍수/수문 분야 8명, 하천/지형 분야 5명, 환경/생태과 사회/정책 분야는 각 4명이 참여하였다. 홍수/수문 분야의 참여자 중 50%인 4명이 20년 이상, 나머지 50%도 15년 이상이며, 하천/지형 분야의 모든 참여자가 20년 이상의 경력을 가진 것으로 조사

○ 설문 조사에서 영향인자의 타당도를 평가하기에 앞서 주요분야인 홍수/수문, 하천/지형, 환경/생태, 사회/정책의 4개의 평가인자에 대한 우선순위 산정

○ 1순위는 홍수/수문 분야, 2순위는 하천/지형 분야, 3순위는 환경/생태 분야, 4순위는 사회/정책 분야로 선택

○ 내용타당도(CVR, Conten Validity Ratio)는 설문조사에서 응답자들의 의견이 합의에 이르렀는가를 정량적으로 평가하는 방법으로 21인이 참여한 설문조사의 내용 타당도 요구값은 0.429임

○ Likert 7점 척도를 사용하였으며 '보통'을 포함한 관대한 평가를 적용하여 내용타당도를 검증하였으며, 타당도 평가 지표인 이론적 적합성, 산정방법 객관성, 자료취득 용이성에 대하여 내용 타당도를 산정하여 요구값 보다 큰 경우 통과, 작은 경우 탈락으로 판정

○ 영향인자가 이론적으로 적합하고, 산정방법이 객관적이더라도 자료가 확보되지 않는다면 사용이 불가하여 타당도 평가를 통하여 인자를 선정하는 데 있어 자료취득 용이성은 반드시 통과하여야 하는 지표로 설정

○ 홍수/수문 분야에서 평가 대상인 9개의 영향인자가 모두 통과되었으며, 하천/지형 분야에서는 3개 영향인자(유역면적비, 하천변화, 하폭변화), 환경/생태 분야에서는 4개 영향인자(수온, 용존산소, pH, COD), 사회/정책 분야에서는 홍수편익을 제외한 4개 영향인자(홍수예경보시설, 수문방류 예고제, EAP, 긴급재난문자(CBS))가 통과

○ 홍수/수문 분야의 인자가 대다수의 영향인자로 편향되는 것을 방지하기 위해 유지유량비, 유입지류 홍수량, 하류댐 배수위 인자는 제외

○ 하천/지형의 경우 타당도 평가결과 3개 인자만이 선정되어 분야 간 형평성을 위해 지배유량 인자와 토지이용 인자를 추가하였고, 환경/생태 분야의 경우 국내 수질 관리대상 물질인 BOD 인자를 추가로 선정

○ 2차 설문 조사에서는 설문 조사 및 분석의 기본 도구로 계층화분석(AHP) 기법을 사용하였으며, 계층화분석(AHP) 기법은 계층적 구조설정의 원리, 상대적 중요도 설정의 원리, 논리적 일관성의 원리를 기본으로 하여 계층화분석(AHP) 기법으로 중요도를 파악 가능

○ 최종 목표인 댐 방류 영향구간 평가기준을 계층 1로, 하위단계에서는 속성에 따라 세분화하여 계층을 설계하고 2계층은 홍수/수문, 하천/지형, 환경/생태, 사회/정책의 4개 주요분야로, 3계층에서는 더 세분화하여 여수로 계획방류량, 하천 기본 및 계획홍수량, 수위변화폭 등의 20개 영향 인자로 구성

○ 수자원학회 회원 120명을 대상으로 2차 설문조사를 실시하였으며, 조사 결과 82명이 응답하였으나 중복 응답으로 수집된 자료 및 오류가 있는 것으로 판단되는 자료를 검토하여 12개의 응답을 제외하고 총 70개의 자료를 분석 대상으로 설정

○ 홍수/수문 분야의 전문가가 전체의 47.1%로 가장 많이 참여하였으며, 하천/지형 25.7%, 사회/정책 15.7%, 환경/생태 11.4%의 참여율이 나타남

○ 계층화분석(AHP)에서는 응답자가 일관성을 가지고 설문에 참여하였는지를 판단하기 위하여 일관성 비율(CR, Consistency Ratio)을 확인하여 신뢰성을 검증하며, 설문조사에 참여한 70명의 개별 응답 결과의 응답 신뢰도 평가를 수행한 결과, 일관성 비율 0.2이하를 허용범위내로 응답 결과 분석에 적용

○ 계층화분석(AHP) 기법의 적용에 있어서 Likert 9점 척도 사용 결과 계층 2를 구성하는 주요 인자에 대한 중요도는 홍수/수문이 가중치 0.43083으로 가장 중요한 것으로 나타났으며, 다음으로 하천/지형이 0.25487, 환경/생태 0.15744, 사회/정책이 0.15686으로 나타남

○ 계층 3의 홍수/수문 분야에서는 하천 기본 및 계획 홍수량이 0.27297로 가장 높은 중요도가 나타났으며, 여수로 계획방류량 0.17800, 수위변화폭 0.17250, 하천계획홍수량비 0.14420, 상위등급하천 합류점 0.12097, 유황 0.11136으로 가중치 산정

○ 하천/지형 분야에서 산정된 가중치가 큰 순서는 하천변화 0.26326, 하폭변화 0.24104, 지배유량 0.20239, 유역면적비 0.15353, 토지이용 0.13978으로 산정

○ 환경/생태 분야에서는 용존산소가 0.24333으로 중요도가 가장 크게 나타났으며, BOD, 수온, COD가 각 0.21273, 0.20304, 0.19275로 가중치의 차이가 크지 않지만, pH는 0.14815로 책정

○ 사회/정책 분야에서는 홍수예경보시설이 0.36269로 중요성이 가장 높게 평가되고 있으며, 수문방류 예고제 0.24109, EAP 0.2, 긴급재난문자(CBS) 0.19621의 순서로 가중치 산정

○ 하천 기본 및 계획 홍수량, 여수로 계획방류량, 수위변화폭, 홍수예경보시설, 상위등급하천 합류점을 댐 방류 영향구간 산정을 위한 최종 인자로 선정

(2) 국내 여건을 고려한 댐 방류 영향구간 산정 기준 수립

○ 두 차례 진행한 설문조사를 통해 결정된 5개의 영향인자 산정 기준 마련

영향인자별 영향구간 산정 기준

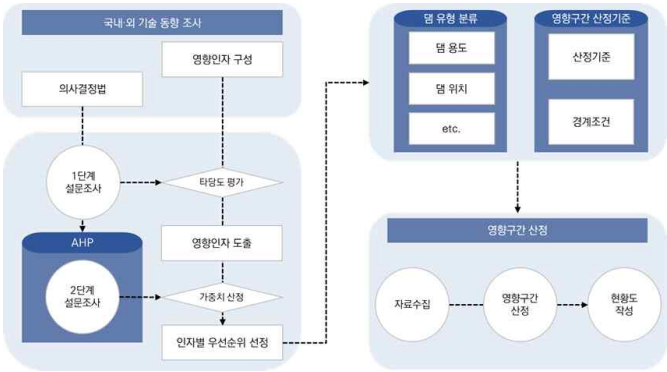
주요분야	영향인자	산정기준
홍수/수문	하천 기본 및 계획 홍수량	하천기본홍수량과 하천계획홍수량이 같아지는 구간
	여수로 계획방류량	여수로 계획방류량이 하천계획홍수량과 같아지는 구간
	수위변화폭	댐 방류 전·후 하천수위 변화 폭(차이)이 계획홍수량별 여유고를 초과하는 구간
	상위등급하천 합류점	댐이 지방하천, 소하천에 있을 경우 상위등급하천(하구포함)과 합류되는 지점까지의 구간
사회/정책	홍수예경보시설	댐 하류 홍수예경보시설 설치 구간

○ 평가인자를 활용하여 영향구간을 산정하기 위해 댐의 종류, 위치 등 댐별 특성을 고려하여 6개 그룹으로 구분하여 댐 방류 영향구간 설정

○ 댐이 위치한 지리적 특성을 고려하여 한강, 낙동강, 금강, 섬진강, 영산강 등 5대 수계를 중심으로 경계조건 설정

댐 분류 및 경계조건

구분			댐 명
다목적댐 (본류)	I	한강	충주댐
		낙동강	안동댐
		금강	대청댐, 용담댐
		섬진강	섬진강댐
다목적댐 (지류)	II	한강	횡성댐, 군남댐, 한탄강댐
		낙동강	임하댐, 군위댐, 합천댐, 남강댐, 밀양댐, 성덕댐, 영주댐, 김천부항댐, 보현산댐
		섬진강	주암댐
		영산강	장흥댐
용수댐 (본류)	III	한강	광동댐
용수댐 (지류)	IV	한강	달방댐
		낙동강	영천댐, 운문댐, 사연댐, 대암댐, 안계댐
		영산강	평림댐
기타 (하류댐)	V	한강	소양강댐, 평화의댐
		낙동강	대곡댐
기타 (하구)	VI	낙동강	남강(제수문), 선암댐, 감포댐, 연초댐, 구천댐
		금강	보령댐, 부안댐
		섬진강	주암(조), 수어댐



영향구간 산정 절차

다. 댐 방류 영향구간 산정 제시

(1) K-water 39개 댐 방류 영향구간 산정

○ 하천기본계획에 고시된 기본홍수량과 계획홍수량 자료와 물관리 실무편람(K-water, 2022)에서 제공된 여수로 계획방류량 자료를 활용

○ 하천 기본 및 계획 홍수량은 하천계획홍수량 대비 하천기본홍수량으로 산정한 홍수량비가 1.0을 초과한 수치에서 1.0이 되는 지점을 영향구간으로 산정하였으며 기준을 만족하지 못한 댐에 대해서는 미산정

○ 여수로 계획방류량은 여수로 계획방류량 대비 하천계획홍수량이 1.0 이하에서 1.0이 되는 지점까지를 영향구간으로 산정하였으며, 기준을 만족하지 못한 댐에 대해서는 미산정

○ 수위변화폭은 수위변화가 계획홍수량별 여유고를 초과할 경우 댐 방류 영향으로 판단하였으며, 수위변화폭 산정 시 지류 유입에 의한 수위변화를 고려하여 국가하천이 유입되기 전 지점까지의 수위변화를 분석하여 영향구간을 산정

○ 홍수예경보시설은 물관리 실무편람(K-water, 2022)과 댐 지사에서 제공받은 자료를 활용하여 댐 직하류하천의 최대 거리에 설치된 예경보시설의 좌표를 기준으로 산정

○ 채택된 영향인자로 산정된 최대 영향구간에 경계조건을 적용하여 최종 영향구간을 결정하고 전체 현황도 및 댐별 현황도 작성



39개 댐 영향구간 산정 현황도

댐별 최종 영향구간

수계	댐 명	하천명
총계		
한강	소계	
	소양강댐	소양강(국가)
	충주댐	한강(국가)
	횡성댐	계천(지방)
	광동댐	골지천(지방)
	달방댐	신흥천(지방)
	평화의댐	북한강(국가)
	군남댐	임진강(국가)
	한탄강댐	한탄강(지방)
금강	소계	
	대청댐	금강(국가)
	용담댐	금강(국가)
	보령댐	웅천천(지방)
	부안댐	직소천(지방)
섬진강	소계	
	섬진강댐	섬진강(국가)
	주암댐	보성강(국가)
	주암(조)	이사천(지방)
	수어댐	수어천(지방)
영산강	소계	
	장흥댐	탐진강(국가)
	평림댐	평림천(지방)
낙동강	소계	
	안동댐	낙동강(국가)
	임하댐	반변천(국가)
	합천댐	황강(국가)
	남강댐	남강(국가)
	남강댐(제수문)	가화천(국가)
	밀양댐	단장천(지방)
	군위댐	위천(지방)
	영천댐	자호천(지방)
	운문댐	동창천(지방)
	사연댐	대곡천(지방)
	대암댐	둔기천(지방)
	대곡댐	대곡천(지방)
	안계댐	신안천(소)
	선암댐	무명천
	감포댐	무명천
	연초댐	연초천(지방)
	구천댐	구천천(지방)
	성덕댐	보현천(지방)
	영주댐	내성천(지방)
	김천부항댐	부항천(지방)
	보현산댐	고현천(지방)

라. 댐 방류 영향구간 법·제도화 방안 마련

(1) 현행 법·제도 분석 및 한계점 도출

○ 현행 법·제도를 분석하여 댐 방류 영향구간 적용 시 한계점을 도출하기 위해 하천법, 댐건설·관리 및 주변지역지원 등에 관한 법률, K-water 댐관리규정 등 하천 관련 법·제도 분석

○ 국내 하천의 관리주체는 환경부장관(국가하천), 시·도지사(지방하천), 시·군·구청장(소하천)으로 구분되고, 댐의 경우 다목적댐 및 용수전용댐은 K-water, 발전용댐은 한국수력원자력, 농업용저수지는 한국농어촌공사에서 각각 관리 중

○ 하천별, 시설별 관리주체가 상이함에 따라 시추에 있어 댐과 하천의 분절적 관리가 발생하고 이는 홍수대응 및 하천과 댐의 효율적 이용·관리를 저해하는 요인이 됨

○ 현행 「하천법」에서 다목적댐의 관리, 운영에 의하여 직접적인 영향을 받는 댐 하류하천에 대한 개념 및 관리주체 등을 규정하는 조항은 부재

○ 댐 하류하천의 경우 댐과 하천시설 간 유기적 연계가 중요하나 댐과 하천의 관리주체가 달라 댐 관리자가 하류하천의 치수 안전관리에 직접 관여 불가

○ 법·제도상의 한계로 댐 관리자가 댐 하류하천의 치수안전에 간접적·수동적 참여만 가능하기에 댐 하류 홍수피해에 댐 관리자는 권한없이 책임을 지는 기형적인 상황이 발생

○ 효율적인 홍수대응 및 책임있는 하천관리를 위해서는 댐-하천 연계관리가 필요하며 기존 법·제도의 보완과 하천 관리주체 간 적절한 역할 배분 필요

(2) 법·제도화를 위한 개선방안 제시

○ 댐 방류 영향구간의 법·제도화를 위해서는 댐 직하류는 “댐의 방류로 인하여 직접적인 영향을 받는 하천 중 환경부장관이 고시하는 하천 구간”으로 직하류의 개념을 「하천법」에 명시하는 것이 선행되어야 함

○ 댐 방류 영향구간의 정의, 댐 하류 일정 구간을 댐 방류 영향구간으로 지정 및 고시 근거 관련 기본계획 수립 주체 지정, 하천의 정비·관리 등 댐 방류 영향구간이 하천으로서 관리될 수 있도록 전문기관의 정비 및 유지·보수 위탁 근거 마련 등 댐 수탁관리자가 댐과 직하류 하천의 관리에 참여할 수 있도록 하는 방안이 포함되어야 함

○ 국가하천 요건에는 부합하지 않는 지방하천 또한 환경부장관의 권한으로 국가가 지원할 수 있도록 지정하여 관리할 수 있는 방안 또한 필요

목 차

제 출 문 ····· i
요 약 문 ····· iii
목 차 ····· xiii
표 목 차 ····· xv
그림목차 ····· xix

제 1 장 서 론 ····· 1

제 2 장 연구방법 ····· 3

2.1 댐 방류 영향구간 산정 기준 조사 ····· 3
2.1.1 댐 방류 영향구간 산정을 위한 주요 지표 및 영향인자 도출 ····· 3
2.2 댐 방류 영향구간 산정 기준 수립 ····· 3
2.2.1 주요 지표 및 영향인자의 중요도 평가 ····· 3
2.3 댐 방류 영향구간 산정 ····· 7
2.3.1 댐별 방류 영향구간 산정 현황도 ····· 7
2.4 댐 방류 영향구간 법·제도화 방안 마련 ····· 8
2.4.1 법·제도화를 위한 개선방안 제시 ····· 8

제 3 장 연구결과 ····· 9

3.1 댐 방류 영향구간 산정 기준 조사 ····· 9
3.1.1 댐 방류 영향구간 산정 기준, 연구 및 사례 분석 ····· 9
3.1.2 주요 지표 및 영향인자 도출 ····· 12
3.2 댐 방류 영향구간 산정 기준 수립 ····· 16
3.2.1 주요 지표 및 영향인자의 중요도 평가 ····· 16
3.2.2 국내 여건을 고려한 댐 방류 영향구간 산정 기준 수립 ····· 33

3.3 댐 방류 영향구간 산정 제시 ····· 35
3.3.1 K-water 39개 댐 방류 영향구간 산정 ····· 35
3.3.2 댐별 방류 영향구간 산정 결과 총괄 ····· 82
3.4 댐 방류 영향구간 법·제도화 방안 마련 ····· 87
3.4.1 현행 법·제도 분석 및 한계점 도출 ····· 87
3.4.2 법·제도화를 위한 개선방안 제시 ····· 89

참 고 문 헌 ····· 91

부 록 ····· 97
1. 1차 설문조사 응답 현황 ····· 99
2. 2차 설문조사 응답 현황 ····· 111
3. 수문방류 현황 ····· 131
4. 수위변화폭 산정 현황 ····· 161

표 목 차

표 2-1. 댐 방류 영향구간 법·제도화를 위한 하천법 개정안 ····· 8
표 3-1. 국내 댐에 의한 하류하천 연구 동향 ····· 11
표 3-2. 국외 댐에 의한 하류하천 연구 동향 ····· 11
표 3-3. 댐 방류 영향구간 평가인자 선행 연구 조사(1) ····· 12
표 3-4. 댐 방류 영향구간 평가인자 선행 연구 조사(2) ····· 13
표 3-5. 댐 방류 영향구간 평가인자 선행 연구 조사(3) ····· 14
표 3-6. 댐 방류 영향구간 평가인자 후보군 ····· 15
표 3-7. 다기준 의사결정법 개요 ····· 16
표 3-8. 다속성 의사결정법 특성 ····· 19
표 3-9. 영향인자의 타당도 평가표 ····· 23
표 3-10. 타당도 평가결과 환산 순위 ····· 24
표 3-11. 타당도 평가결과를 통한 평가인자 선정 ····· 24
표 3-12. 댐 방류 영향구간 설정을 위한 평가인자의 정의 ····· 26
표 3-13. 설문참여자 전문분야 ····· 27
표 3-14. 설문참여자 경력 ····· 28
표 3-15. 일관성지수 허용치 기준 ····· 29
표 3-16. 계층별 신뢰도 분석 ····· 29
표 3-17. 계층 2의 분석 결과 ····· 30
표 3-18. 계층 3의 분석 결과 ····· 31
표 3-19. 총괄 분석 결과 ····· 32
표 3-20. 영향인자별 영향구간 산정 기준 ····· 33
표 3-21. K-water 관리 댐 현황 ····· 34
표 3-22. 댐 분류 및 경계조건 ····· 34
표 3-23. 댐별 하천기본계획 수집 현황(1) ····· 35
표 3-24. 댐별 하천기본계획 수집 현황(2) ····· 36
표 3-25. 댐별 여수로 계획방류량 현황 ····· 37
표 3-26. 계획홍수량에 따른 여유고(하천설계기준, 2018) ····· 38
표 3-27. 수위변화폭 산정 연도 ····· 39
표 3-28. 소양강댐 영향구간 산정 ····· 43

표 3-29. 충주댐 영향구간 산정 ····· 44
표 3-30. 횡성댐 영향구간 산정 ····· 45
표 3-31. 광동댐 영향구간 산정 ····· 46
표 3-32. 달방댐 영향구간 산정 ····· 47
표 3-33. 평화의댐 영향구간 산정 ····· 48
표 3-34. 군남댐 영향구간 산정 ····· 49
표 3-35. 한탄강댐 영향구간 산정 ····· 50
표 3-36. 대청댐 영향구간 산정 ····· 51
표 3-37. 용담댐 영향구간 산정 ····· 52
표 3-38. 보령댐 영향구간 산정 ····· 53
표 3-39. 부안댐 영향구간 산정 ····· 54
표 3-40. 섬진강댐 영향구간 산정 ····· 55
표 3-41. 주암댐 영향구간 산정 ····· 56
표 3-42. 주암(조) 영향구간 산정 ····· 57
표 3-43. 수어댐 영향구간 산정 ····· 58
표 3-44. 장흥댐 영향구간 산정 ····· 59
표 3-45. 평림댐 영향구간 산정 ····· 60
표 3-46. 안동댐 영향구간 산정 ····· 61
표 3-47. 임하댐 영향구간 산정 ····· 62
표 3-48. 합천댐 영향구간 산정 ····· 63
표 3-49. 남강댐 영향구간 산정 ····· 64
표 3-50. 남강댐(제수문) 영향구간 산정 ····· 65
표 3-51. 밀양댐 영향구간 산정 ····· 66
표 3-52. 군위댐 영향구간 산정 ····· 67
표 3-53. 영천댐 영향구간 산정 ····· 68
표 3-54. 운문댐 영향구간 산정 ····· 69
표 3-55. 사연댐 영향구간 산정 ····· 70
표 3-56. 대암댐 영향구간 산정 ····· 71
표 3-57. 대곡댐 영향구간 산정 ····· 72
표 3-58. 안계댐 영향구간 산정 ····· 73
표 3-59. 선암댐 영향구간 산정 ····· 74
표 3-60. 감포댐 영향구간 산정 ····· 75
표 3-61. 연초댐 영향구간 산정 ····· 76
표 3-62. 구천댐 영향구간 산정 ····· 77

표 3-63. 성덕댐 영향구간 산정 ····· 78
표 3-64. 영주댐 영향구간 산정 ····· 79
표 3-65. 김천부항댐 영향구간 산정 ····· 80
표 3-66. 보현산댐 영향구간 산정 ····· 81
표 3-67. 댐별 최종 영향구간 ····· 82
표 3-68. 영향인자별 댐 방류 영향구간 산정 ····· 83
표 3-69. 댐 방류 최종 영향구간 산정 ····· 85
표 3-70. 하천별 관리주체 ····· 87
표 3-71. 주요 댐 유형별 관리주체 ····· 87
표 3-72. 댐관리자의 주요 역할(법·제도 기준) ····· 88
표 3-73. 댐 방류 영향구간 법·제도화를 위한 하천법 개정안 ····· 89

그 림 목 차

그림 2-1. Random consistency indices for analytic hierarchy processes (Hayrapetyan, 2019) ····· 5
그림 2-2. 계층화분석(AHP) 산정 절차 ····· 5
그림 2-3. 설문조사 예시 ····· 6
그림 2-4. K-water 관리 39개 댐 방류 영향구간 산정 ····· 7
그림 2-5. 댐 하류 하천관리를 위한 정책포럼 운영(안) ····· 8
그림 3-1. 홍수/수문 분야 연구사례 ····· 9
그림 3-2. 하천/지형 분야 연구사례 ····· 10
그림 3-3. 환경/생태 분야 연구사례 ····· 10
그림 3-4. 다속성 의사결정법 산정 방법 ····· 17
그림 3-5. 수자원 분야의 의사결정법 적용 사례 ····· 18
그림 3-6. 댐 방류 영향구간 평가인자 선정 절차 ····· 19
그림 3-7. 1차 설문조사를 위한 평가인자 및 타당도 평가 지표 ····· 20
그림 3-8. 설문참여자의 전문분야 및 경력 ····· 21
그림 3-9. 주요분야 우선순위 평가 ····· 21
그림 3-10. 항목별 내용 타당도 조사 척도(예) ····· 22
그림 3-11. 댐 방류 영향구간 평가인자 계층 모형 ····· 25
그림 3-12. 설문참여자 전문분야 ····· 27
그림 3-13. 설문참여자 경력 ····· 28
그림 3-14. 항목간 쌍대비교 설문지(예) ····· 30
그림 3-15. 영향구간 산정 절차 ····· 33
그림 3-16. 39개 댐 영향구간 산정 현황도 ····· 41
그림 3-17. 소양강댐 영향구간 산정 현황도 ····· 43
그림 3-18. 충주댐 영향구간 산정 현황도 ····· 44
그림 3-19. 횡성댐 영향구간 산정 현황도 ····· 45
그림 3-20. 광동댐 영향구간 산정 현황도 ····· 46
그림 3-21. 달방댐 영향구간 산정 현황도 ····· 47
그림 3-22. 평화의댐 영향구간 산정 현황도 ····· 48
그림 3-23. 군남댐 영향구간 산정 현황도 ····· 49
그림 3-24. 한탄강댐 영향구간 산정 현황도 ····· 50

그림 3-25. 대청댐 영향구간 산정 현황도 ····· 51
그림 3-26. 용담댐 영향구간 산정 현황도 ····· 52
그림 3-27. 보령댐 영향구간 산정 현황도 ····· 53
그림 3-28. 부안댐 영향구간 산정 현황도 ····· 54
그림 3-29. 섬진강댐 영향구간 산정 현황도 ····· 55
그림 3-30. 주암댐 영향구간 산정 현황도 ····· 56
그림 3-31. 주암(조) 영향구간 산정 현황도 ····· 57
그림 3-32. 수어댐 영향구간 산정 현황도 ····· 58
그림 3-33. 장흥댐 영향구간 산정 현황도 ····· 59
그림 3-34. 평림댐 영향구간 산정 현황도 ····· 60
그림 3-35. 안동댐 영향구간 산정 현황도 ····· 61
그림 3-36. 임하댐 영향구간 산정 현황도 ····· 62
그림 3-37. 합천댐 영향구간 산정 현황도 ····· 63
그림 3-38. 남강댐 영향구간 산정 현황도 ····· 64
그림 3-39. 남강댐(제수문) 영향구간 산정 현황도 ····· 65
그림 3-40. 밀양댐 영향구간 산정 현황도 ····· 66
그림 3-41. 군위댐 영향구간 산정 현황도 ····· 67
그림 3-42. 영천댐 영향구간 산정 현황도 ····· 68
그림 3-43. 운문댐 영향구간 산정 현황도 ····· 69
그림 3-44. 사연댐 영향구간 산정 현황도 ····· 70
그림 3-45. 대암댐 영향구간 산정 현황도 ····· 71
그림 3-46. 대곡댐 영향구간 산정 현황도 ····· 72
그림 3-47. 안계댐 영향구간 산정 현황도 ····· 73
그림 3-48. 선암댐 영향구간 산정 현황도 ····· 74
그림 3-49. 감포댐 영향구간 산정 현황도 ····· 75
그림 3-50. 연초댐 영향구간 산정 현황도 ····· 76
그림 3-51. 구천댐 영향구간 산정 현황도 ····· 77
그림 3-52. 성덕댐 영향구간 산정 현황도 ····· 78
그림 3-53. 영주댐 영향구간 산정 현황도 ····· 79
그림 3-54. 김천부항댐 영향구간 산정 현황도 ····· 80
그림 3-55. 보현산댐 영향구간 산정 현황도 ····· 81
그림 3-56. 댐 하류 하천관리를 위한 정책포럼 운영(안) ····· 90

제 1 장 서론

댐은 유량조절을 통하여 홍수 예방 및 수력발전, 용수 이용조절 등에 이용됨으로써 하천유량의 수자원적 가치를 높이는 역할을 수행한다. 그러나 댐 직하류하천은 댐 방류로 인한 급격한 유황변화로 하천구간 내에 침식, 퇴적 등이 활발하여 하천의 변화가 많으며 하천을 서식처로 삼는 생물 및 취수장, 교량, 하천 친수공간 등의 하천 시설물 등에도 많은 영향을 미치고 있다. 또한, 댐으로 인한 상·하류 유사이동의 차단으로 하류하천의 하상이 저하되어 장갑화 현상이 발생하고, 사주의 면적은 감소하며, 사주 고정화에 의해 식생 면적은 증가하게 되어 하도 통수능이 감소한다.

댐 건설에 따른 하류하천의 영향에 관한 연구는 1950년대 이전부터 수행되었다. 하천 개념과 하도 저하 및 상승 등의 하천 변화과정 연구에서부터 시작되어 댐 하류하천에 미칠 수 있는 영향으로 유량변화, 하도변화, 사주와 식생변화, 어류 생태계 변화 등 다양한 연구가 지속적으로 수행되었으나, 하류하천에 미치는 영향구간에 관한 연구는 미비한 실정이다. 관련된 연구동향으로 염보민(2019)은 QUAL 계열 정적모델 중 수질오염총량제에 최적화된 QUAL-MEV를 선정하여 유량 조건별 목표수질 산정에 관해 연구하였으며, 김동필(2018)은 임진강 상류 댐 방류에 따른 하류부 유출 영향을 평가하여 모의값을 통해 하류부 첨두유출로 인한 수위상승을 연구하였다. 댐 방류에 따른 하상변동 예측에 관한 연구로 김영복(2006)은 SMS 모형을 기본으로 RMA-2, SED-2D를 이용해 용담댐 하류 하상변동을 모의하였다. 한정호(2008)는 대청호에 따른 금강 유역의 수질항목(수온, pH, DO, BOD, COD, TN, TP, SS, EC)과 방류량에 대한 상관분석을 실시하였으며, 방류량에 따른 하류하천의 수질 영향에 관해 연구하였다. 2020년도 환경기초조사사업 중 북한강수계 댐 방류를 고려한 수질·수생태 변화 및 최적관리방안 도출에 관한 연구에서는 방류로 인한 잦은 수위 변동으로 인해 다양한 수서생물들의 산란, 이동, 회피, 피포식 등 서식환경 전반에 매우 광범위한 영향을 미치는 것으로 연구되었으며, 북한강 수계 내 3개 지점의 저서성 대형무척추동물에 대한 군집안정성 분석결과 소양댐의 지속적인 발전방류로 인한 강한 수량변화 및 높은 수위 변동차 그리고 방류수의 낮은 수온 등 불안정한 수환경 요인으로 인해 상대적 저항력과 상대적 회복력이 큰 생물이 상대적으로 많다는 결과를 도출하였다. 국외 연구에서 Williams와 Wolman(1984)은 대형댐 하류에서 부유 퇴적물 농도(SSC)가 감소하였으며, 시간이 지남에 따라 평균 입자직경이 증가되는 현상을 연구하였고 Wolf(2022)는 댐 방류로 인한 퇴적물 감소는 하상침식, 하상 장갑화 현상, 하천의 퇴화와 생태적 수준이 저하의 원인이 된다고 서술하였다. 국내·외에서 댐 방류에 따른 수리 및 수질, 생태 등 다양한 연구가 수행되었으나, 댐 방류로 인한 댐 직하류 하천의 영향구간 산정에 관한 연구는 부족한 실정이다.

본 연구에서는 댐 하류하천의 방류 영향구간 산정을 통해 효율적인 댐 하류하천

유지관리를 위한 정책지원 및 댐-하천 통합물관리 체계 기반을 마련하고자 한다. 우선 댐 방류 영향구간 산정 기준 수립을 위한 주요분야 및 영향인자를 도출하였다. 계층화분석(AHP)을 활용한 주요분야 및 영향인자의 가중치를 산정하고 인자별 우선순위를 결정하였다. 안전 측면에서 댐 방류 영향은 구간은 하구까지 영향구간으로 산정되어야 하나 본 연구에서는 시설물 관리 측면에서 영향범위를 산정하여 댐 방류 영향구간을 산정하고 현행 법·제도화 분석 및 한계점을 도출하여 법·제도화 개선 방안을 마련하였다.

제 2 장 연구방법

2.1 댐 방류 영향구간 산정 기준 조사

2.1.1 댐 방류 영향구간 산정을 위한 주요 지표 및 영향인자 도출

국내·외 논문 및 보고서 조사 및 댐 하류에 영향을 미치는 인자를 분석하여 영향구간 산정에 필요한 주요 영향인자를 구축하였다. 댐 방류에 의해 크게 변화되는 수리, 수문, 지형, 환경, 생태 및 사회 등의 영향을 기준으로 주요분야를 구성하고 각 주요분야의 영향인자를 세부적으로 구성하여 댐 방류의 영향을 정량적, 정성적으로 평가하였다.

2.2 댐 방류 영향구간 산정 기준 수립

2.2.1 주요 지표 및 영향인자의 중요도 평가

주요분야 및 영향인자의 중요도를 평가하기 위해서는 영향인자가 가지는 정확한 속성에 대한 평가가 이루어져야 하며, 정량적 인자뿐만 아니라 정성적 인자도 함께 평가하여 댐 방류 영향구간을 산정해야 한다. 위와 같은 이유로 본 과업에서 다속성 의사결정(MADM, Multi-Attribute Decision Making) 방법을 조사하였으며, 계층화분석(AHP, Analytic Hierarchy Process)기법을 선정하였다. 계층화분석(AHP)은 복잡한 의사결정 문제를 계층화하여 주요분야와 영향인자들로 구성하고, 각 인자들에 대한 쌍대비교(Pairwise Comparison)를 통해 인자에 대한 상대적 중요도를 도출하는 기법이다(Saaty, 1970). 미국과 소련 간의 군축협상에서 최초로 사용되었고 현재는 다양한 의사결정에 있어 기업, 학계, 공공기관 등에서 널리 쓰이고 있으며, 정성적인 인자와 정량적인 인자가 혼합되어있을 경우 의사결정을 용이하게 해주는 장점이 있다. 계층화분석(AHP)은 중요도 산정의 이론적 기초를 제공하고 의사결정 문제에 따른 특수성을 고려하여 전문가나 정책입안자, 기술자, 일반인 등 다수의 의견을 반영할 수 있는 매우 효과적인 다속성 의사결정법이지만 인자들에 대한 가중치 선정에 있어 최선의 우선순위 도출과 최선의 대안을 모색하기 위해서 소수의 전문가들을 대상으로 하는 경우가 일반적이다. 또한, 설문조사에서 기준이나 속성이 많아지면 쌍대응 비교의 횟수가 지나치게 많아져서 의사결정자가 판단의 일관성을 유지하기 어려운 경우가 발생할 수 있으며 계층화분석(AHP)은 의사결정의 목적에 따라 설문대상 채택에 주의를 요해야 한다.

가. 계층화분석(AHP, Analytic Hierarchy Process)

영향인자의 중요도에 대한 우선순위를 평가하는 단계로서 각 주요분야 내의 영향인자들의 쌍대비교 행렬을 작성하여 중요도의 척도를 쌍대비교해 아래와 같은 대각선의 원소들이 모두 1이 되는 역행렬로 구성하여 쌍대비교 행렬을 작성하고 가중치를 산정한다. 식은 다음과 같다.

$$Aij = \frac{w_i}{w_j}$$

1) w_i와 w_j는 i번째 속성과 j번째 속성의 가중치
2) i, j = 1, 2, 3, …, n에서 n은 비교항목의 개수

가중치 계산법으로는 산술평균법, 기하평균법, 최소자승법, 고유벡터법 등이 있으며, 고유벡터법을 활용한 가중치 산정방법은 쌍대비교 행렬의 고유값 중 최대치에 대응하는 고유벡터를 요소의 중요도로 이용하는 방법으로써 쌍대비교 행렬의 일치성의 정도도 측정할 수 있어 가중치 계산법 중 이용빈도가 높다.

$$w_i = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{a_{ij}}{\sum_{i=1}^{n}a_{ij}}$$

여기서 a는 행렬의 구성값, n은 비교항목의 개수

또한, 일관성은 일관성 지수(CI, Consistency Index)와 일관성 비율(CR, Consistency Ratio)을 구함으로써 검증한다. 일관성 지수(CI, Consistency Index)란 전문가의 전문성 정도를 객관적으로 측정할 수 있는 척도이며, 일관성이 떨어지는 자료는 신뢰도가 낮은 자료이므로 일관성 지수를 통한 일관성 비율(CR, Consistency Ratio)을 계산하여 검증하는 것은 매우 중요하다(그림 2-1).

$$CI = \frac{(\lambda_{\max} - n)}{(n-1)}$$

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

1) $\lambda_{\max}$는 행렬의 최대고유치, n은 비교항목의 개수
2) RI(Random consistency Index)는 무작위 일관성 지수

Matrix Size	3	4	5	6	7	8	9	10
RI	0.52	0.89	1.13	1.25	1.35	1.43	1.47	1.5
Matrix Size	11	12	13	14	15	16	17	18
RI	1.53	1.54	1.56	1.57	1.59	1.6	1.61	1.61
Matrix Size	19	20	21	22	23	24	25	26
RI	1.62	1.63	1.63	1.64	1.65	1.65	1.66	1.66
Matrix Size	27	28	29	30	31	32	33	34
RI	1.66	1.67	1.67	1.67	1.67	1.68	1.68	1.68
Matrix Size	35	36	37	38	39	40	41	42
RI	1.68	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	1.7	1.7
Matrix Size	43	44	45	46	47	48	49	50
RI	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.71	1.71

그림 2-1. Random consistency indices for analytic hierarchy processes(Hayrapetyan, 2019)

이때, 일관성 비율(CR, Consistency Ratio)값이 0.10 이하일 경우 일관성이 있다고 보고, 0.10~0.20 사이일 경우 일관성을 인정하는 정도이며, 0.20를 초과할 경우 일관성이 없다고 보아 설문을 다시 진행하거나 우선순위 산정에서 제외시켜야 한다. 무작위 일관성 지수(RI, Random consistency Index)값은 일관성 지수값과 계산하는 방식은 같으나 n의 개수만큼의 정수를 무작위로 추출하여 역수 행렬을 작성한 후 이로부터 구하는 난수 지수이다. 그림 2-2는 계층화분석(AHP)에 대한 무작위 일관성 지수 산정 절차이다.

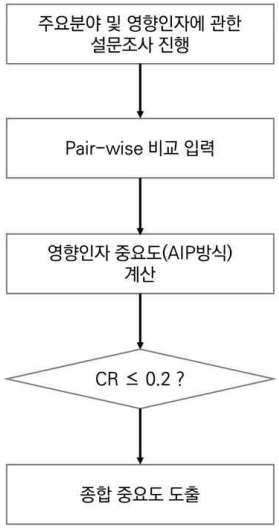


그림 2-2. 계층화분석(AHP) 산정 절차

나. 설문조사

계층화분석(AHP)을 사용하여 주요분야 및 영향인자의 중요도를 평가하기 위해서 설문조사를 실시하여야 하며, 과업의 목적에 맞게 댐 하류의 영향구간 산정을 위한 인자들의 적정성을 판별하여 우선순위를 도출하는 과정에 있어 설문대상자는 전문적 지식을 필요로 한다.

하지만 전문가의 판단 또한 영향구간 산정에 관한 목적과 내용을 자세히 알지 못할 경우 설문을 통한 우선순위 도출에 있어 신뢰성이 떨어진다. 따라서 댐 하류 영향구간 산정과 관련성 높은 전문가들을 대상으로 설문조사가 시행되어야 하며, 공공기관, 업계, 학계, 학생 등의 다양한 집단을 구성 후 진행하여야 한다. 설문조사는 인자에 대한 쌍대비교를 진행하기 위해 9점 척도법을 통해 상대 중요도를 부여해 설문조사를 진행하여야 한다(그림 2-3). 또한, 설문조사를 통해 평가된 인자간의 상대 중요도를 역행렬을 이용하여 비교하는 쌍대비교(Pairwise)를 수행하여야 한다.

A와 B 간의 상대적 중요도를 묻는 질문 입니다.

평가 항목	극히 중요		매우 중요		중요		약간 중요		같음		약간 중요		중요		매우 중요		극히 중요	평가 항목
A	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	B

그림 2-3. 설문조사 예시

$$A = \begin{pmatrix} a_{11}\, a_{12} \cdots a_{1n} \\ a_{21}\, a_{22} \cdots \cdots \\ a_{n1}\, a_{n2} \cdots a_{nn} \end{pmatrix}$$

<인자별 쌍대비교 예시>

2.3 댐 방류 영향구간 산정

2.3.1 댐별 방류 영향구간 산정 현황도

채택된 영향인자를 활용하여 댐 방류 영향구간을 산정하였다. 산정된 최대 영향구간에 경계조건을 적용하여 최종 영향구간을 결정하고 전체 현황도 및 댐별 현황도를 작성하였다(그림 2-4).

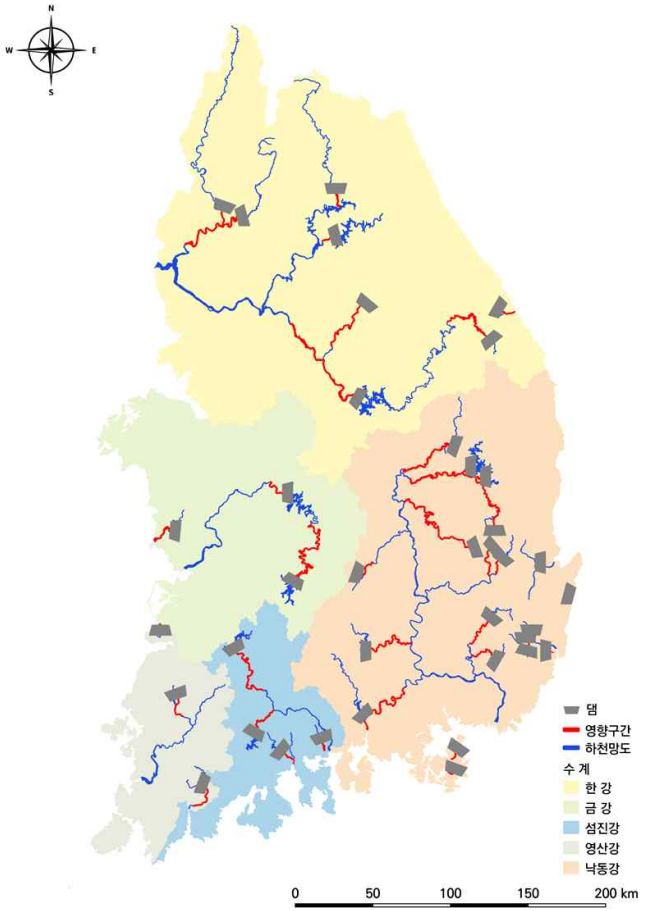


그림 2-4. K-water 관리 39개 댐 방류 영향구간 산정

2.4 댐 방류 영향구간 법·제도화 방안 마련

2.4.1 법·제도화를 위한 개선방안 제시

「하천법」,「댐건설·관리 및 주변지역지원 등에 관한 법률」, K-water 댐관리규정 등 댐·하천 관련 법·제도를 분석하여 하천관리현황 및 댐 방류 영향구간 적용시 한계점을 도출하였다. 또한, 하천법 개정안과 토론회 및 정책포럼 운영 등 다양한 이해관계자와의 의견수렴 방안을 제시하여 단계적으로 법·제도화를 달성하기 위한 방안을 제시하고자 한다(그림 2-5).

표 2-1. 댐 방류 영향구간 법·제도화를 위한 하천법 개정안

구분	현행	개정 주요내용
제2조(정의)	하천, 하천구역, 하천시설 등의 용어 정의 명시	- 댐 방류 영향구간의 정의 추가
제12조의2(댐 방류 영향구간의 지정·고시)	< 신 설 >	- 다목적댐 하류 하천 등 댐 방류 영향구간의 지정 대상 및 고시 근거 신설
제25조(하천기본계획)	하천 기본계획 수립 주체 및 주기 등 명시	- 댐 방류 영향구간의 하천 기본계획 수립 주체 (환경부 장관) 추가
제27조의2(댐 방류 영향구간의 하천공사, 유지·보수)	< 신 설 >	- 댐 방류 영향구간의 하천공사 및 유지·보수 시행 주체 (환경부 장관) 신설
제59조(비용부담의 원칙)	국가하천 및 지방하천의 공사 및 유지·보수 비용 부담 주체 명시	- 댐 방류 영향구간의 하천공사 및 유지·보수 비용 부담 (국고) 근거 추가
제92조 (권한의 위임·위탁 등)	국가하천 하천점용허가 등의 권한 위임, 유지·보수 업무 등에 대한 기관 위탁 등 명시	- 댐 방류 영향구간의 유지·보수 업무의 전문기관 위탁 근거 추가
시행령 제28조 (하천공사의 대행)	한국수자원공사의 하천공사 대행 범위 등 명시	- 한국수자원공사의 하천공사 대행 범위에 댐 방류 영향구간 하천공사 추가

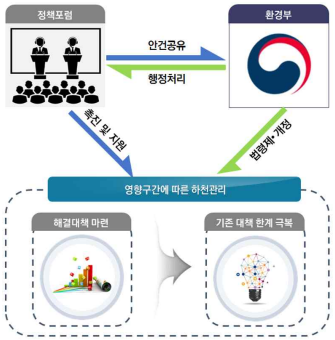


그림 2-5. 댐 하류 하천관리를 위한 정책포럼 운영(안)

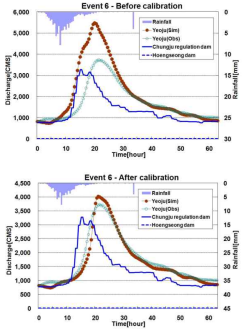
제 3 장 연구결과

3.1 댐 방류 영향구간 산정 기준 조사

3.1.1 댐 방류 영향구간 산정 기준, 연구 및 사례 분석

댐 방류 영향구간을 설정하기 위해 국내외 댐 방류 영향구간 기준 산정 및 제도화 동향에 대해 조사 및 분석을 진행하였다. 댐 직하류 하천정비사업 기본계획(K-water, 2007)에서는 댐이 하류하천에 미치는 영향에 대한 조사를 수행하고 선행연구 및 분석 등으로 검증함으로써 댐 하류하천 영향구간 범위를 설정하였다. 댐 운영에 의하여 변화되는 평가지표를 지형학적, 수리·수문학적, 환경·생태학적, 사회적으로 구분하고 38개 평가인자로 분류하여 다각적인 측면을 고려한 정량적 분석을 수행하였다. 또한, 댐 하류하천 영향구간 범위 설정을 위한 대표적인 4개의 평가지표의 기준을 제시하였으며, 계층화분석(AHP)을 통한 평가인자의 우선순위를 결정하여 댐 하류하천에 적용하였다.

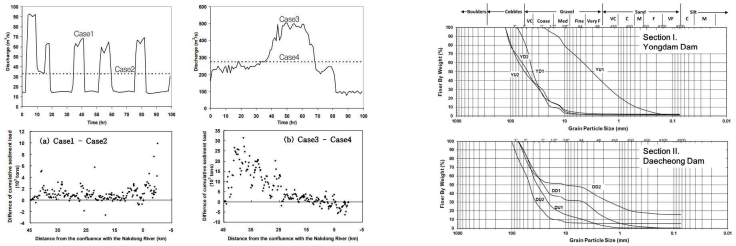
댐 하류하천 영향구간 설정에 대한 연구 사례는 미비한 실정으로 본 연구에서는 댐 방류가 하류하천 변화에 미치는 영향에 대하여 중점적으로 조사 및 검토하였다. 홍수 및 수문에 대해서 최윤석(2009)은 댐 방류에 영향을 받는 유역을 대상으로 강우-유출 모형 GRM을 적용하고 강우 유출 및 댐 방류가 댐 하류 지점에 미치는 영향을 종합적으로 분석하여 댐 하류 지점에 대한 분포형 모형의 적용성을 평가하였다. 백경오(2019)는 홍수사상을 대상으로 1차원 수치모형인 HEC-RAS를 구축하고 모의한 섬진강댐 방류 시나리오를 통해 하류하천의 홍수위 저감을 분석하여 댐과 하천유역을 연계한 홍수 대응 방안에 대해 연구를 진행하였다(그림 3-1).



댐방류에 의한 댐 하류 영향 분석(최윤석, 2009)

그림 3-1. 홍수/수문 분야 연구사례

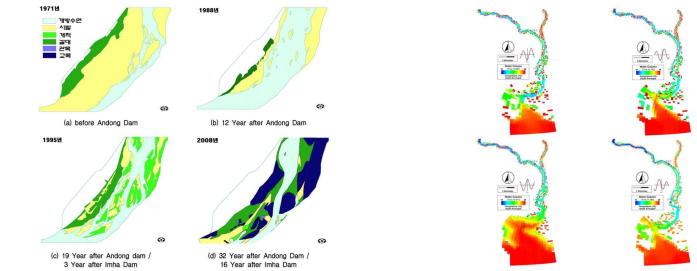
신영호(2009)는 댐에 의한 수리 기하학적 영향을 파악하기 위해 GSTAR-1D모형을 활용하여 조정지댐에 의해 발생하는 흐름파가 유사이송량 증가에 미치는 영향 파악하였으며, 옥기영(2023)은 댐 하류지역의 고지도 및 항공사진을 이용하여 하도의 선형과 사주형태를 공간적으로 분석하고 댐 건설 후 하류 하천의 하도지형 변화를 연도별로 추적하여 하상재료 및 토양의 종적변화를 파악하였다(그림 3-2).



유사이송량 모의(신영호, 2009) 하도지형 변화 추적(옥기영, 2019)

그림 3-2. 하천/지형 분야 연구사례

생태 분야에서 우효섭(2010)은 댐 건설 후 하상전단응력 감소됨에 따라 식생이입 및 식생천이가 발생하고 댐에 의해 감소된 홍수량 및 하상소류력이 사주상 식생이입 및 활착 가속화를 유발한다고 제시하였다. 환경분야에서 박재충(2012)은 댐 방류수의 유하거리별 실측된 수온을 EFDC로 모의하여 수심별 방류수의 유하거리에 따른 수온변화를 평가하였다. 이현노(2015)는 수온변화 조사 및 EFDC를 활용하여 최대방류와 최소방류 등 방류조건별 수온변화를 모의하여 저온수 방류에 따른 하류 하천 및 연안 해역에 미치는 수온 영향을 검토하였다. Ling(2016)은 DO, pH, Turbi-dity, BOD, COD, T-N, T-P, TS 모니터링을 통해 댐 방류에 따른 하류 하천의 수질변화를 파악하여 댐으로부터 영향거리를 산정하였다(그림 3-3). 추가적으로 조사한 국내외 문헌은 다음 표 3-1~2에 작성하였다.



항공사진 기반의 식생분포 추정(우효섭, 2010) 수온분포 모의 결과(이현노, 2015)

그림 3-3. 환경/생태 분야 연구사례

표 3-1. 국내 댐에 의한 하류하천 연구 동향

구분	연도	문헌
국내	2004	댐 방류영향을 고려한 수리 및 수질예측 통합체제 구축
	2007	댐 직하류 하천정비사업 기본계획 보고서
	2008	인공댐과 그 영향을 받는 하류하천의 수질변동 역동성 : 사례 연구
	2012	댐 방류형태가 하류 하천 수온변화에 미치는 영향 예측
	2018	임진강 상류 댐 운영에 따른 하류부 유출 영향 분석
	2020	북한강수계 댐 방류를 고려한 수질 ·수생태 변화 및 최적관리방안 도출에 관한 연구

표 3-2. 국외 댐에 의한 하류하천 연구 동향

구분	연도	문헌
국외	2000	Classification of geomorphological effects downstream of dams
	2007	Sediment Management Options for the Lower Ebro River and its Delta
	2017	LongTerm Downstream Effects of a Dam on a Lowland River Flow Regime Case Study of the Upper Narew
	2019	Analysis of the Effects of Dam Release Properties and Ambient Groundwater Flow
	2022	Longtime impact of a large dam on its downstream river's morphology

3.1.2 주요 지표 및 영향인자 도출

선행연구인 댐 직하류 하천정비사업 기본계획 보고서(K-water, 2007) 및 관련 연구를 분석하고 전문가 자문을 통하여 댐 방류 영향구간 평가인자로 다루어야 할 요소를 검토하였다. 선행연구와 문헌을 검토하여 정리한 45개의 평가인자는 표 3-3~5와 같다. 제시된 각 평가인자의 정의로부터 속성이 유사한 인자들은 대표성이 있는 하나의 인자만 선정하고, 평가에 적용하기에 적절하지 않은 것을 검토하여 제거한 후, 인자의 속성에 따라 그룹화하여 평가인자 후보군을 표 3-6과 같이 구성하였다.

표 3-3. 댐 방류 영향구간 평가인자 선행 연구 조사(1)

영향인자	정 의
여수로 계획방류량	• 여수로 계획방류량이 하천계획홍수량과 같아지는 구간
유지유량비	• 지류 등의 유입으로 댐 하류의 하천유지유량(또는 갈수량)과 같아지는 합류점 직전 구간
상위등급하천 합류점	• 댐이 지방하천, 소하천에 있을 경우 상위등급하천(하구포함)과 합류되는 지점까지의 구간
유입지류 홍수량	• 댐 하류의 유입지류 홍수량이 여수로 계획방류량과 같아지기 직전의 합류 구간
하류댐 배수위	• 하류댐이 위치할 경우 하류댐 배수위와 같아지는 구간
하천계획홍수량비	• 댐 하류 각 주요제어지점의 하천계획홍수량비 (주요지점별 하천계획홍수량 / 여수로 계획방류량)가 2.0이 되는 구간
하천 기본 및 계획 홍수량	• 하천기본홍수량과 하천계획홍수량이 같아지는 구간 (하천 기본홍수량 / 하천계획홍수량= 1.0)
유황	• 댐 하류 각 주요 지점의 유황 변화 구간
수위변화폭	• 댐 방류 전·후 하천수위 변화 폭(차이)이 • 계획홍수량별 여유고를 초과하는 구간
유역면적비	• 면적비(댐 하류의 지점별 유역면적 / 댐 유역면적)가 2.0을 충족하는 구간
지배유량	• 댐 하류 각 주요 지점의 하도 형성유량의 변화가 있는 구간
강턱유량(만제유량)	• 댐 하류 각 주요제어지점의 강턱유량(유량 증가로 하천 제방이 막 잠기려는 순간의 유량으로 하천의 양안을 통하여 물이 넘치는 상태일 때의 유량)의 변화가 있는 구간
하상전단응력	• 하상전단응력이 하류하천 D50입자를 움직이게 할 수 있는 구간
Lane 법칙	• 댐으로부터 경사가 완만해지며 전반적으로 침식이 발생하는 구간(최심하상고에 대한 종단도를 도시하여 경사가 변화하는 특이구간 설정)

표 3-4. 댐 방류 영향구간 평가인자 선행 연구 조사(2)

영향인자
유사농도
유사량
입도분포
중앙입경
장갑화
사주내 식생분급
사주면적
만곡부 퇴적
하폭변화
하천변화
장기하상변화
토지이용
수생식물
천변식생
하안식생
식생면적
종다양성
수온
용존산소

표 3-5. 댐 방류 영향구간 평가인자 선행 연구 조사(3)

영향인자	정 의
pH	• 댐 방류에 따른 pH의 영향이 없어지는 구간
PO_4	• 댐 방류에 따른 PO_4의 영향이 없어지는 구간
NO_3	• 댐 방류에 따른 NO_3의 영향이 없어지는 구간
BOD	• 댐 방류에 따른 BOD의 영향이 없어지는 구간
COD	• 댐 방류에 따른 COD의 영향이 없어지는 구간
NH_3	• 댐 방류에 따른 NH_3의 영향이 없어지는 구간
T-P	• 댐 방류에 따른 T-P의 영향이 없어지는 구간
EAP	• 기존 EAP 사업(비상대처계획)에서 홍수피해 사례 조사 및 홍수위험도 평가를 통해 설정한 홍수 범람 구간
홍수편익	• 홍수피해 방지 편익계산에 포함된 구간
수문방류 예고제	• 강우예보 분석결과를 토대로 댐 수문 방류가 예상될 시 지역주민에게 방류계획을 예고하는 구간
긴급재난문자(CBS)	• 행정안전부에서 운영하는 긴급재난문자(CBS) 시스템에 추가된 댐의 수문방류 통보 구간
홍수예경보시설	• 댐 하류 홍수예경보시설 설치 구간

공통적인 속성을 가진 인자를 홍수/수문, 하천/지형, 환경/생태, 사회/정책 분야로 구분하였다. 홍수/수문 분야에서는 여수로 계획방류량, 유지유량비, 상위등급하천 합류점, 유입지류 홍수량, 하류댐 배수위, 하천계획홍수량비, 하천 기본 및 계획홍수량, 유황, 수위변화폭의 9개 영향인자가 후보군으로 선정되었다. 하류댐 배수위의 경우 대상 댐이 2개소로 전체 댐 범위를 평가하는데 어려움이 있으며, 유입지류 홍수량 영향인자 역시 유입지류 홍수량이 여수로 계획방류량과 같아지는 댐이 3개소에 불과하여 평가인자로 선정하는데 어려움이 있을 것으로 판단된다. 하천/지형 주요분야의 후보군에서는 유역면적비, 지배유량, 강턱유량(만제유량), 하상전단응력, Lane 법칙, 유사농도, 유사량, 입도분포, 중앙입경, 장갑화, 사주내 식생분급, 사주면적, 만곡부 퇴적, 하폭변화, 하천변화, 장기하상변화, 토지이용이 영향인자로 선정되었다. Lane 법칙, 유사농도, 유사량, 입도분포, 중앙입경, 장갑화 항목은 현장조사를 통하여 확보할 수 있는 자료이며, 하천기본계획 보고서 상에서 확인이 가능하다.

사주내 식생분급은 환경/생태 평가 인자와 유사한 속성이 있다. 수생식물, 천변식생, 하안식생, 식생면적, 종다양성, 수온, 용존산소, pH, PO_4, NO_3, BOD, COD, NH_3, T-P가 환경/생태 분야의 평가인자 후보군으로 선정되었으며, 수생식물, 천변식생, 하안식생, 식생면적, 종다양성의 경우 현장조사를 통하여 자료를 확보할 수 있을 것으로 판단되며, 환경공간정보서비스(https://egis.me.go.kr)에서 확인 가능하다. 수질 인자는 물환경정보시스템(http://water.nier.go.kr)에서 자료 확보가 가능하다. 수온, 용존산소, pH의 경우 대표성을 나타내는 하나의 인자를 선정하는 것에 대해서 검토할 필요가 있을 것으로 조사되었다. 사회/정책 분야에서는 EAP, 홍수편익, 수문방류 예고제, 긴급재난문자(CBS), 홍수예경보시설이 영향인자 후보군으로 선정되었으며 수문방류예고제와 긴급재난문자(CBS)는 유사한 속성을 가진 것으로 볼 수 있어 검토가 필요하다.

표 3-6. 댐 방류 영향구간 평가인자 후보군

주요 분야	홍수/수문
영향 인자	여수로 계획방류량 유지유량비 상위등급하천 합류점 유입지류 홍수량 하류댐 배수위 하천계획홍수량비 하천 기본 및 계획 홍수량 유황 수위변화폭
45개	9개

3.2 댐 방류 영향구간 산정 기준 수립

3.2.1 주요 지표 및 영향인자의 중요도 평가

본 장에서는 댐 방류로 인하여 영향을 받는 하천 구간을 평가하기 위한 인자를 도출하는 것을 목표로 관련 분야의 전문가 견해를 종합하여 집단적 판단을 유도하는 기법을 적용하고자 한다. 댐 방류로 인한 영향을 받는 하천구간의 설정은 하천의 흐름, 지형 및 수변을 포함한 하천의 환경뿐만 아니라 하천관리와 홍수의 영향을 받는 주변 지역의 사회환경 등 서로 다른 속성을 내포하는 인자들을 반영하여 최종적인 의사결정이 필요하기 때문에 다기준 분석 방법론을 통하여 주요한 평가인자를 식별하고자 한다. 따라서 하천, 환경, 수문, 사회, 정책 등 여러 분야에 대한 포괄적인 관점을 반영할 수 있도록 선행연구 및 관련 문헌을 검토하여 평가인자의 후보군을 폭넓게 구성하고, 타당도평가를 통하여 평가인자를 정리한 후 다기준 분석기법으로 후보군 내의 평가인자의 우선순위를 선정한다.

주요분야 및 영향인자의 중요도를 평가하기 위해 의사결정법 활용이 필요하다. 의사결정이란 목표 달성을 위해 여러 대안들 중에서 최선의 대안을 선정하여 실행하는 과정이다. 다기준 의사결정은 평가기준 및 고려하는 대안들이 다수인 경우에 각각의 선호도를 측정하고 각 기준에 대한 중요도를 고려한 최선의 대안이나 순위 등을 산정하는 방법이다. 다기준 의사결정법(MCDM, Multi Criteria Decision Making)은 다목적 의사결정법(MODM, Multiple Objective Decision Making)과 다속성 의사결정법(MADM, Multiple Attribute Decision Making)으로 구분되며 다목적 의사결정법은 무한개의 대안들 중 목적에 최적인 대안을 선택하는 방법이고 다속성 의사결정법은 정해진 대안들 중 선호순위를 결정하는 방법이다. 본 과업에서 댐 방류 영향구간 산정을 위한 주요 지표 및 영향인자를 도출하기 위해 다양한 인자들을 고려하여 우선순위를 반영할 수 있는 의사결정법이 필요하다. 예비타당성조사 수행을 위한 다기준분석 방안 연구(한국개발연구원, 2000)에서는 표 3-7에 근거하여 우선순위를 산정시 다목적 의사결정법은 부적합한 것으로 제안하여 다양한 인자들을 고려할 수 있는 다속성 의사결정법을 중점적으로 검토하였다.

표 3-7. 다기준 의사결정법 개요

구분	개요
다목적 의사결정법	• 무한개의 대안들 중 최적대안을 선택하는 방법 • 무한개의 해집합에서 고려중인 목적들을 만족하는 모든 해를 찾는 것 • 무한개의 가능한 대안들 중 바람직한 대안 결정법
다속성 의사결정법	• 정해진 대안들 중 선호순위를 결정하는 방법 • 유한개의 해집합에서 최선안 및 선호도가 같은 대안 선정 및 우선순위 부여 • 대안들의 수가 정해져있는 의사결정시 적합

다속성 의사결정법은 이미 알고 있는 유한개의 대안들 중 선호순위를 결정하는 방법으로 하나의 최선안 및 선호도가 같은 몇 개의 안을 선정하거나 그 대안들의 우선순위를 부여할 수 있으며 대안들의 수가 정해져 있는 의사결정시에 적합하다. 다속성 의사결정법에 우선순위를 설정할 수 있는 대표적인 방법으로는 우선순위기법(TOPSIS, Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution), 순서우위방법(Outranking method), 계층화분석(Analytic Hierarchy Process) 등이 있다(그림 3-4). 우선순위기법은 최선의 대안과 최악의 대안을 동시에 고려해 합리적인 선택이 가능하도록 유도하는 기법으로 대안별 산정한 유클리드 거리(Euclidean Distance)를 통해 이상적 해를 찾는 과정에서 다속성 관점의 모든 대안들을 종합한 평가결과를 정량화 할 수 있다. 순서우위방법은 각 대안을 쌍대비교해서 더 뛰어난 대안을 찾아내는 방식으로 각 대안별 우열관계를 확인할 수 있으나 의사결정과정에 전문가의 참여가 불가한 것이 단점이다. 순서우위방법에서 활용되는 기법인 PROMETHEE(Preference Ranking Organization METHod for Enrichment Evaluation)는 선호유출량($\varnothing^{+}$)과 선호유입량($\varnothing^{-}$) 개념을 이용하여 선호유출량은 클수록, 선호유입량은 작을수록 우월한 대안이라고 판단하여 대안들의 순위를 도출하는 PROMETHEE Ⅰ과 선호유출량과 선호유입량의 차이인 순흐름량을 통해 순흐름량이 클수록 우선순위에 있는 대안이라고 판단하여 대안들의 순위를 도출하는 PROMETHEE Ⅱ방법이 있다. 다른 기법인 ELECTRE(ELimination and Choice Translating REality)는 대안들의 우선순위를 결정하는 기법으로 대안의 선호관계를 세분화하여 강한 선호관계와 약한 선호관계로 대안들의 우선순위를 결정하는 방법이다. 표준화된 평가기준에 가중치를 곱해 대안별 표준화 행렬을 구성하고 쌍대비교를 통해 작성한 우열표에 따라 동일 평가기준에서 표준화 행렬의 값이 클수록 우월한 대안이다. 계층화분석(Analytic Hierarchy Process)은 속성들을 계층적으로 분류하고 각 속성의 상대적 중요도를 파악하여 최적의 대안을 도출하는 방법으로 가중치 산정을 위해 빈번하게 사용되며 우선순위 결정을 위한 방법으로도 활용 가능하다.

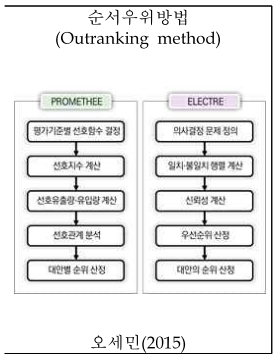
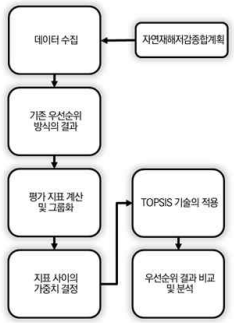


그림 3-4. 다속성 의사결정법 산정 방법

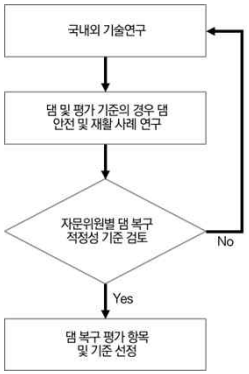
우선순위 산정이 가능한 다속성 의사결정법을 적용한 수자원분야의 연구사례에서 김우구(2006)는 지속 가능한 수자원 사업의 투자 우선순위를 결정하기 위하여 ELECTRE 기법을 적용하여 댐 사업 지표를 평가하였다. 백우현(2022)은 상대적으로 변별력 확보가 어려운 기존 정비사업의 투자순위를 TOPSIS를 활용한 우선순위 선정방안을 제안하였으며, 최지혁(2016)은 기존 댐에 대한 기후변화 적응 능력 향상을 위하여 계층화분석(AHP)을 활용한 댐 재개발 평가지표의 우선순위 결정하였다. 이재응(2007)은 수문학적 안정성 증대방안을 마련하고자 ELECTRE, PROMETHEE, 계층화분석(AHP)을 활용하여 최적의 대안을 도출하였다. 그림 3-5는 조사한 연구사례의 연구절차도를 작성하여 의사결정법 적용방안에 대해 검토하였다.



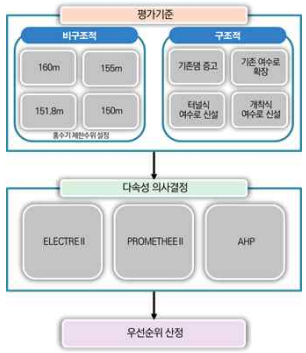
김우구(2006)



백우현(2022)



최지혁(2016)



이재응(2007)

그림 3-5. 수자원 분야의 의사결정법 적용 사례

계층화분석(AHP) 기법은 복잡한 문제에 대해 분리된 계층에서 상대적인 우선순위를 쌍대비교를 통해 분석할 수 있으며, 집단의사결정에서 개인의 의사를 종합 및 집산할 수 있다. 우선순위를 산정할 수 있는 다속성 의사결정법에 대해 검토하였을 때 계층구조, 쌍대비교 및 일관성 측정이 가능한 계층화분석(AHP)을 활용하여 중요도 및 우선순위 도출하고자 한다. 다속성 의사결정법 비교는 표 3-8에 제시하였다.

표 3-8. 다속성 의사결정법 특성

구분			장점
1	우선순위기법 (TOPSIS)		• 이해하기 쉬운 논리 및 간단한 계산과정 • 개념이 간단한 수식으로 기준 묘사
2	순서우위방법 (Outranking method)		• 정성적 요인의 계량화 • 척도의 통일
	2-1	PROMETHEE	• 복잡한 문제를 처리할 때 유용 • 상대적 기준으로 순위 산정
	2-2	ELECTRE	• 여러 기준에 따라 대안을 평가하여 포괄적이고 총체적인 의사 결정 • 정량적, 정성적 기준을 모두 수용
3	계층화분석 (AHP)		• 계층적 평가구조, 가중치 산정방법의 이론적 기초집단 의사결정 방법제공

다기준의사결정 기법 중 계층화분석(AHP)은 의사결정문제를 계층구조화하고 형성된 목표들을 분석하여 최종 목표에 도달할 수 있도록 유도하므로 논리적 이해가 용이하고 상대적 선호도 또는 중요도를 비율 척도화 하여 정량화할 수 있어 매우 유용한 방법이다. 또한 이 과정에서 일관성검증과 같은 검토과정을 통하여 응답의 신뢰성을 확보할 수 있다(한국개발연구원, 2013). 따라서 본 연구에서는 계층화분석(AHP) 기법을 활용하여 댐 방류 영향구간 평가인자에 대한 선호도를 조사한 쌍대비교 행렬을 구성하고 이를 분석하여 주요한 평가인자를 도출하고자 한다. 본 연구에서는 그림 3-6와 같이 댐 방류 영향구간 평가인자 선정 절차를 구성하였다.



그림 3-6. 댐 방류 영향구간 평가인자 선정 절차

가. 타당도 평가를 통한 댐 방류 영향구간 평가인자 선정

문헌 및 전문가 자문을 통하여 선정한 댐 방류 영향구간 평가인자 후보군의 타당도를 평가하기 위한 선정기준은 이론적 적합성, 산정방법 객관성, 자료취득 용이성으로 구성하였다. 이론적 적합성은 제시된 영향인자가 댐 하류 영향구간 범위를 설정함에 있어 이론적으로 얼마나 타당한지에 대한 판단기준으로 상위 항목인 주요분야의 목적에 부합하여야 한다. 산정방법 객관성은 영향인자들의 정량화 혹은 등급화를 위한 산정방법과 산정된 가치의 객관성에 대한 판단으로 내재된 속성과는 상관없이 정량화 혹은 등급화하는 방법의 객관성을 의미하고 자료취득 용이성은 각 영향인자를 산정하기 위해 사용되는 자료의 취득 용이성, 신뢰성, 가공성을 포함하여 판단하였다.

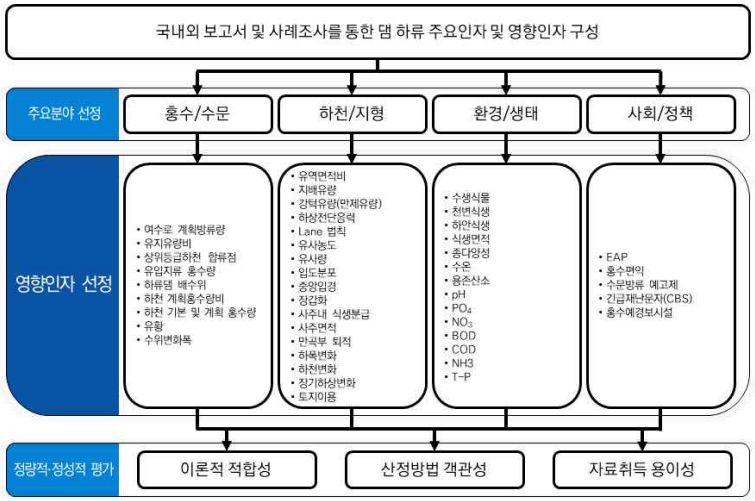


그림 3-7. 1차 설문조사를 위한 평가인자 및 타당도 평가 지표

그림 3-7과 같이 구조화된 평가인자에서 댐 방류 영향구간을 산정하는 직접적인 자료로 사용되는 영향인자가 타당도 평가의 대상이 된다.

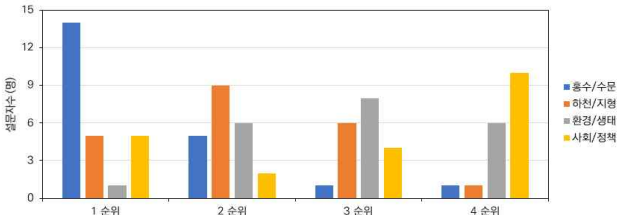
타당도 평가를 위한 설문 조사는 분야별 전문가의 의견을 고루 반영하기 위하여 조사 대상 전문가를 분야별로 배분하였으며 2023년 7월 24일부터 7월 27일까지 총 22인 전문가에게 온라인으로 설문 참여를 요청하고 21인에게 회신을 받았다. 설문 참여자의 기초조사 결과는 그림 3-8과 같다.



그림 3-8. 설문참여자의 전문분야 및 경력

모든 참여자는 박사학위를 보유하였으며, 홍수/수문 분야 8명, 하천/지형 분야 5명, 환경/생태과 사회/정책 분야는 각 4명이 참여하였다. 홍수/수문 분야의 참여자 중 50%인 4명이 20년 이상, 나머지 50%도 15년 이상이며, 하천/지형 분야의 모든 참여자가 20년 이상의 경력을 가진 것으로 조사되었다. 경력이 5년 미만인 참가자는 없는 것으로 확인하였다. 분야별로 조사대상 전문가를 선정하여 조사를 시행하였기 때문에 경력으로 검증하는 전문성이 부족한 참여자는 없는 것으로 볼 수 있다.

설문 조사에서 영향인자의 타당도를 평가하기에 앞서 4개 주요분야(홍수/수문, 하천/지형, 환경/생태, 사회/정책)에 대한 우선순위를 선정하였다. 각 순위별 배점(1~4점)과 선택 인원수(0~21명)를 곱하여 산정한 결과 홍수/수문 분야, 하천/지형 분야, 환경/생태 분야, 사회/정책 분야 순서로 우선순위가 선정되었다(그림 3-9).



구분(배점)	홍수/수문	하천/지형	환경/생태	사회/정책
1순위(4점)	14명	5명	1명	5명
2순위(3점)	5명	9명	6명	2명
3순위(2점)	1명	6명	8명	4명
4순위(1점)	1명	1명	6명	10명
최종득점(배점×인원)	74점	60점	44점	44점

그림 3-9. 주요분야 우선순위 평가

내용 타당도(CVR, Content Validity Ratio)는 설문조사에서 응답자들의 의견이 합의에 이르렀는가를 정량적으로 평가하는 방법으로 패널 크기가 21인 본 조사의 내용 타당도 요구값은 0.429이다(Ayre, A., and Scally, A. J., 2014).

본 연구에서는 그림 3-10와 같이 Likert 7점 척도를 사용하였으며 '보통'을 포함한 관대한 평가를 적용하여 내용타당도를 검증하였다. 타당도 평가 지표인 이론적 적합성, 산정방법 객관성, 자료취득 용이성에 대하여 내용 타당도를 산정하여 요구값 보다 큰 경우 통과, 작은 경우 탈락으로 판정하였다. 평가 지표 중 자료취득 용이성은 선정한 영향인자를 댐 방류 영향구간 산정에 사용하는 데 있어서 매우 중요한 지표이다. 영향인자가 이론적으로 적합하고, 산정방법이 객관적이더라도 자료가 확보되지 않는다면 사용이 불가하다. 따라서 타당도 평가를 통하여 영향인자를 선정하는 데 있어 자료취득 용이성은 반드시 통과하여야 하는 지표로 설정하였다. 타당도 평가를 통과한 영향인자는 표 3-9과 같이 이론적 적합성과 산정방법 객관성 중 1개 이상을 통과하고, 자료취득 용이성을 통과한 인자로 선정하였다.

타당도평가 결과, 홍수/수문 분야에서 평가 대상인 9개의 영향인자가 모두 통과되었으며, 하천/지형 분야에서는 3개 영향인자(유역면적비, 하폭변화, 하천변화), 환경/생태 분야에서는 4개 영향인자(수온, 용존산소, pH, COD), 사회/정책 분야에서는 홍수편익을 제외한 4개 영향인자(홍수예경보시설, 수문방류 예고제, EAP, 긴급재난문자(CBS))가 통과하였다.

하지만 홍수/수문 분야의 인자가 대다수의 영향인자로 편향되는 것을 방지하기 위하여 타당도 평가결과 환산순위(표 3-10)에서 상대적으로 순위가 낮은 3개 영향인자(유지유량비, 유입지류 홍수량, 하류댐 배수위)를 제외하였다. 하천/지형분야의 경우 3개의 인자만이 선정되어 분야 간 형평성을 위해 타당도 평가에서 우선순위가 높으나 미선정된 4개의 영향인자(강턱유량(만제유량), 장기하상변화, 지배유량, 토지이용) 중 비교적 자료취득이 용이한 지배유량 인자와 토지이용 인자를 추가하였고, 환경/생태 분야의 경우 국내 수질 관리대상 물질인 BOD 인자를 추가하여 최종 평가인자를 표 3-11과 같이 선정하였다.

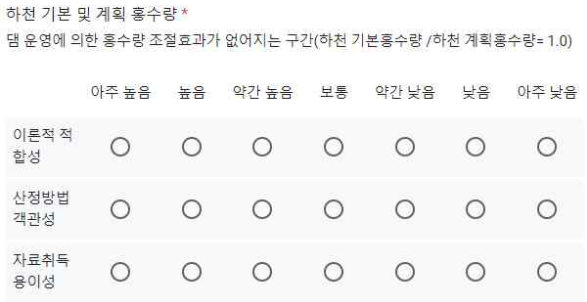


그림 3-10. 항목별 내용 타당도 조사 척도(예)

표 3-9. 영향인자의 타당도 평가표

영향인자
여수로 계획방류량
유지유량비
상위등급하천 합류점
유입지류 홍수량
하류댐 배수위
하천계획홍수량비
하천 기본 및 계획홍수량
유황
수위변화폭
유역면적비
지배유량
강턱유량(만제유량)
하상전단응력
Lane 법칙
유사농도
유사량
입도분포
중앙입경
장갑화
사주내 식생분급
사주면적
만곡부 퇴적
하폭변화
하천변화
장기하상변화
토지이용
수생식물
천변식생
하안식생
식생면적
종다양성
수온
용존산소
pH
PO_4
NO_3
BOD
COD
NH_3
T-P
EAP
홍수편익
수문방류 예고제
긴급재난문자(CBS)
홍수예경보시설

표 3-10. 타당도 평가결과 환산 순위

순위	홍수/수문	하천/지형	환경/생태	사회/정책
1	여수로 계획방류량	유역면적비	수온	홍수예경보시설
2	하천 기본 및 계획 홍수량	강턱유량(만제유량)	pH	수문방류 예고제
3	수위변화폭	하천변화	용존산소	EAP
4	상위등급하천 합류점	하폭변화	COD	긴급재난문자(CBS)
5	하천계획홍수량비	장기하상변화	BOD	홍수편익
6	유황	지배유량	NO_3	
7	유입지류 홍수량	토지이용	T-P	
8	하류댐 배수위	장갑화	NH_3	
9	유지유량비	Lane 법칙	PO_4	
10		하상전단응력	식생면적	
11		사주면적	하안식생	
12		입도분포	천변식생	
13		유사농도	수생식물	
14		유사량	종다양성	
15		사주내 식생분급		
16		만곡부 퇴적		
17		중앙입경		

※ 음영은 타당도 평가결과 선정인자

표 3-11. 타당도 평가결과를 통한 평가인자 선정

주요 분야	홍수/수문	하천/지형	환경/생태	사회/정책
영향 인자	여수로 계획방류량	유역면적비	수온	홍수예경보시설
	하천 기본 및 계획 홍수량	하천변화	pH	수문방류 예고제
	수위변화폭	하폭변화	용존산소	EAP
	상위등급하천 합류점	지배유량	COD	긴급재난문자(CBS)
	하천계획홍수량비	토지이용	BOD	
	유황			

나. 계층화분석(AHP) 기법을 사용한 댐 방류 영향구간 평가인자 우선순위

2차 설문 조사에서는 설문 조사 및 분석의 기본 도구로 계층화분석(AHP) 기법을 사용하였다. 계층화분석(AHP) 기법은 계층적 구조설정의 원리, 상대적 중요도 설정의 원리, 논리적 일관성의 원리를 기본으로 한다. 계층화분석(AHP) 기법으로 중요도를 파악하기 위해서는 설정된 계층 구조를 구성하는 평가요소들에 대한 의사결정을 통하여 체계적으로 순위가 생성되며 가중치를 도출하여 계량할 수 있다. 설문결과의 신뢰성은 일관성 평가를 통하여 검증할 수 있다.

(1) 댐 방류 영향구간 평가인자 계층모형 설계

댐 방류 영향구간의 평가인자 선정을 위한 계층화분석(AHP) 위하여 계층구조 모형을 설계하였다. 댐 방류 영향구간 설정을 위한 계층구조는 수문, 하천, 환경 및 생태, 사회 및 정책 관련 전문가가 참여한 1차 설문 조사 결과를 반영하여 구성하였다. 최종 목표인 댐 방류 영향구간 평가기준을 계층 1로, 하위단계에서는 속성에 따라 세분화하여 계층을 설계한다. 2계층은 홍수/수문, 하천/지형, 환경/생태, 사회/정책의 4개 주요분야로, 3계층에서는 더 세분화하여 여수로 계획방류량, 하천 기본 및 계획홍수량, 수위변화폭 등의 20개 영향 인자로 구성하였다.

그림 3-11과 같이 본 연구에서 설계한 총 3계층에 대하여 실제 평가는 2, 3계층의 요소를 대상으로 인자의 상대적 중요도를 9점 척도로 산출하여 주요한 평가인자를 선정한다. 각 평가인자에 대한 이해를 돕기 위하여 표 3-12와 같은 각 인자에 대한 구체적 내용을 설문조사지에 추가하였다.

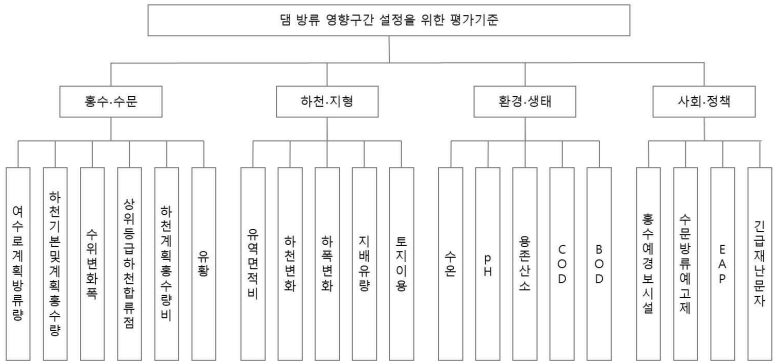


그림 3-11. 댐 방류 영향구간 평가인자 계층 모형

표 3-12. 댐 방류 영향구간 설정을 위한 평가인자의 정의

평가 인자		내용
홍수 수문	유량, 수위 등의 홍수/수문 분야에 영향을 미치는 평가인자들	
	여수로 계획방류량	여수로 계획방류량이 하천계획홍수량과 같아지는 구간
	하천 기본 및 계획 홍수량	하천기본홍수량과 하천계획홍수량이 같아지는 구간 (하천 기본홍수량 / 하천계획홍수량 = 1.0)
	수위변화폭	댐 방류 전·후 하천수위 변화 폭(차이)이 계획홍수량별 여유고를 초과하는 구간
	상위등급하천 합류점	댐이 지방하천, 소하천에 있을 경우 상위등급하천(하구포함)과 합류되는 지점까지의 구간
	하천계획홍수량비	댐 하류 각 주요제어지점의 하천계획홍수량비 (주요지점별 하천계획홍수량 / 여수로 계획방류량)가 2.0이 되는 구간
	유황	댐 하류 각 주요 지점의 유황 변화 구간
하천 지형	하상변화, 유사량 등의 하천/지형 분야에 영향을 미치는 평가인자들	
	유역면적비	면적비(댐 하류의 지점별 유역면적 / 댐 유역면적)가 2.0을 충족하는 구간
	하천변화	항공사진 또는 위성사진 판독에 의한 댐 건설 전·후의 하천 변화 구간(하중도, 사주, 망상하천 등의 발생여부)
	하폭변화	댐 방류 전·후의 하폭 및 저수로 폭 변화 구간
	지배유량	댐 하류 각 주요 지점의 하도 형성유량의 변화가 있는 구간
	토지이용	홍수터 토지이용 변화 구간 및 제외지 토지이용 변화 구간
환경 생태	수온, 수질, 서식지 등의 환경·생태 분야에 영향을 미치는 평가인자들	
	수온	댐 수온과 하류 수온이 같아지는 지점까지의 하천 구간
	pH	댐 방류에 따른 pH의 영향이 없어지는 구간
	용존산소	댐 방류에 따른 용존산소의 영향이 없어지는 구간
	COD	댐 방류에 따른 COD의 영향이 없어지는 구간
	BOD	댐 방류에 따른 BOD의 영향이 없어지는 구간
사회 정책	용수 이용, 토지 이용, 도로 등의 사회/정책 분야에 영향을 미치는 평가인자들	
	홍수예경보시설	댐 하류 홍수예경보시설 설치 구간
	수문방류 예고제	강우예보 분석결과를 토대로 댐 수문 방류가 예상될 시 지역주민에게 방류계획을 예고하는 구간
	EAP	기존 EAP 사업(비상대처계획)에서 홍수피해 사례 조사 및 홍수위험도 평가를 통해 설정한 홍수 범람 구간
	긴급재난문자(CBS)	행정안전부에서 운영하는 긴급재난문자(CBS) 시스템에 추가된 댐의 수문방류 통보 구간

(2) 설문참여자 기초조사

설문 조사는 수자원 분야와 관련이 있는 하천, 댐 및 환경 분야 전문가 집단을 대상으로 설정하여 수자원학회 회원 120명에게 전자우편으로 배포하였고 상대적으로 전문분야가 많은 수문, 하천 분야에 조사 결과가 치중될 수 있어 수자원 분야 내 지형, 환경, 정책 전문가를 대상으로 참여를 독려하였다. 2023년 8월 3일부터 2023년 8월 18일까지 온라인으로 조사를 시행하였다.

조사 결과 82명이 응답하였으나 중복 응답으로 수집된 자료 및 오류가 있는 것으로 판단되는 자료를 검토하여 12개의 응답을 제외하고 총 70개의 자료를 분석대상으로 설정하였다. 조사 결과, 표 3-13과 같이 홍수/수문 분야의 전문가가 전체의 47.1%로 가장 많이 참여하였으며, 하천/지형 25.7%, 사회/정책 15.7%, 환경/생태 11.4%의 참여율을 보인다.

표 3-13. 설문참여자 전문분야

전문분야
홍수/수문
하천/지형
환경/생태
사회/정책
합계

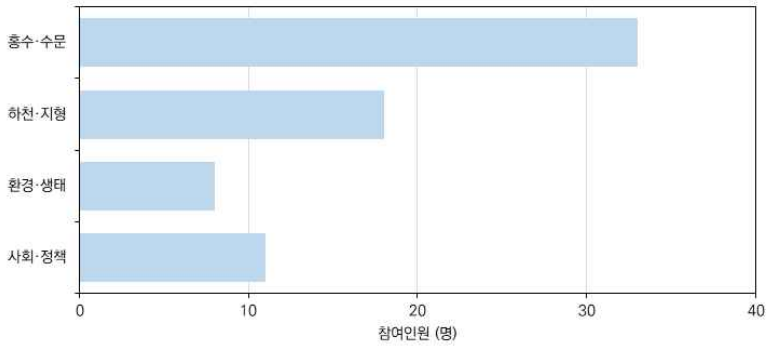


그림 3-12. 설문참여자 전문분야

설문조사 참여자는 약 73%이상이 경력 10년 이상으로 20년 이상의 경력을 가진 응답자도 27%에 이르는 것으로 조사되었다. 학력사항에 대한 조사 결과 81%이상이 박사학위 소지자로 나타났다.

표 3-14. 설문참여자 경력

경력	참여인원	백분율
5년 미만	5	7.1
10년 미만	14	20
15년 미만	16	22.9
20년 미만	16	22.9
20년 이상	19	27.1

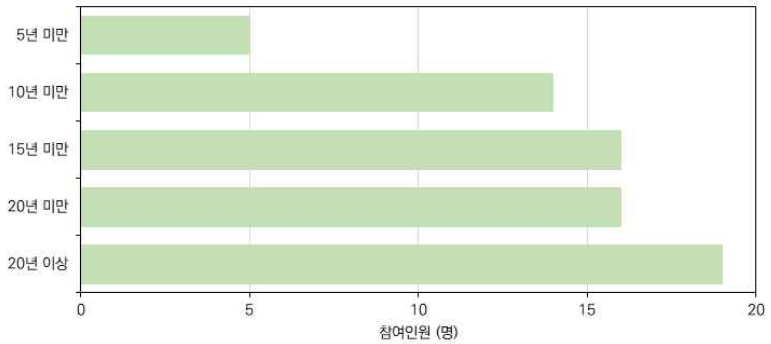


그림 3-13. 설문참여자 경력

(3) 댐 영향인자 평가인자 가중치의 일관성 검증

응답자가 일관성을 가지고 설문에 참여하였는지를 판단하기 위하여 일관성 비율(CR, Consistency Ratio)의 확인을 통해 신뢰성을 검증한다. CR은 일관성 지수(CI, Consistency Index)를 임의 지수(RI, Random Index)로 나눈 값을 의미하며, 0이면 응답자가 완전한 일관성을 유지하며 설문에 참여한 것으로 판단할 수 있다.

$$\text{일관성 비율(CR)} = \text{일관성 지수(CI)} / \text{무작위 지수(RI)} \quad (1)$$

표 3-15에 제시된 바와 같이 일관성 비율이 0.1 미만이면 수행한 쌍대비교가 합리적인 것으로, 0.2 미만일 경우 허용할 수 있는 수준으로 볼 수 있다. 일관성 비율이 0.2 이상이면 응답의 일관성이 확보되지 않는 것으로 판단할 수 있다(Saaty, 1980). 계층별 응답에 대하여 신뢰도를 분석하면 표 3-16과 같이 일관성 비율이 0.1 미만으로 조건을 만족하므로 일관성이 있는 것으로 볼 수 있다.

표 3-15. 일관성지수 허용치 기준

기준
$CI < 0.1$
$0.1 \leq CI < 0.2$
$0.2 \leq CI$

표 3-16. 계층별 신뢰도 분석

항목
댐 방류 영향구간 설정을 위한 평가기준
홍수/수문
하천/지형
환경/생태
사회/정책

또한, 설문조사에 참여한 70명의 개별 응답 결과의 응답 신뢰도 평가를 수행한 결과, 일관성 비율 0.2이하를 허용범위내로 응답 결과 분석에 적용하였다.

(4) 댐 방류 영향구간 평가인자 우선순위 산정

본 연구에서는 계층화분석(AHP) 기법의 적용에 있어서 Likert 9점 척도를 사용하였다. 쌍대비교를 위한 설문지는 그림 3-14와 같이 각 항목을 1:1로 비교하여 응답자들이 중요도를 판단하도록 구성하였다. 여기서 평가값 1은 비교하는 두 항목이 동등하다고 판단한 선택지이며, 비교하는 두 평가항목 중 중요하다고 판단되는 항목에 가깝고 큰 평가값을 선택할수록 중요정도를 높게 평가하게 된다.

4. 환경·생태



항목	항목설명
수온	댐 수온과 하류 수온이 같아지는 지점까지의 하천 구간
pH	댐 방류에 따른 pH의 영향이 없어지는 구간
용존산소	댐 방류에 따른 용존산소의 영향이 없어지는 구간
COD	댐 방류에 따른 COD의 영향이 없어지는 구간
BOD	댐 방류에 따른 BOD의 영향이 없어지는 구간

▣ 환경·생태 인자의 상대적 중요도에 대한 설문입니다. 각 항목마다 상대적 중요도에 맞게 판단하여 기입해 주시기 바랍니다.

항목	중요 ◀								▶ 중요	항목
	5	4	3	2	1	2	3	4	5	
수온										pH
수온										용존산소
수온										COD
수온										BOD
pH										용존산소
pH										COD
pH										BOD
용존산소										COD
용존산소										BOD
COD										BOD

그림 3-14. 항목간 쌍대비교 설문지(예)

표 3-17. 계층 2의 분석 결과

항목	세부항목	가중치	항목내 순위
댐 방류 영향구간 설정을 위한 평가기준	홍수/수문	0.43083	1
	하천/지형	0.25487	2
	환경/생태	0.15744	3
	사회/정책	0.15686	4

계층 2를 구성하는 주요 인자에 대한 중요도는 표 3-17과 같이 홍수/수문이 가중치 0.43083으로 가장 중요한 것으로 나타났으며, 다음으로 하천/지형이 0.25487, 환경/생태 0.15744, 사회/정책이 0.15686으로 나타났다. 환경/생태와 사회/정책은 순위는 3위와 4위로 구분되지만 가중치의 차이는 매우 작다. 이는 두 분야 중 한쪽이 더 중요한 것으로 판단하기 어려운 것으로 해석할 수 있다.

표 3-18. 계층 3의 분석 결과

세부항목	세세부항목
홍수/수문	여수로 계획 방류량
	하천 기본 및 계획 홍수량
	수위변화폭
	상위등급하천 합류점
	하천계획홍수량비
	유황
하천/지형	유역면적비
	하천변화
	하폭변화
	지배유량
	토지이용
환경/생태	수온
	pH
	용존산소
	COD
	BOD
사회/정책	홍수예경보시설
	수문방류 예고제
	EAP
	긴급재난문자(CBS)

댐 방류 영향구간을 산정할 수 있는 영향인자로 구성된 계층 3의 분석은 상위 계층인 계층 2의 소속 하위요소들간의 순위와 가중치를 산정하였다(표 3-18). 홍수/수문 분야에서는 하천 기본 및 계획 홍수량이 0.27297로 가장 높은 중요도를 나타났으며, 여수로 계획 방류량 0.17800, 수위변화폭 0.17250, 하천계획홍수량비 0.14420, 상위등급하천 합류점 0.12097, 유황 0.11136로 가중치가 산정되었다. 하천/지형 분야에서 산정된 가중치가 큰 순서는 하천변화 0.26326, 하폭변화 0.24104, 지배유량 0.20239, 유역면적비 0.15353, 토지이용 0.13978이다. 환경/생태 분야에서는

용존산소가 0.24333으로 중요도가 가장 크게 나타났으며, BOD, 수온, COD가 각 0.21273, 0.20304, 0.19275로 가중치의 차이가 크지 않지만, pH는 0.14815로 작게 책정되었다. 사회/정책 분야에서는 홍수예경보시설이 0.36269로 중요성이 가장 높게 평가되고 있으며, 수문방류 예고제 0.24109, EAP 0.2, 긴급재난문자(CBS) 0.19621의 순서로 가중치를 산정하였다.

$$\text{Weight} = \sum_{i}^{n} \alpha_i \beta_i \qquad (2)$$

식 (2)와 같이 계층 2의 가중치를 계층 3에 반영하고 가중치를 재산정(조홍석과 서현정, 2018)하여 표 3-19에 나타내었다. 계층 2의 평가에서 중요성이 가장 높은 것으로 평가된 홍수/수문 분야의 영향인자들이 전반적으로 순위가 높게 나타났다. 중요성이 높은 상위 10개의 영향인자를 정리하면 홍수/수문 분야의 영향인자 6개가 모두 포함되며 하천/지형 분야의 하천변화, 하폭변화, 지배유량의 3개 인자와 사회/정책 분야의 홍수예경보시설이다. 환경/생태분야에서는 용존산소의 가중치가 가장 크게 집계되었으나 전체 영향인자 중 12위의 우선순위로 평가되었다. 하천변화와 하폭변화는 지역개발, 교량 설치 및 하천 시설물 건설 등의 영향을 받으므로 댐 에 의한 변화만을 구분하여 평가하기 어렵다. 5순위의 하천계획홍수량비는 2순위의 여수로 계획방류량과 검토하고자 하는 바가 유사한 영향인자로 최종 영향인자에서 제외하였다. 따라서 본 연구에서는 하천 기본 및 계획 홍수량, 여수로 계획방류량, 수위변화폭, 홍수예경보시설, 상위등급하천 합류점을 댐 방류 영향구간 산정을 위한 평가인자로 선정하였다.

표 3-19. 총괄 분석 결과

주요분야	영향인자	가중치	순위	선정
홍수/수문	하천 기본 및 계획 홍수량	0.11760	1	○
홍수/수문	여수로 계획방류량	0.07669	2	○
홍수/수문	수위변화폭	0.07432	3	○
하천/지형	하천변화	0.0671	4	-
홍수/수문	하천 계획홍수량비	0.06213	5	-
하천/지형	하폭변화	0.06143	6	-
사회/정책	홍수예경보시설	0.05689	7	○
홍수/수문	상위등급하천 합류점	0.05212	8	○

3.2.2 국내 여건을 고려한 댐 방류 영향구간 산정 기준 수립

국내외 기술 동향을 조사하여 댐 방류 영향과 관련된 영향인자 목록을 구축하고 다속성 의사결정법을 검토하여 계층화분석(AHP)을 선정하였다. 1단계 설문조사를 통해 타당도 평가를 통과한 주요 영향인자를 도출하고 2단계 설문조사에서 계층화 분석을 적용하여 산정한 가중치를 통해 영향인자별 우선순위를 선정하였다. 두 차례의 설문조사를 분석하여 본 과업에서 영향구간 산정에 활용되는 영향인자를 최종적으로 채택하였다(그림 3-15). 최종 채택된 5개의 영향인자에 대한 산정 기준은 표 3-20과 같다.

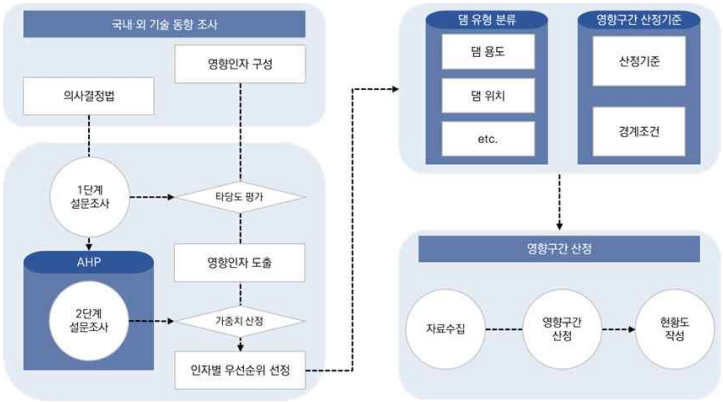


그림 3-15. 영향구간 산정 절차

표 3-20. 영향인자별 영향구간 산정 기준

주요분야	영향인자
홍수/수문	하천 기본 및 계획 홍수량
홍수/수문	여수로 계획방류량
홍수/수문	수위변화폭
하천/지형	상위등급하천 합류점
사회/정책	홍수예경보시설

본 과업에서의 대상 범위는 남강(제수문), 주암(조)를 포함하여 K-water에서 관리하는 39개 댐이며, 현황은 표 3-21에 정리하였다.

표 3-21. K-water 관리 댐 현황

구분	다목적댐	용수댐	홍수조절댐
국가하천	소양강댐, 충주댐, 대청댐, 용담댐, 섬진강댐, 주암댐, 장흥댐, 안동댐, 임하댐, 합천댐, 남강댐, 남강(제수문)	-	평화의댐, 군남댐
지방하천	횡성댐, 보령댐, 부안댐, 밀양댐, 군위댐, 성덕댐, 영주댐, 김천부항댐, 보현산댐, 주암(조)	광동댐, 달방댐, 수어댐, 평림댐, 영천댐, 운문댐, 사연댐, 대암댐, 대곡댐, 연초댐, 구천댐	한탄강댐
소하천	-	안계댐, 선암댐, 감포댐	-

댐 방류 영향구간을 산정하기 위해 전국을 5대 수계(한강, 낙동강, 금강, 섬진강, 영산강)로 분류하였고, 댐의 종류, 위치 등 댐별 특성을 고려하여 대상 댐을 다목적댐(본류, 지류), 용수댐(본류, 지류), 기타(하류댐, 하구)로 구분하였다.

또한 댐 직하류 하천정비사업 기본계획(K-water, 2007)에서 적용한 댐 직하류 영향구간의 경계조건을 준용하여 본 연구의 경계조건으로 활용하였다. 영향인자별로 산출한 영향구간에 경계조건을 적용하여 최종 영향구간을 산정하였다(표 3-22).

표 3-22. 댐 분류 및 경계조건

구분			댐 명	영향구간 경계 조건
다목적댐 (본류)	Ⅰ	한강	충주댐	• 5대 하천 수계를 본류 하천으로 지정 • 최장거리를 영향구간 지정
		낙동강	안동댐	
		금강	대청댐, 용담댐	
		섬진강	섬진강댐	
다목적댐 (지류)	Ⅱ	한강	횡성댐, 군남댐, 한탄강댐	• 5대 하천 수계를 본류 하천으로 지정 • 댐의 최대 영향구간은 본류 합류점까지 제한 • 최장거리를 영향구간으로 지정하나, 본류 합류점까지로 제한
		낙동강	임하댐, 군위댐, 합천댐, 남강댐, 밀양댐, 성덕댐, 영주댐, 김천부항댐, 보현산댐	
		섬진강	주암댐	
		영산강	장흥댐	
용수댐 (본류)	Ⅲ	한강	광동댐	• 5대 하천 수계를 본류 하천으로 지정
용수댐 (지류)	Ⅳ	한강	달방댐	• 댐의 최대 영향구간은 본류 합류점까지 제한 • 최장거리를 영향구간으로 지정하나, 본류 합류점까지로 제한
		낙동강	영천댐, 운문댐, 사연댐, 대암댐, 안계댐	
		영산강	평림댐	
기타 (하류댐)	Ⅴ	한강	소양강댐, 평화의댐	• 5대 하천 수계를 본류 하천으로 지정 • 상기 조건에 도달하기 전에 댐이 있을 경우 하류댐 배수위 지점
		낙동강	대곡댐	
기타 (하구)	Ⅵ	낙동강	남강(제수문), 선암댐, 감포댐, 연초댐, 구천댐	• 5대 하천 수계를 본류 하천으로 지정 • 규모가 작은 생·공용수댐은 하구까지를 영향구간으로 지정
		금강	보령댐, 부안댐	
		섬진강	주암(조), 수어댐	

3.3 댐 방류 영향구간 산정 제시

3.3.1 K-water 39개 댐 방류 영향구간 산정

가. 댐 방류 영향구간 산정 및 현황도 작성

최종 선정된 5개의 영향인자별 영향구간을 산정하기 위해 자료수집을 수행하였다. 하천 기본 및 계획 홍수량과 여수로 계획방류량 인자의 영향구간을 산정하기 위해 하천기본계획보고서 및 물관리 실무편람(K-water, 2022) 등의 자료를 활용하였으며, 세부 자료 현황은 표 3-23~25과 같다. 하천 기본 및 계획 홍수량은 하천계획 홍수량 대비 하천기본홍수량으로 산정한 홍수량비가 1.0을 초과한 수치에서 1.0이 되는 지점을 영향구간으로 산정하였으며, 기준을 만족하지 못한 댐에 대해서는 미산정 되었다. 여수로 계획방류량은 여수로 계획방류량 대비 하천계획홍수량이 1.0이 초과한 수치에서 1.0이 되는 지점까지를 영향구간으로 산정하였으며, 기준을 만족하지 못한 댐에 대해서는 미산정 되었다. 두 인자의 산정 식은 다음과 같다.

하천 기본 및 계획 홍수량 : (하천기본홍수량 / 하천계획홍수량) ≒ 1

여수로 계획방류량 : (하천계획홍수량 / 여수로 계획방류량) ≒ 1

표 3-23. 댐별 하천기본계획 수집 현황(1)

수계	댐 명	출처
한강	소양강댐	• 북한강하천 기본계획(변경)보고서(국토교통부, 2012) • 소양강 하류권역 하천 기본계획(변경)보고서(국토교통부, 2016)
	충주댐	• 한강(팔당댐~하구) 하천 기본계획(변경)보고서(국토교통부, 2020) • 한강하천 기본계획(보완)(팔당댐~충주댐 구간) 보고서(국토해양부, 2011)
	횡성댐	• 섬강 하천 기본계획(변경)보고서(국토교통부,2017) • 섬강 상류권역 하천 기본계획(변경)보고서(환경부, 2022)
	광동댐	• 골지천 하천정비기본계획(건설교통부, 1996) • 송천 하천정비기본계획 보고서(건설교통부, 1997)
	달방댐	• 전천 하천 기본계획(변경)보고서(동해시, 2019) • 동해시 수도정비 기본계획 보고서(동해시, 2013)
	평화의댐	• 북한강 하천 기본계획(변경)보고서(국토해양부, 2012)
금강	군남댐	• 임진강하천 기본계획(보완)보고서(국토해양부, 2011)
	한탄강댐	• 임진강하천 기본계획(보완)보고서(국토해양부, 2011) • 한탄강권역 하천 기본계획(변경)보고서(한강유역환경청, 2023)
	대청댐	• 금강 하류 하천 기본계획 보고서(환경부, 2022)
	용담댐	• 금강 상류 하천 기본계획 보고서(환경부, 2022) • 금강 하류 하천 기본계획 보고서(환경부, 2022)
	보령댐	• 웅천천 하천 기본계획 재수립 및 도홍천, 석우천 하천 기본계획 보고서(충청남도, 2014)
	부안댐	• 직소천 하천계획(변경)보고서(전라북도 부안군, 2016)

표 3-24. 댐별 하천기본계획 수집 현황(2)

수계	댐 명	출처
섬진강	섬진강댐	• 섬진강 하천 기본계획(변경) 보고서(국토교통부, 2021)
	주암댐	• 보성강 하천 기본계획(변경)보고서(국토교통부, 2013)
	주암(조)	• 이사천 하천 기본계획(변경) 보고서(전라남도, 2014) • 순천동천하천 기본계획(변경)보고서(순천시, 2013)
	수어댐	• 수어천·성두천·웅동천 하천정비기본계획(건설교통부, 2003)
영산강	장흥댐	• 탐진강수계(1구간) 하천 기본계획(보완)보고서(국토해양부, 2012)
	평림댐	• 평림댐하류 하천영향조사(K-water, 2004) • 영산강(상류)하천 기본계획보고서(국토해양부,2011) • 평림천 하천 기본계획 변경(안) 보고서(전라남도, 2012)
낙동강	안동댐	• 낙동강 하천 기본계획(변경)보고서(국토해양부, 2013) • 낙동강 하천 기본계획(변경)보고서(국토해양부, 2009)
	임하댐	• 반변천 하천 기본계획(변경) 보고서(국토교통부, 2021) • 낙동강 하천 기본계획(변경)보고서(국토해양부, 2013) • 낙동강 하천 기본계획(변경)보고서(국토해양부, 2009)
	합천댐	• 황강하류권역 하천 기본계획(변경)보고서(국토교통부, 2016) • 낙동강 하천 기본계획(변경)보고서(국토해양부, 2013)
	남강댐	• 남강 하천 기본계획(변경)보고서(국토교통부, 2013) • 낙동강 하천 기본계획(변경)보고서(국토해양부, 2013)
	남강댐(제수문)	• 가화천 하천 기본계획(변경)보고서(국토교통부, 2021)
	밀양댐	• 단장천 하천 기본계획(변경) 보고서(경상남도, 2012) • 밀양강 하천 기본계획(변경)보고서(국토교통부, 2013) • 낙동강 하천 기본계획(변경)보고서(국토해양부, 2009)
	군위댐	• 위천 하천 기본계획(변경)보고서(경상북도, 2014)
	영천댐	• 자호천 하천 기본계획(변경)보고서(경상북도, 2014) • 금호강 하천 기본계획(변경)보고서(국토교통부, 2020)
	운문댐	• 밀양강상류권역(동창천수계) 하천 기본계획(국토교통부, 2014) • 밀양강 하천 기본계획(변경)보고서(국토교통부, 2013)
	사연댐	• 태화강 하천정비기본계획(건설교통부, 1991) • 태화강 하천 기본계획(국토교통부, 2013)
	대암댐	• 약수천외5개 하천정비기본계획(국토해양부, 2004) • 태화강 하천정비기본계획(건설교통부, 1991)
	대곡댐	• 대곡댐하류 하천영향조사(건설교통부, 2004)
	안계댐	• 경주시(1차) 소하천정비종합계획(변경) 보고서(경주시, 2016)
	선암댐	• 댐 직하류 하천정비사업 기본계획 보고서(K-water, 2007)
	감포댐	• 감포댐 공사지(건설교통부·K-water, 2006
	연초댐	• 연초천 하천 기본계획 보고서(경상남도, 2013)
	구천댐	• 산양천 하천 기본계획 보고서(경상남도, 2014) • 구천천(구천우지구)하천 기본계획 변경보고서(거제시, 2010)
	성덕댐	• 반변천 하류권역 하천 기본계획 보고서(낙동강유역환경청, 2022) • 반변천 하천 기본계획(변경) 보고서(국토교통부, 2021) • 낙동강 하천 기본계획(변경)보고서(국토해양부, 2013)
	영주댐	• 내성천 중류권역 하천 기본계획(변경) 보고서(국토교통부, 2014) • 내성천권역(하류)하천 기본계획(변경)보고서(국토교통부, 2012) • 낙동강 하천 기본계획(변경)보고서(국토해양부, 2013)
	김천부항댐	• 감천 중하류권역 하천 기본계획(변경)보고서(부산지방국토관리청, 2016) • 감천 상류권역 하천 기본계획(변경) 보고서(부산지방국토관리청, 2020) • 감천 상류권역 하천기본계획(변경)(지방하천 : 부항천)보고서(부산지방국토관리청, 2020) • 낙동강 하천 기본계획(변경)보고서(국토해양부, 2013)
	보현산댐	• 금호강 상류권역 하천 기본계획(변경)보고서(부산지방국토관리청, 2021) • 금호강 하천 기본계획(변경)보고서(국토교통부, 2020) • 낙동강 하천 기본계획(변경)보고서(국토해양부, 2009)

표 3-25. 댐별 여수로 계획방류량 현황

수계	댐 명
한강	소양강댐
	충주댐
	횡성댐
	광동댐
	달방댐
	평화의댐
	군남댐
	한탄강댐
금강	대청댐
	용담댐
	보령댐
	부안댐
섬진강	섬진강댐
	주암댐
	주암(조)
	수어댐
영산강	장흥댐
	평림댐
낙동강	안동댐
	임하댐
	합천댐
	남강댐
	남강댐(제수문)
	밀양댐
	군위댐
	영천댐
	운문댐
	사연댐
	대암댐
	대곡댐
	안계댐
	선암댐
	감포댐
	연초댐
	구천댐
	성덕댐
	영주댐
	김천부항댐
	보현산댐

수위변화폭은 국가수자원관리종합정보시스템(http://www.wamis.go.kr)과 물정보포털(https://www.water.or.kr)에 제공되는 수위자료와 수문 자료를 활용하였다. 수위변화폭의 산정기준은 계획홍수량별 여유고를 기준으로 댐 방류 이전 10일의 평균 수위와 일자별 관측수위차를 비교하여 여유고를 초과하는 지점까지를 영향범위로 구분하였다. 수위변화가 계획홍수량별 여유고를 초과할 경우 댐 방류 영향으로 판단하였다. 계획홍수량에 따른 여유고 기준은 하천설계기준을 활용하였으며, 표 3-26과 같다. 계획홍수량별 여유고는 지점별 계획홍수량을 기준으로 여유고를 적용하여 분석하였다. 수위변화폭 산정 시 지류 유입에 의한 수위변화를 고려하여 국가하천이 유입되기 전 지점까지의 수위변화를 분석하여 영향구간을 산정하였다.

수위변화폭 : (방류 후 최대 상승 수위 − 방류 전 10일간 평균 수위) > 홍수량별 여유고 (3)

표 3-26. 계획홍수량에 따른 여유고(하천설계기준, 2018)

계획홍수량(m^3/s)	여유고(m)
200미만	0.6 이상
200이상 ~ 500미만	0.8 이상
500이상 ~ 2,000미만	1.0 이상
2,000이상 ~ 5,000미만	1.2 이상
5,000이상 ~ 10,000미만	1.5 이상
10,000이상	2.0 이상

수위변화폭 인자에 대한 영향구간을 산정하기 위해 댐 직하류 하천에 위치한 수위관측소의 2000년부터 2022년까지의 자료를 수집하였다. 댐 건설시기는 댐별 차이가 나타나며, 2000년대 이전에 건설된 댐의 경우 직하류하천의 수위관측소의 수위자료 부재, 관측소 운영 시기 등 최근 관측된 자료와 해상도에서 차이가 나타나 2000년 이후 자료를 활용하였다. 이때, 최대방류사상 시기의 수위자료를 확보하지 못할 경우 그 다음 최대 수문방류시기를 선택하여 분석을 수행하였다. 수위변화폭 산정 연도는 표 3-27에 정리하였으며, 수위관측소 부재로 인하여 부안댐, 주암(조), 대암댐 등 7개 댐에 대한 수위변화폭은 미산정 되었다.

표 3-27. 수위변화폭 산정 연도

수계	댐 명	최대 방류 사상
한강	소양강댐	2020
	충주댐	2006
	횡성댐	2006
	광동댐	2003
	달방댐	2000
	평화의댐	-
	군남댐	2020
	한탄강댐	2011
금강	대청댐	2020
	용담댐	2020
	보령댐	2000
	부안댐	-
섬진강	섬진강댐	2011
	주암댐	2007
	주암(조)	-
	수어댐	2003
영산강	장흥댐	2007
	평림댐	2020
낙동강	안동댐	2020
	임하댐	2002
	합천댐	2020
	남강댐	2020
	남강댐(제수문)	-
	밀양댐	2002
	군위댐	2020
	영천댐	2003
	운문댐	2003
	사연댐	2019
	대암댐	-
	대곡댐	2018
	안계댐	-
	선암댐	-
	감포댐	-
	연초댐	-
	구천댐	2019
	성덕댐	2020
	영주댐	2020
	김천부항댐	2020
	보현산댐	2020

홍수예경보시설은 물관리 실무편람(K-water, 2022)과 댐 지사에서 제공받은 자료를 활용하여 댐 직하류하천의 최대 거리에 설치된 예경보시설의 좌표를 기준으로 산정하였다.

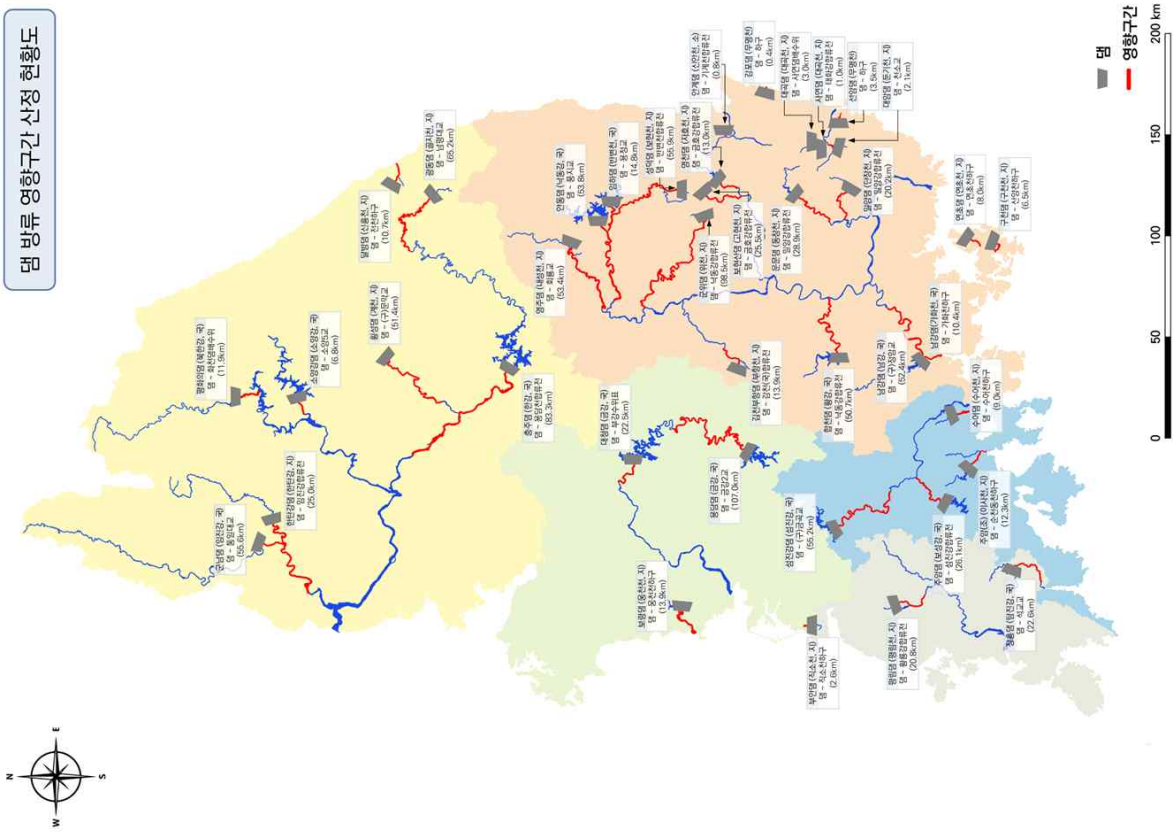


그림 3-16. 39개 댐 영향구간 산정 현황도

(1) 소양강댐

하천 기본 및 계획홍수량, 여수로 계획방류량 인자는 댐 지점으로부터 1.0을 만족하는 구간이 없어 영향구간을 산정할 수 없었고, 댐이 국가하천에 위치한 소양강댐은 상위등급하천 합류점 산정 조건에 해당하지 않아 미산정하였다. 수위변화폭은 춘천시(천전리) 관측소가 위치한 소양7교까지 2.6km를 영향구간으로 산정하였으며, 홍수예경보시설은 소양5교 하류0.6km(율문경보국)까지 6.8km를 영향구간으로 산정하였다. 최종 영향구간은 홍수예경보시설 기준인 6.8km로 산정하였다.

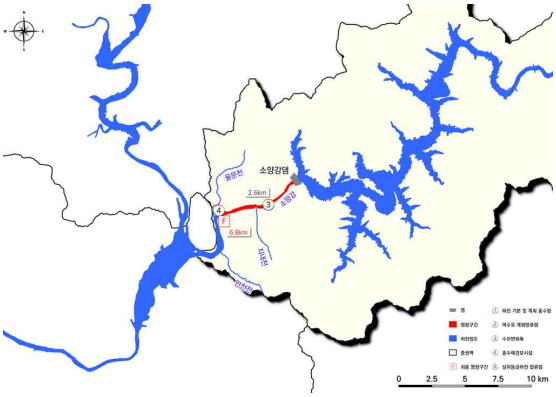


그림 3-17. 소양강댐 영향구간 산정 현황도

표 3-28. 소양강댐 영향구간 산정

영향인자	영향구간	
	구간	연장(km)
① 하천 기본 및 계획홍수량	-	-
② 여수로 계획방류량	-	-
③ 수위변화폭	소양7교	2.6
④ 홍수예경보시설	소양5교 하류0.6km	6.8
⑤ 상위등급하천 합류점	-	-
Ⓕ 경계조건 적용 최종 영향구간	소양5교 하류0.6km	6.8

(2) 충주댐

하천 기본 및 계획홍수량 인자는 댐 지점으로부터 1.0을 만족하는 구간이 없어 영향구간을 산정할 수 없었고, 댐이 국가하천에 위치한 충주댐은 상위등급하천 합류점 산정 조건에 해당하지 않아 미산정하였다. 여수로 계획방류량 인자는 용담천 합류전까지 83.3km를 영향구간으로 산정하였으며, 수위변화폭 및 홍수예경보시설은 여주시(한강대교) 관측소가 위치한 남한강대교와 앙성천합류점 하류2.7km(앙성경보국)까지 43.3km, 30.3km를 영향구간으로 산정하였다. 최종 영향구간은 여수로 계획방류량 기준인 83.3km로 산정하였다.

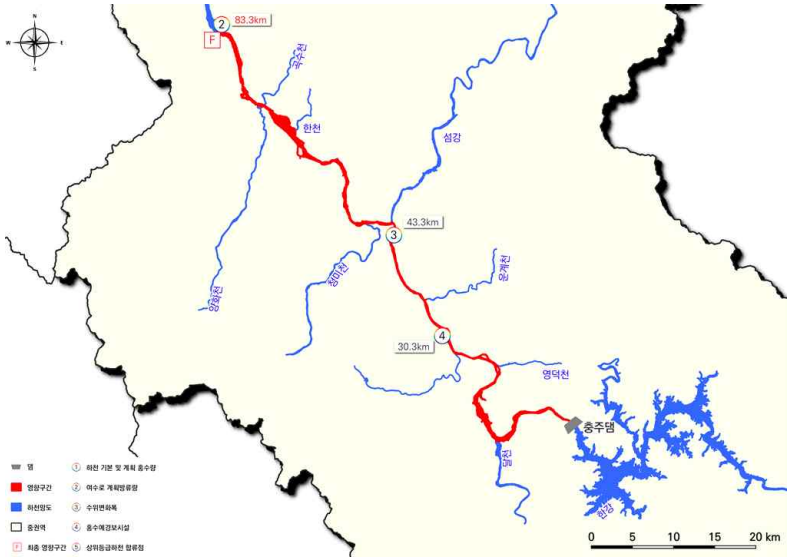


그림 3-18. 충주댐 영향구간 산정 현황도

표 3-29. 충주댐 영향구간 산정

영향인자	영향구간	
	구간	연장(km)
① 하천 기본 및 계획홍수량	-	-
② 여수로 계획방류량	용담천합류전	83.3
③ 수위변화폭	남한강대교	43.3
④ 홍수예경보시설	앙성천합류점 하류2.7km	30.3
⑤ 상위등급하천 합류점	-	-
Ⓕ 경계조건 적용 최종 영향구간	용담천합류전	83.3

(3) 횡성댐

하천 기본 및 계획홍수량 인자는 댐 지점으로부터 1.0을 만족하는 구간이 없어 영향구간을 미산정하였다. 여수로 계획방류량은 섬강 합류전까지 7.0km를 영향구간으로 산정하였다. 수위변화폭 및 홍수예경보시설은 원주시(문막교) 관측소가 위치한 (구)문막교와 북천교 하류0.3km(북천경보국)까지 51.4km, 10.4km를 영향구간으로 산정하였다. 또한, 지방하천에 위치한 횡성댐은 국가하천 섬강 합류전까지 7.0km를 영향구간으로 산정하였다. 최종 영향구간은 수위변화폭 기준인 51.4km로 산정하였다.

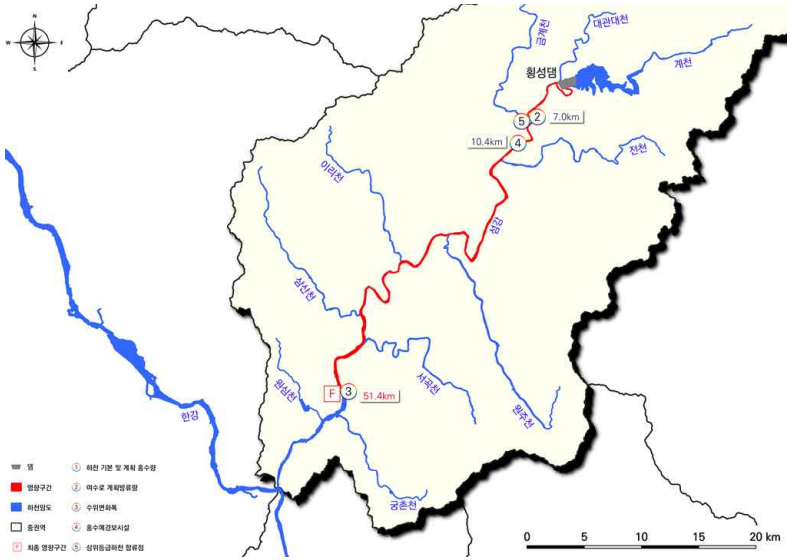


그림 3-19. 횡성댐 영향구간 산정 현황도

표 3-30. 횡성댐 영향구간 산정

영향인자
① 하천 기본 및 계획홍수량
② 여수로 계획방류량
③ 수위변화폭
④ 홍수예경보시설
⑤ 상위등급하천 합류점
Ⓕ 경계조건 적용 최종 영향구간

(4) 광동댐

하천 기본 및 계획홍수량 인자는 댐 지점으로부터 1.0을 만족하는 구간이 없어 영향구간을 미산정하였다. 여수로 계획방류량은 당곡천 합류전까지 6.3km를 영향구간으로 산정하였다. 수위변화폭 및 홍수예경보시설은 정선군(남평대교) 관측소가 위치한 남평대교와 골지교 하류0.1km(골지경보국)까지 65.2km, 18.3km를 영향구간으로 산정하였다. 또한, 지방하천에 위치한 광동댐은 국가하천인 송천 합류전까지 55.0km를 산정하였다. 최종 영향구간은 수위변화폭 기준인 65.2km로 산정하였다.

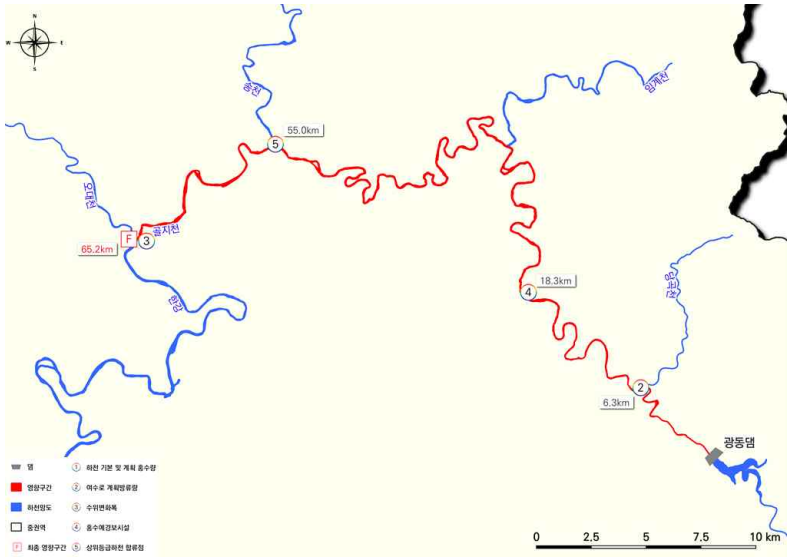


그림 3-20. 광동댐 영향구간 산정 현황도

표 3-31. 광동댐 영향구간 산정

영향인자	영향구간	
	구간	연장(km)
① 하천 기본 및 계획홍수량	-	-
② 여수로 계획방류량	당곡천합류전	6.3
③ 수위변화폭	남평대교	65.2
④ 홍수예경보시설	골지교 하류0.1km	18.3
⑤ 상위등급하천 합류점	송천합류전	55.0
Ⓕ 경계조건 적용 최종 영향구간	남평대교	65.2

(5) 달방댐

하천 기본 및 계획홍수량, 여수로 계획방류량 인자는 댐 지점으로부터 1.0을 만족하는 구간이 없어 영향구간을 산정할 수 없었고, 댐 방류에 의한 수위변화가 미비하게 나타나 수위변화폭 인자에 대한 영향구간을 미산정하였다. 홍수예경보시설은 제3경보국이 위치한 전천 합류점까지 4.1km를 영향구간으로 산정하였다. 상위등급하천 합류점 인자는 전천 하구까지 10.7km를 영향구간으로 산정하였다. 최종 영향구간은 상위등급하천 합류점(하구) 기준인 10.7km로 산정하였다.

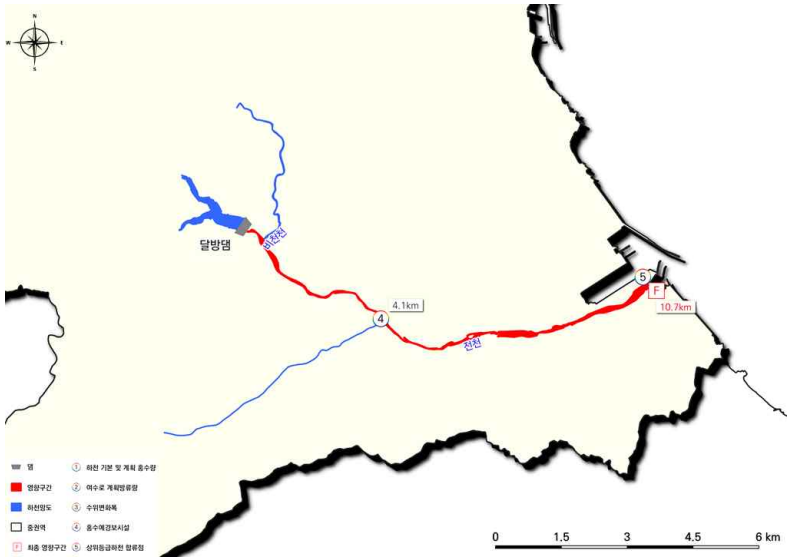


그림 3-21. 달방댐 영향구간 산정 현황도

표 3-32. 달방댐 영향구간 산정

영향인자
① 하천 기본 및 계획홍수량
② 여수로 계획방류량
③ 수위변화폭
④ 홍수예경보시설
⑤ 상위등급하천 합류점
Ⓕ 경계조건 적용 최종 영향구간

(6) 평화의댐

하천 기본 및 계획홍수량 인자는 댐 지점으로부터 1.0을 만족하는 구간이 없어 영향구간을 산정할 수 없었고, 수위변화폭 및 상위등급하천 합류점 인자는 댐이 국가하천에 위치하고 댐 방류에 의한 수위변화가 미비하게 나타나 영향구간을 미산정하였다. 여수로 계획방류량 인자는 화천천 합류전까지 36.7km를 영향구간으로 산정하였다. 최종 영향구간은 여수로 계획방류량 기준인 36.7km로 산정하였으나, 하류댐이 위치함에 따라 경계조건을 적용하여 화천댐배수위까지 11.9km로 산정하였다.

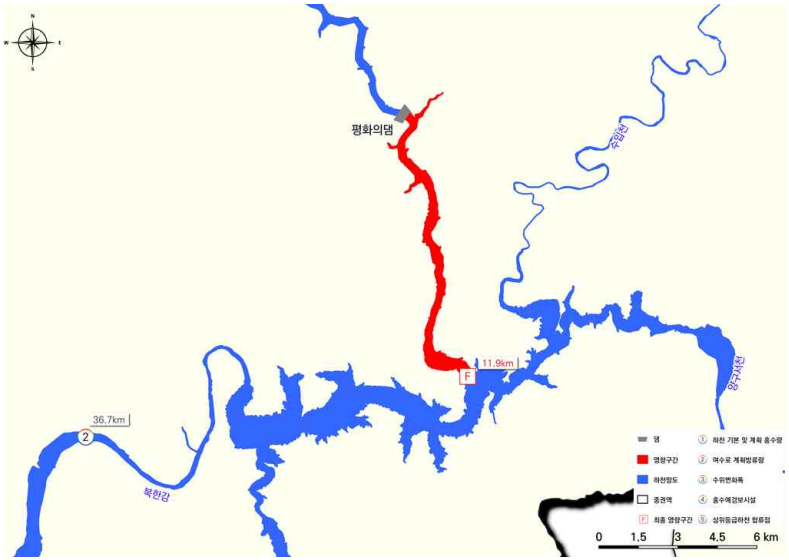


그림 3-22. 평화의댐 영향구간 산정 현황도

표 3-33. 평화의댐 영향구간 산정

영향인자	영향구간	
	구간	연장(km)
① 하천 기본 및 계획홍수량	-	-
② 여수로 계획방류량	화천천합류전	36.7
③ 수위변화폭	-	-
④ 홍수예경보시설	-	-
⑤ 상위등급하천 합류점	-	-
Ⓕ 경계조건 적용 최종 영향구간	화천댐배수위	11.9

(7) 군남댐

하천 기본 및 계획홍수량, 여수로 계획방류량 인자는 댐 지점으로부터 1.0을 만족하는 구간이 없어 영향구간을 산정할 수 없었고, 댐이 국가하천에 위치한 군남댐은 상위등급하천 합류점 산정 조건에 해당하지 않아 미산정하였다. 수위변화폭 및 홍수예경보시설은 파주시(통일대교) 관측소가 위치한 통일대교와 한탄강 합류점(남계리경보국)까지 55.6km, 12.0km로 영향구간을 산정하였다. 최종 영향구간은 수위변화폭 기준인 55.6km로 산정하였다.

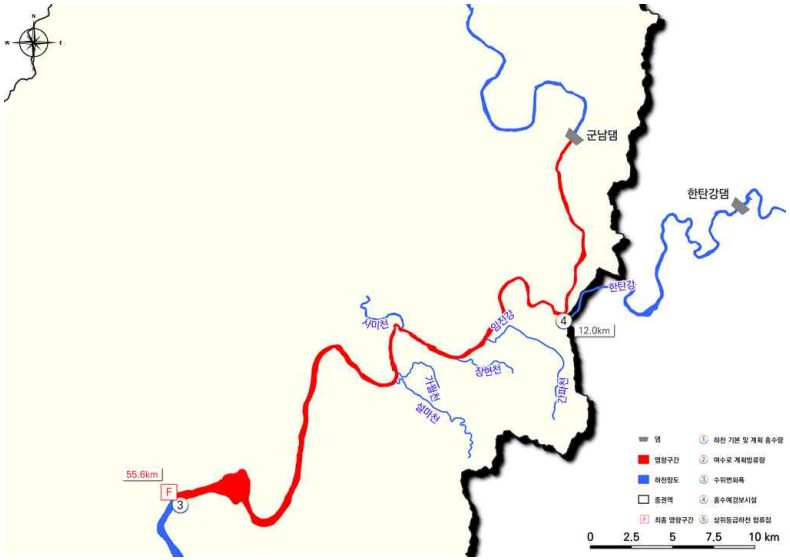


그림 3-23. 군남댐 영향구간 산정 현황도

표 3-34. 군남댐 영향구간 산정

영향인자
① 하천 기본 및 계획홍수량
② 여수로 계획방류량
③ 수위변화폭
④ 홍수예경보시설
⑤ 상위등급하천 합류점
Ⓕ 경계조건 적용 최종 영향구간

(8) 한탄강댐

하천 기본 및 계획홍수량, 여수로 계획방류량 인자는 댐 지점으로부터 1.0을 만족하는 구간이 없어 영향구간을 미산정하였다. 수위변화폭 및 홍수예경보시설은 연천군(사랑교) 관측소가 위치한 사랑교와 한탄제1교(한탄교경보국)까지 18.0km, 16.0km를 영향구간으로 산정하였다. 상위등급하천 합류점은 임진강 합류전까지 25.0km를 영향구간으로 산정하였다. 최종 영향구간은 상위등급하천 합류점 기준인 25.0km로 산정하였다.

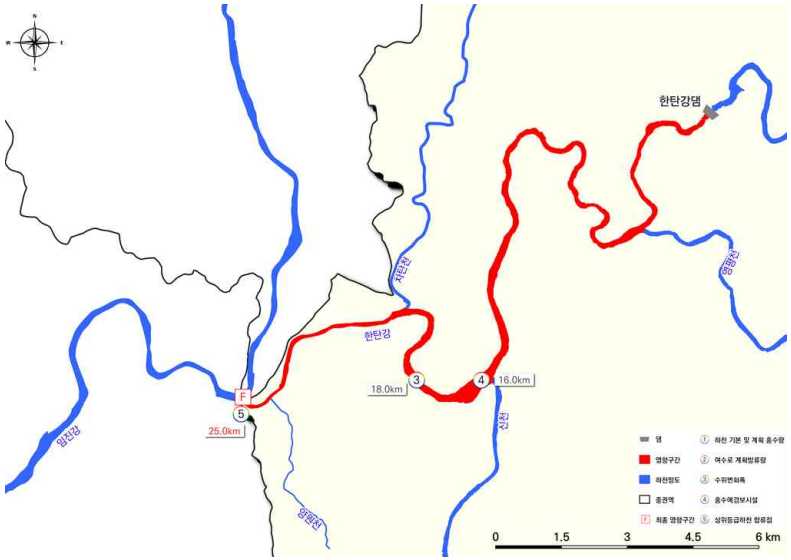


그림 3-24. 한탄강댐 영향구간 산정 현황도

표 3-35. 한탄강댐 영향구간 산정

영향인자	영향구간	
	구간	연장(km)
① 하천 기본 및 계획홍수량	-	-
② 여수로 계획방류량	-	-
③ 수위변화폭	사랑교	18.0
④ 홍수예경보시설	한탄제1교	16.0
⑤ 상위등급하천 합류점	임진강합류전	25.0
Ⓕ 경계조건 적용 최종 영향구간	임진강합류전	25.0

(9) 대청댐

하천 기본 및 계획홍수량, 여수로 계획방류량 인자는 댐 지점으로부터 1.0을 만족하는 구간이 없어 영향구간을 산정할 수 없었고, 댐이 국가하천에 위치한 대청댐은 상위등급하천 합류점 산정 조건에 해당하지 않아 미산정하였다. 수위변화폭 및 홍수예경보시설은 각각 세종시(명학리) 관측소가 위치한 부강수위표와 금강1교 하류 0.7km(문평경보국)까지 22.5km, 8.8km로 영향구간을 산정하였다. 최종 영향구간은 수위변화폭 기준인 22.5km로 산정하였다.

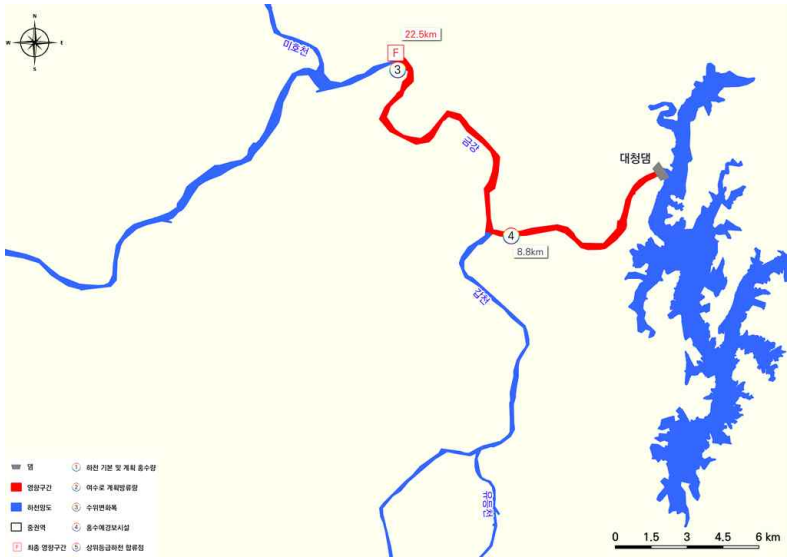


그림 3-25. 대청댐 영향구간 산정 현황도

표 3-36. 대청댐 영향구간 산정

영향인자
① 하천 기본 및 계획홍수량
② 여수로 계획방류량
③ 수위변화폭
④ 홍수예경보시설
⑤ 상위등급하천 합류점
Ⓕ 경계조건 적용 최종 영향구간

(10) 용담댐

하천 기본 및 계획홍수량 인자는 댐 지점으로부터 1.0을 만족하는 구간이 없어 영향구간을 산정할 수 없었고, 댐이 국가하천에 위치한 용담댐은 상위등급하천 합류점 산정 조건에 해당하지 않아 미산정하였다. 여수로 계획방류량은 무주남대천 합류전까지 23.0km를 영향구간으로 산정하였다. 수위변화폭 및 홍수예경보시설은 옥천군(이원대교) 관측소가 위치한 이원대교와 금강2교 상류 0.7km(적하경보국)까지 98.4km, 107.0km로 산정하였다. 최종 영향구간은 홍수예경보시설 기준인 107.0km로 산정하였다.

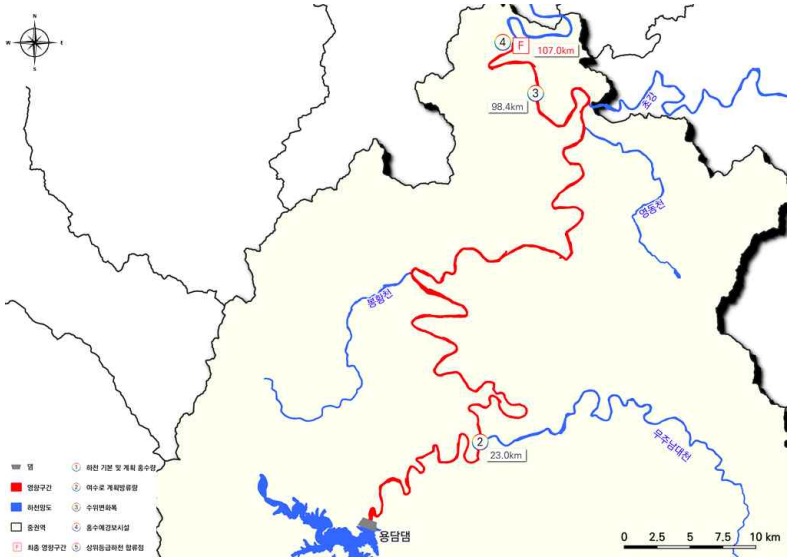


그림 3-26. 용담댐 영향구간 산정 현황도

표 3-37. 용담댐 영향구간 산정

영향인자	영향구간	
	구간	연장(km)
① 하천 기본 및 계획홍수량	-	-
② 여수로 계획방류량	무주남대천합류전	23.0
③ 수위변화폭	이원대교	98.4
④ 홍수예경보시설	금강2교 상류0.7km	107.0
⑤ 상위등급하천 합류점	-	-
Ⓕ 경계조건 적용 최종 영향구간	금강2교 상류0.7km	107.0

(11) 보령댐

하천 기본 및 계획홍수량 인자는 댐 지점으로부터 1.0을 만족하는 구간이 없어 영향구간을 미산정하였다. 여수로 계획방류량은 두룡천 합류전까지 10.2km를 영향구간으로 산정하였다. 수위변화폭 및 홍수예경보시설은 보령시(노천교) 관측소가 위치한 노천교와 노천교 하류0.1km(노천경보국)까지 10.4km, 10.5km를 영향구간으로 산정하였다. 상위등급하천 합류점은 웅천천 하구까지 13.9km로 영향구간을 산정하였다. 최종 영향구간은 상위등급하천 합류점(하구) 기준인 13.9km로 산정하였다.

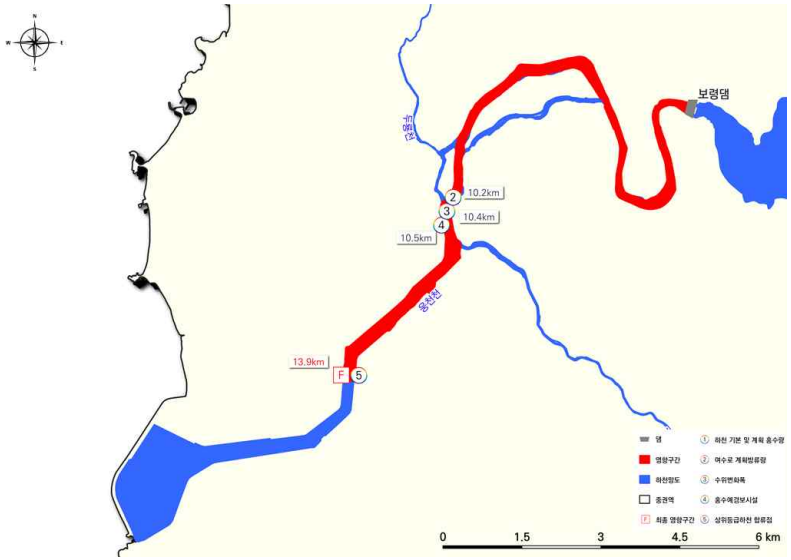


그림 3-27. 보령댐 영향구간 산정 현황도

표 3-38. 보령댐 영향구간 산정

영향인자
① 하천 기본 및 계획홍수량
② 여수로 계획방류량
③ 수위변화폭
④ 홍수예경보시설
⑤ 상위등급하천 합류점
Ⓕ 경계조건 적용 최종 영향구간

(12) 부안댐

하천 기본 및 계획홍수량, 여수로 계획방류량 인자는 댐 지점으로부터 1.0을 만족하는 구간이 없어 영향구간을 산정할 수 없었고, 댐 방류에 의한 수위변화가 미비하게 나타나 수위변화폭 인자에 대한 영향구간을 미산정하였다. 홍수예경보시설 및 상위등급하천 합류점은 직소교경보국이 위치한 직소교와 직소천 하구까지 1.6km, 2.6km를 영향구간으로 산정하였다. 최종 영향구간은 상위등급하천 합류점(하구) 기준인 2.6km로 산정하였다.

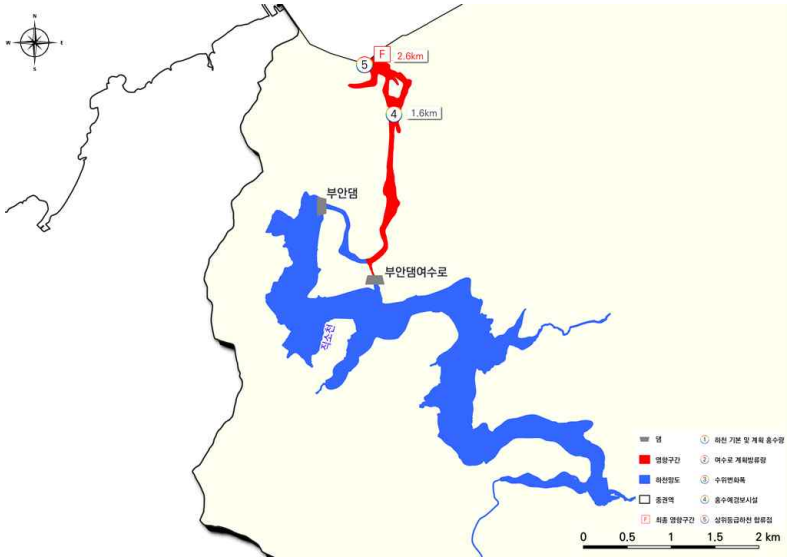


그림 3-28. 부안댐 영향구간 산정 현황도

표 3-39. 부안댐 영향구간 산정

영향인자	영향구간	
	구간	연장(km)
① 하천 기본 및 계획홍수량	-	-
② 여수로 계획방류량	-	-
③ 수위변화폭	-	-
④ 홍수예경보시설	직소교	1.6
⑤ 상위등급하천 합류점	직소천하구	2.6
Ⓕ 경계조건 적용 최종 영향구간	직소천하구	2.6

(13) 섬진강댐

하천 기본 및 계획홍수량, 여수로 계획방류량 인자는 댐 지점으로부터 1.0을 만족하는 구간이 없어 영향구간을 산정할 수 없었고, 댐이 국가하천에 위치한 섬진강댐은 상위등급하천 합류점 산정 조건에 해당하지 않아 미산정하였다. 수위변화폭 및 홍수예경보시설은 곡성군(금곡교) 관측소가 위치한 (구)금곡교와 천담잠수교(천담경보국)까지 55.2km, 15.5km를 영향구간으로 산정하였다. 최종 영향구간은 수위변화폭 기준인 55.2km로 산정하였다.

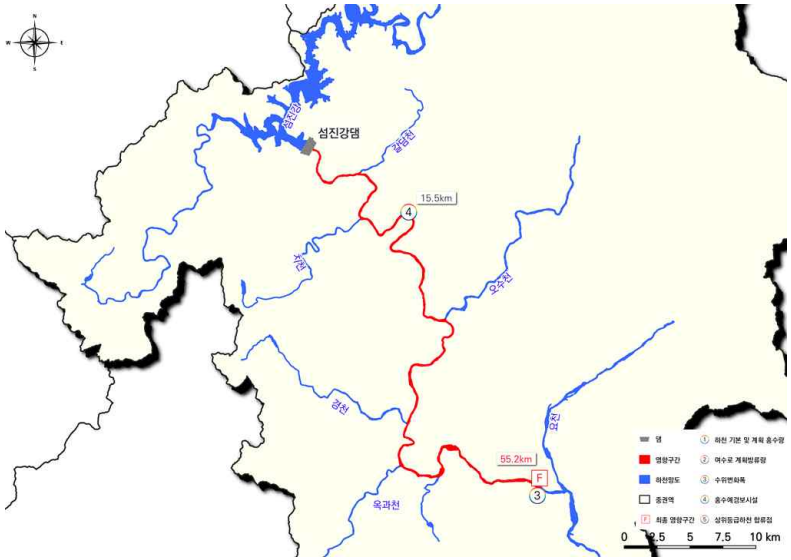


그림 3-29. 섬진강댐 영향구간 산정 현황도

표 3-40. 섬진강댐 영향구간 산정

영향인자
① 하천 기본 및 계획홍수량
② 여수로 계획방류량
③ 수위변화폭
④ 홍수예경보시설
⑤ 상위등급하천 합류점
Ⓕ 경계조건 적용 최종 영향구간

(14) 주암댐

하천 기본 및 계획홍수량 인자는 댐 지점으로부터 1.0을 만족하는 구간이 없어 영향구간을 산정할 수 없었고, 댐이 국가하천에 위치한 주암댐은 상위등급하천 합류점 산정 조건에 해당하지 않아 미산정하였다. 여수로 계획방류량은 섬진강 합류전까지 26.1km를 영향구간으로 산정하였다. 수위변화폭 및 홍수예경보시설은 곡성군(태안교) 관측소가 위치한 태안교와 고치교 하류1.2km(고치경보국)까지 20.9km, 23.9km를 영향구간으로 산정하였다. 최종 영향구간은 여수로 계획방류량 기준인 26.1km로 산정하였다.

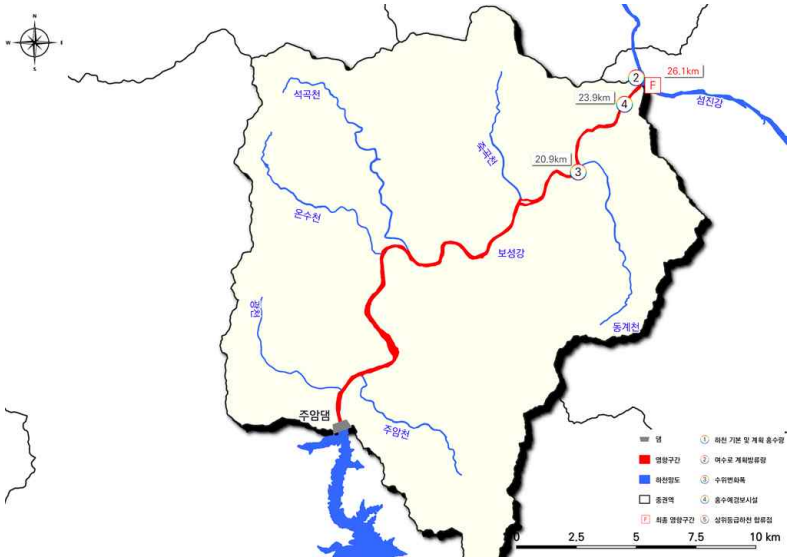


그림 3-30. 주암댐 영향구간 산정 현황도

표 3-41. 주암댐 영향구간 산정

영향인자	영향구간	
	구간	연장(km)
① 하천 기본 및 계획홍수량	-	-
② 여수로 계획방류량	섬진강합류전	26.1
③ 수위변화폭	태안교	20.9
④ 홍수예경보시설	고치교 하류1.2km	23.9
⑤ 상위등급하천 합류점	-	-
Ⓕ 경계조건 적용 최종 영향구간	섬진강합류전	26.1

(15) 주암(조)

하천 기본 및 계획홍수량 인자는 댐 지점으로부터 1.0을 만족하는 구간이 없어 영향구간을 산정할 수 없었고, 댐 방류에 의한 수위변화가 미비하게 나타나 수위변화폭 인자에 대한 영향구간을 미산정하였다. 여수로 계획방류량은 신안3교까지 4.8km를 영향구간으로 산정하였다. 홍수예경보시설 및 상위등급하천 합류점은 삼천1교 상류 0.9km(양률경보국)와 순천동천하구까지 3.8km, 12.3km를 영향구간으로 산정하였다. 최종 영향구간은 상위등급하천 합류점(하구) 기준인 12.3km로 산정하였다.

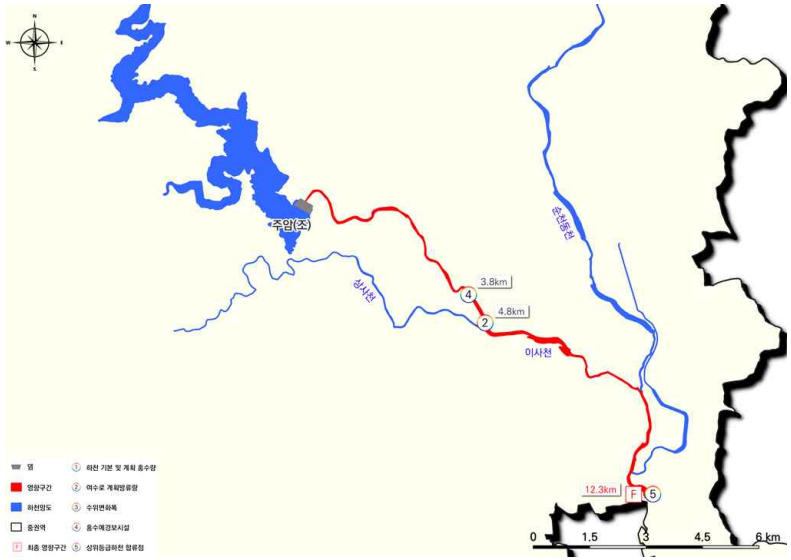


그림 3-31. 주암(조) 영향구간 산정 현황도

표 3-42. 주암(조) 영향구간 산정

영향인자
① 하천 기본 및 계획홍수량
② 여수로 계획방류량
③ 수위변화폭
④ 홍수예경보시설
⑤ 상위등급하천 합류점
Ⓕ 경계조건 적용 최종 영향구간

(16) 수어댐

하천 기본 및 계획홍수량, 여수로 계획방류량 인자는 댐 지점으로부터 1.0을 만족하는 구간이 없어 영향구간을 산정할 수 없었고, 댐 방류에 의한 수위변화가 미비하게 나타나 수위변화폭 인자에 대한 영향구간을 미산정하였다. 홍수예경보시설 및 상위등급하천 합류점은 진상 경보국이 위치한 지원교와 수어천 하구까지 2.3km, 9.0km를 영향구간으로 산정하였다. 최종 영향구간은 상위등급하천 합류점(하구) 기준인 9.0km로 산정하였다.

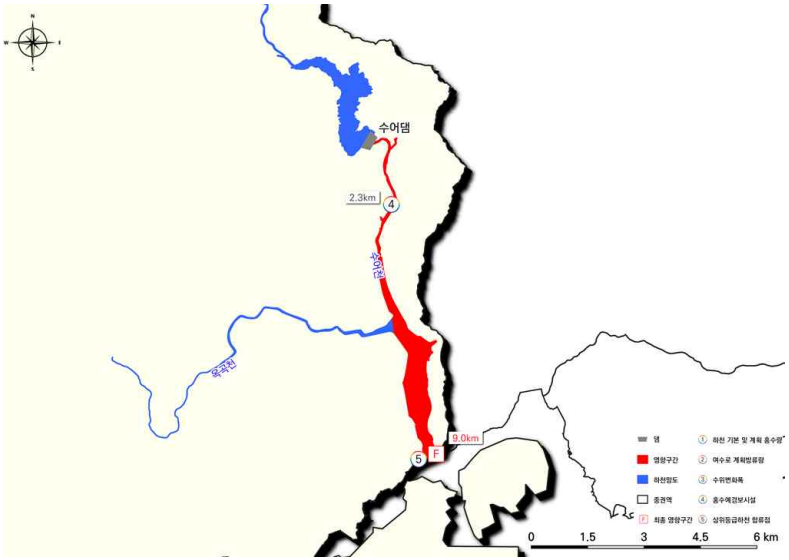


그림 3-32. 수어댐 영향구간 산정 현황도

표 3-43. 수어댐 영향구간 산정

영향인자	영향구간	
	구간	연장(km)
① 하천 기본 및 계획홍수량	-	-
② 여수로 계획방류량	-	-
③ 수위변화폭	-	-
④ 홍수예경보시설	지원교	2.3
⑤ 상위등급하천 합류점	수어천하구	9.0
Ⓕ 경계조건 적용 최종 영향구간	수어천하구	9.0

(17) 장흥댐

여수로 계획방류량은 댐 지점으로부터 1.0을 만족하는 구간이 없어 영향구간을 산정할 수 없었고, 댐이 국가하천에 위치한 장흥댐은 상위등급하천 합류점 산정 조건에 해당하지 않아 미산정하였다. 하천 기본 및 계획홍수량은 금강천 합류전까지 15.3km를 영향구간으로 산정하였다. 수위변화폭 및 홍수예경보시설은 강진군(석교교) 관측소가 위치한 석교교와 석교교 하류0.2km(석교경보국)까지 22.4km, 22.6km를 영향구간으로 산정하였다. 최종 영향구간은 홍수예경보시설 기준인 22.6km로 산정하였다.

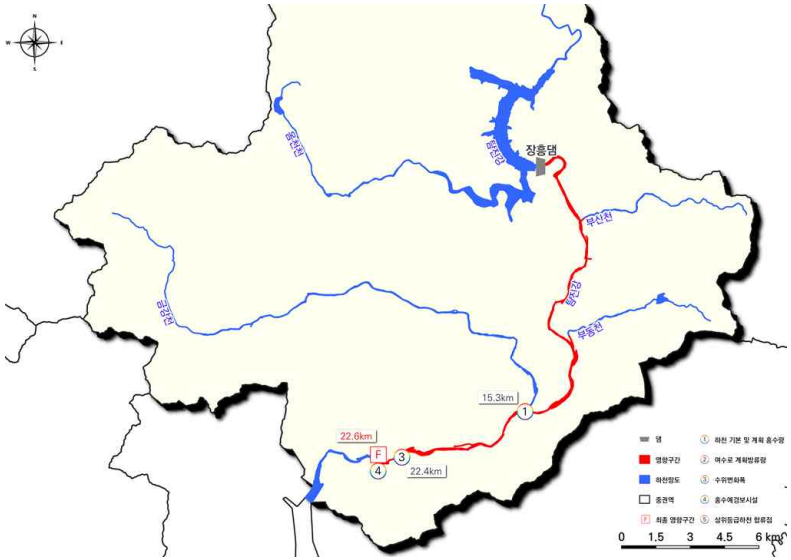


그림 3-33. 장흥댐 영향구간 산정 현황도

표 3-44. 장흥댐 영향구간 산정

영향인자
① 하천 기본 및 계획홍수량
② 여수로 계획방류량
③ 수위변화폭
④ 홍수예경보시설
⑤ 상위등급하천 합류점
Ⓕ 경계조건 적용 최종 영향구간

(18) 평림댐

하천 기본 및 계획홍수량, 여수로 계획방류량은 댐 지점으로부터 1.0을 만족하는 구간이 없어 영향구간을 산정할 수 없었고, 댐 하류 하천의 경보국 부재로 홍수예경보시설 인자에 대한 영향구간을 미산정하였다. 수위변화폭 및 상위등급하천 합류점은 광주광역시(평림교) 관측소가 위치한 평림교와 황룡강 합류전까지 16.4km, 20.8km를 영향구간으로 산정하였다. 최종 영향구간은 상위등급하천 합류점 기준인 20.8km로 산정하였다.

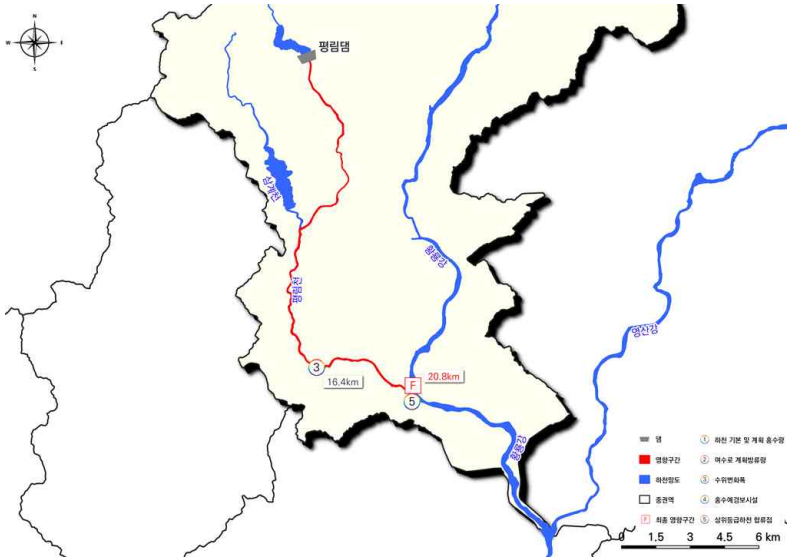


그림 3-34. 평림댐 영향구간 산정 현황도

표 3-45. 평림댐 영향구간 산정

영향인자	영향구간	
	구간	연장(km)
① 하천 기본 및 계획홍수량	-	-
② 여수로 계획방류량	-	-
③ 수위변화폭	평림교	16.4
④ 홍수예경보시설	-	-
⑤ 상위등급하천 합류점	황룡강합류전	20.8
Ⓕ 경계조건 적용 최종 영향구간	황룡강합류전	20.8

(19) 안동댐

하천 기본 및 계획홍수량은 댐 지점으로부터 1.0을 만족하는 구간이 없어 영향구간을 산정할 수 없었고, 댐이 국가하천에 위치한 안동댐은 상위등급하천 합류점 산정 조건에 해당하지 않아 미산정하였다. 여수로 계획방류량은 반변천 합류전까지 4.1km를 영향구간으로 산정하였다. 수위변화폭 및 홍수예경보시설은 의성군(풍지교) 관측소가 위치한 풍지교와 옥수교(옥수교경보국)까지 53.8km, 11.3km를 영향구간으로 산정하였다. 최종 영향구간은 수위변화폭 기준인 53.8km로 산정하였다.

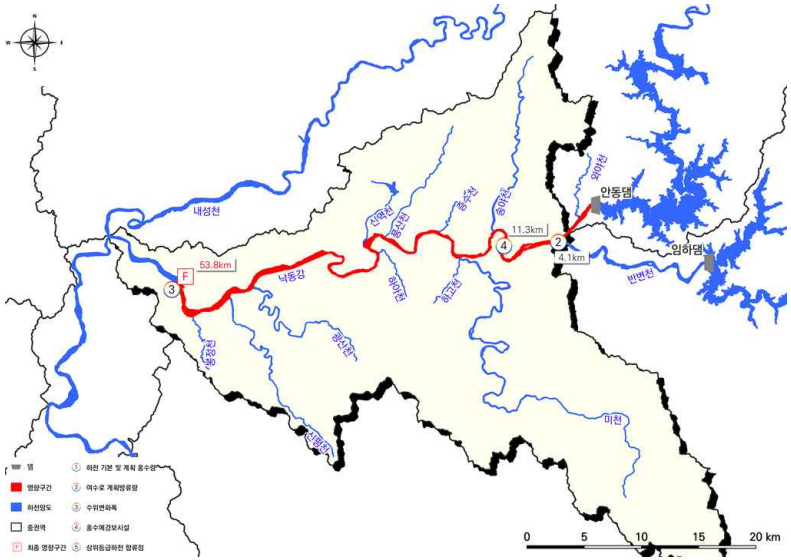


그림 3-35. 안동댐 영향구간 산정 현황도

표 3-46. 안동댐 영향구간 산정

영향인자
① 하천 기본 및 계획홍수량
② 여수로 계획방류량
③ 수위변화폭
④ 홍수예경보시설
⑤ 상위등급하천 합류점
Ⓕ 경계조건 적용 최종 영향구간

(20) 임하댐

하천 기본 및 계획홍수량, 여수로 계획방류량은 댐 지점으로부터 1.0을 만족하는 구간이 없어 영향구간을 산정할 수 없었고, 댐이 국가하천에 위치한 임하댐은 상위등급하천 합류점 산정 조건에 해당하지 않아 미산정하였다. 수위변화폭 및 홍수예경보시설은 안동시(포진교) 관측소가 위치한 포진교와 용정교(반변경보국)까지 9.6km, 14.8km를 영향구간으로 산정하였다. 최종 영향구간은 홍수예경보시설 기준인 14.8km로 산정하였다.

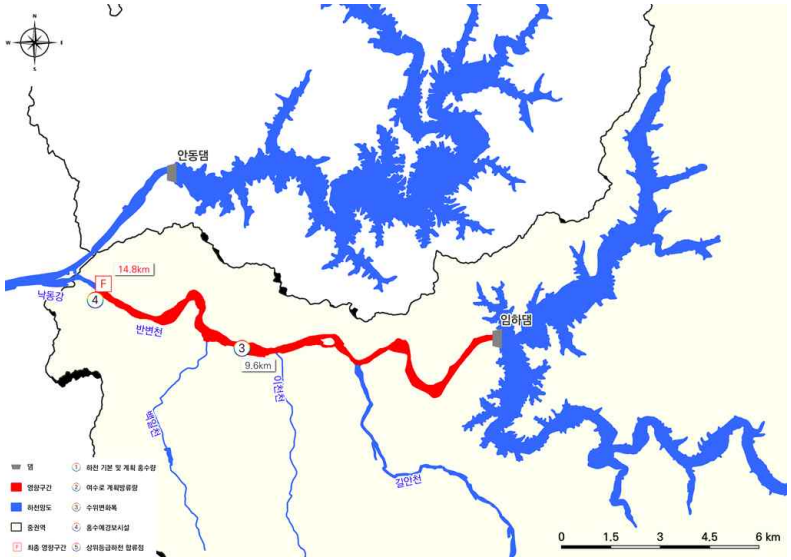


그림 3-36. 임하댐 영향구간 산정 현황도

표 3-47. 임하댐 영향구간 산정

영향인자	영향구간	
	구간	연장(km)
① 하천 기본 및 계획홍수량	-	-
② 여수로 계획방류량	-	-
③ 수위변화폭	포진교	9.6
④ 홍수예경보시설	용정교	14.8
⑤ 상위등급하천 합류점	-	-
Ⓕ 경계조건 적용 최종 영향구간	용정교	14.8

(21) 합천댐

하천 기본 및 계획홍수량은 댐 지점으로부터 1.0을 만족하는 구간이 없어 영향구간을 산정할 수 없었고, 댐이 국가하천에 위치한 합천댐은 상위등급하천 합류점 산정 조건에 해당하지 않아 미산정하였다. 여수로 계획방류량은 낙동강 합류전까지 50.7km로 영향구간을 산정하였다. 수위변화폭 및 홍수예경보시설은 합천군(황강교) 관측소가 위치한 황강교와 영전교 하류0.2km(영전경보국)까지 43.9km, 26.6km를 영향구간으로 산정하였다. 최종 영향구간은 여수로 계획방류량 기준인 50.7km로 산정하였다.

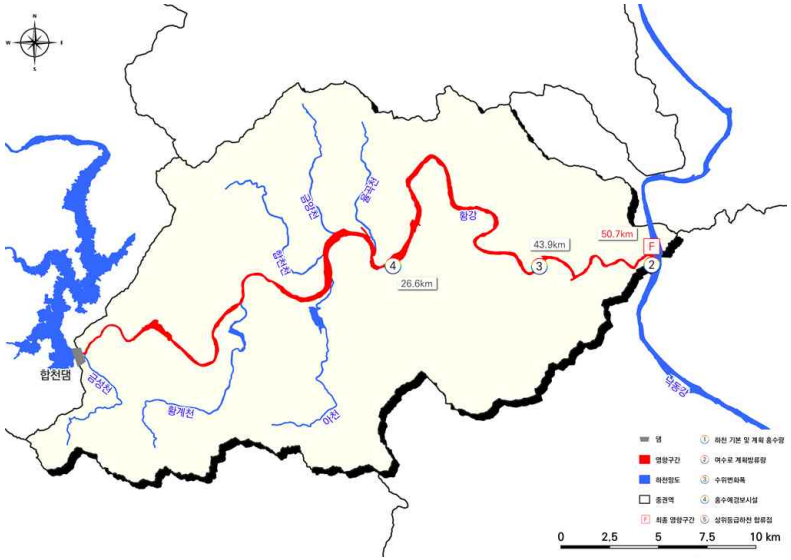


그림 3-37. 합천댐 영향구간 산정 현황도

표 3-48. 합천댐 영향구간 산정

영향인자
① 하천 기본 및 계획홍수량
② 여수로 계획방류량
③ 수위변화폭
④ 홍수예경보시설
⑤ 상위등급하천 합류점
Ⓕ 경계조건 적용 최종 영향구간

(22) 남강댐

하천 기본 및 계획홍수량, 여수로 계획방류량은 댐 지점으로부터 1.0을 만족하는 구간이 없어 영향구간을 산정할 수 없었고, 댐이 국가하천에 위치한 남강댐은 상위등급하천 합류점 산정 조건에 해당하지 않아 미산정하였다. 수위변화폭 및 홍수예경보시설은 의령군(정암교) 관측소가 위치한 (구)정암교와 바람모아공원(와티경보국)까지 52.4km, 12.3km를 영향구간으로 산정하였다. 최종 영향구간은 수위변화폭 기준인 52.4km로 산정하였다.

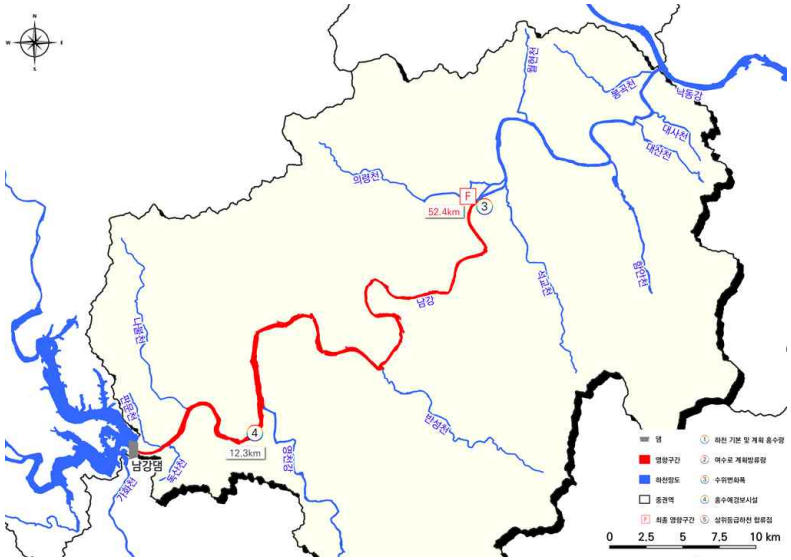


그림 3-38. 남강댐 영향구간 산정 현황도

표 3-49. 남강댐 영향구간 산정

영향인자	영향구간	
	구간	연장(km)
① 하천 기본 및 계획홍수량	-	-
② 여수로 계획방류량	-	-
③ 수위변화폭	(구)정암교	52.4
④ 홍수예경보시설	바람모아공원	12.3
⑤ 상위등급하천 합류점	-	-
Ⓕ 경계조건 적용 최종 영향구간	(구)정암교	52.4

(23) 남강댐(제수문)

하천 기본 및 계획홍수량 인자는 댐 지점으로부터 1.0을 만족하는 구간이 없어 영향구간을 미산정하였다. 또한, 수위변화폭 및 홍수예경보시설 인자는 수위관측소 및 경보국의 부재로 영향구간을 미산정하였다. 상위등급하천 합류점은 가화천 하구까지 10.4km를 영향구간으로 산정하였다. 최종 영향구간은 상위등급하천 합류점(하구) 기준인 10.4km로 산정하였다.

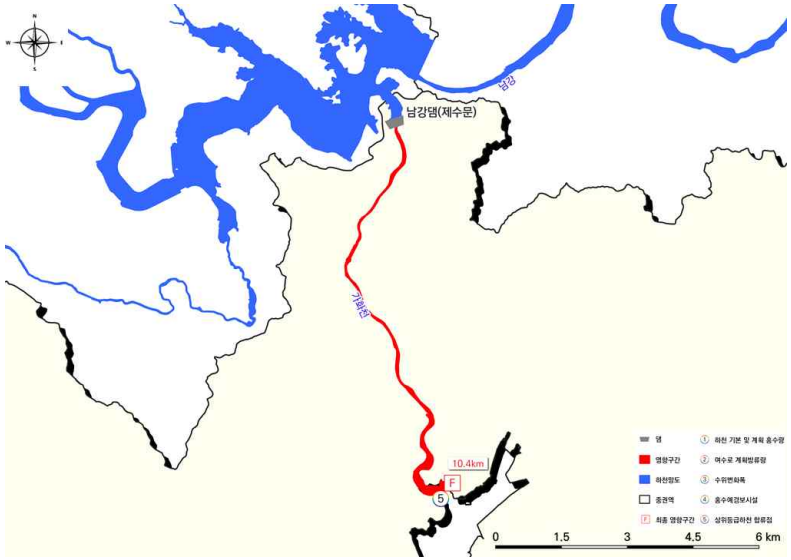


그림 3-39. 남강댐(제수문) 영향구간 산정 현황도

표 3-50. 남강댐(제수문) 영향구간 산정

영향인자
① 하천 기본 및 계획홍수량
② 여수로 계획방류량
③ 수위변화폭
④ 홍수예경보시설
⑤ 상위등급하천 합류점
Ⓕ 경계조건 적용 최종 영향구간

(24) 밀양댐

하천 기본 및 계획홍수량은 1.0을 만족하는 구간이 없어 영향구간을 미산정하였다. 여수로 계획방류량은 시전천 합류전까지 5.9km로 영향구간을 산정하였다. 수위변화폭 및 홍수예경보시설은 밀양시(금곡리) 관측소가 위치한 금곡교 하류 0.5km와 사연2교 상류 1.3km(사연경보국)까지 14.3km, 7.8km를 영향구간으로 산정하였다. 상위등급하천 합류점은 밀양강 합류전까지 20.2km로 영향구간을 산정하였다. 최종 영향구간은 상위등급하천 합류점 기준인 20.2km로 산정하였다.

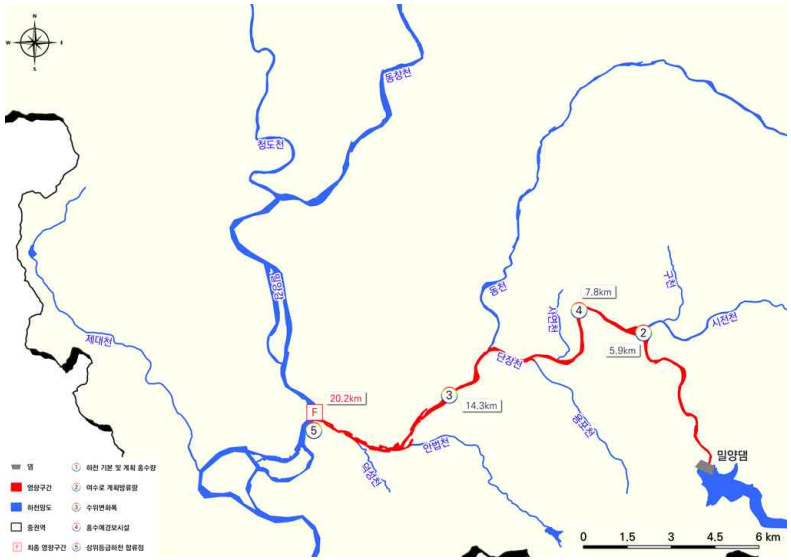


그림 3-40. 밀양댐 영향구간 산정 현황도

표 3-51. 밀양댐 영향구간 산정

영향인자	영향구간	
	구간	연장(km)
① 하천 기본 및 계획홍수량	-	-
② 여수로 계획방류량	시전천합류전	5.9
③ 수위변화폭	금곡교 하류0.5km	14.3
④ 홍수예경보시설	사연2교 상류1.3km	7.8
⑤ 상위등급하천 합류점	밀양강합류전	20.2
Ⓕ 경계조건 적용 최종 영향구간	밀양강합류전	20.2

(25) 군위댐

하천 기본 및 계획홍수량과 여수로 계획방류량은 쌍계천 합류전과 덕천천 합류전까지 69.9km, 3.0km를 영향구간으로 산정하였다. 수위변화폭 및 홍수예경보시설은 의성군(용곡리) 관측소가 위치한 용곡교 하류0.3km 지점과 원산교(읍내경보국)까지 86.2km, 12.3km를 영향구간으로 산정하였다. 상위등급하천 합류점은 낙동강 합류전까지 98.5km로 영향구간을 산정하였다. 최종 영향구간은 상위등급하천 합류점 기준인 98.5km로 산정하였다.

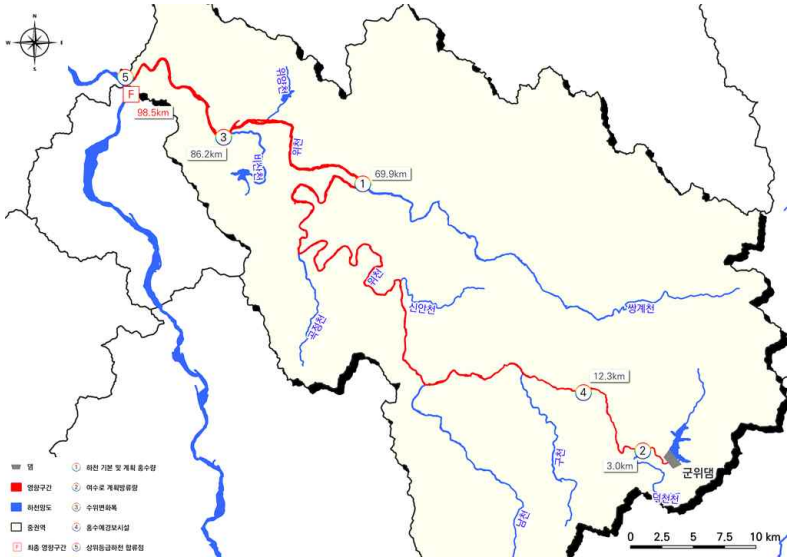


그림 3-41. 군위댐 영향구간 산정 현황도

표 3-52. 군위댐 영향구간 산정

영향인자
① 하천 기본 및 계획홍수량
② 여수로 계획방류량
③ 수위변화폭
④ 홍수예경보시설
⑤ 상위등급하천 합류점
Ⓕ 경계조건 적용 최종 영향구간

(26) 영천댐

하천 기본 및 계획홍수량, 여수로 계획방류량 인자는 댐 지점으로부터 1.0을 만족하는 구간이 없어 영향구간을 산정할 수 없었고, 댐 하류 하천의 수위관측소 부재로 수위변화폭 인자를 미산정하였다. 홍수예경보시설 및 상위등급하천 합류점은 양항경보국이 위치한 자호천교 상류0.2km와 금호강 합류전까지 8.7km, 13.0km를 영향구간으로 산정하였다. 최종 영향구간은 상위등급하천 합류점 기준인 13.0km로 산정하였다.

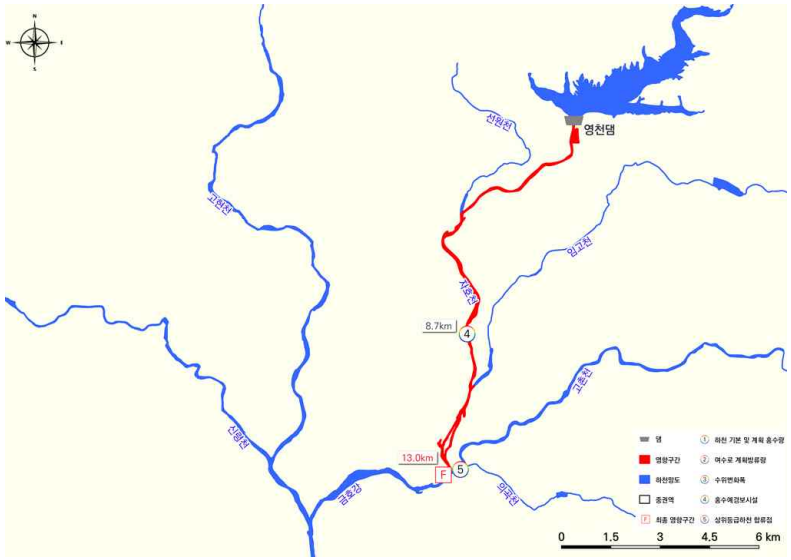


그림 3-42. 영천댐 영향구간 산정 현황도

표 3-53. 영천댐 영향구간 산정

영향인자	영향구간	
	구간	연장(km)
① 하천 기본 및 계획홍수량	-	-
② 여수로 계획방류량	-	-
③ 수위변화폭	-	-
④ 홍수예경보시설	자호천교 상류0.2km	8.7
⑤ 상위등급하천 합류점	금호강합류전	13.0
Ⓕ 경계조건 적용 최종 영향구간	금호강합류전	13.0

(27) 운문댐

하천 기본 및 계획홍수량, 여수로 계획방류량 인자는 댐 지점으로부터 1.0을 만족하는 구간이 없어 영향구간을 미산정하였다. 수위변화폭 및 홍수예경보시설은 청도군(당호리) 관측소가 위치한 매전교와 가례교 하류0.4km(예전경보국)까지 10.2km, 19.6km를 영향구간으로 산정하였다. 상위등급하천 합류점은 밀양강 합류전까지 28.9km를 영향구간으로 산정하였다. 최종 영향구간은 상위등급하천 합류점 기준인 28.9km로 산정하였다.

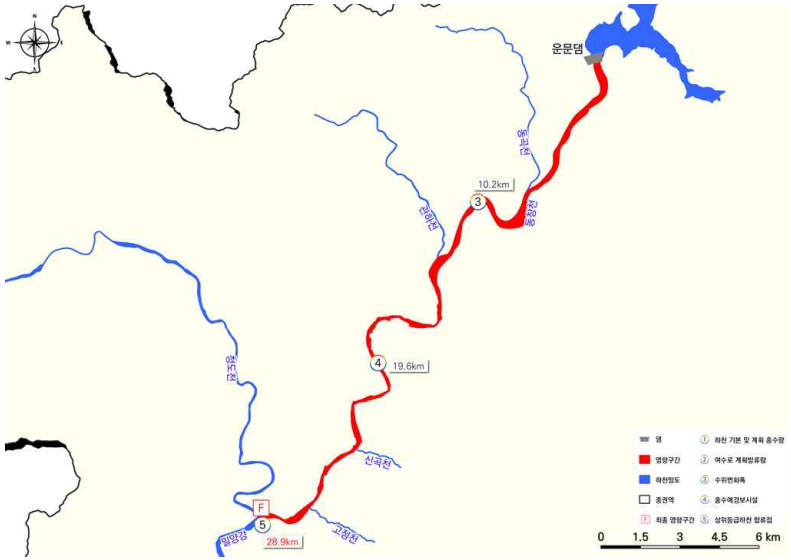


그림 3-43. 운문댐 영향구간 산정 현황도

표 3-54. 운문댐 영향구간 산정

영향인자
① 하천 기본 및 계획홍수량
② 여수로 계획방류량
③ 수위변화폭
④ 홍수예경보시설
⑤ 상위등급하천 합류점
Ⓕ 경계조건 적용 최종 영향구간

(28) 사연댐

하천 기본 및 계획홍수량 인자는 댐 지점으로부터 1.0을 만족하는 구간이 없어 영향구간을 산정할 수 없었고, 댐 하류하천의 수위관측소 부재로 수위변화폭 인자에 대한 영향구간을 미산정하였다. 여수로 계획방류량은 태화강 합류전까지 1.0km로 영향구간을 산정하였다. 홍수예경보시설 및 상위등급하천 합류점은 태화강 합류전(사연경보국)과 태화강 합류전까지 1.0km, 1.0km로 영향구간을 산정하였다. 최종 영향구간은 1.0km로 산정하였다.

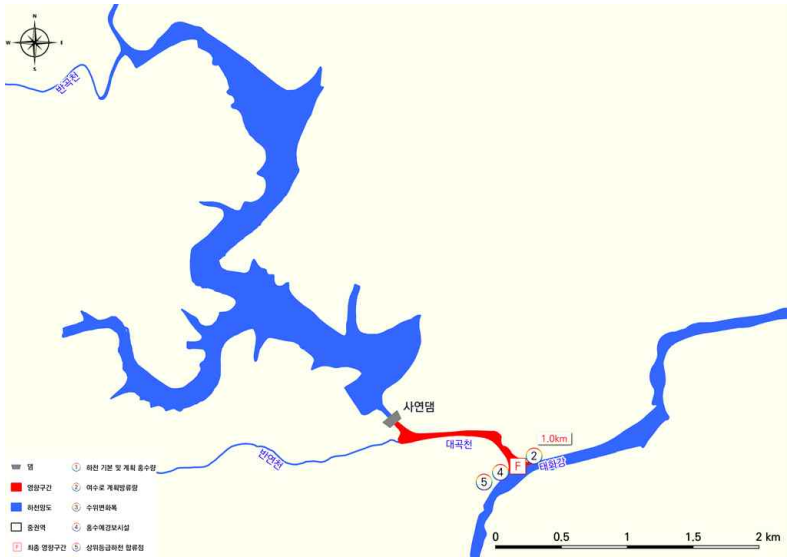


그림 3-44. 사연댐 영향구간 산정 현황도

표 3-55. 사연댐 영향구간 산정

영향인자	영향구간	
	구간	연장(km)
① 하천 기본 및 계획홍수량	-	-
② 여수로 계획방류량	태화강합류전	1.0
③ 수위변화폭	-	-
④ 홍수예경보시설	태화강합류전	1.0
⑤ 상위등급하천 합류점	태화강합류전	1.0
Ⓕ 경계조건 적용 최종 영향구간	태화강합류전	1.0

(29) 대암댐

하천 기본 및 계획홍수량 인자는 댐 지점으로부터 1.0을 만족하는 구간이 없어 영향구간을 산정할 수 없었고, 댐 하류하천의 수위관측소 부재로 수위변화폭 인자에 대한 영향구간을 미산정하였다. 여수로 계획방류량은 태화강 합류전까지 0.9km를 영향구간으로 산정하였다. 홍수예경보시설 및 상위등급하천 합류점은 천소교(구수경보국)과 태화강 합류전까지 2.1km, 0.9km로 영향구간을 산정하였다. 최종 영향구간은 홍수예경보시설 기준인 2.1km로 산정하였다.

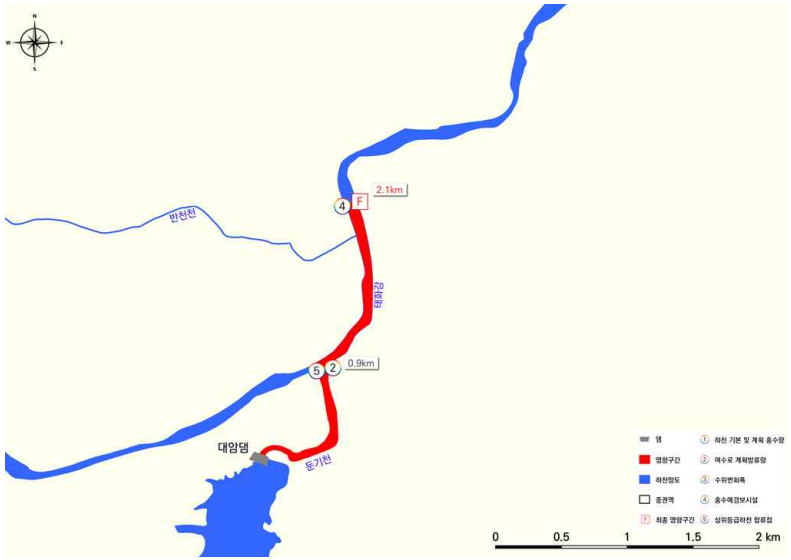


그림 3-45. 대암댐 영향구간 산정 현황도

표 3-56. 대암댐 영향구간 산정

영향인자
① 하천 기본 및 계획홍수량
② 여수로 계획방류량
③ 수위변화폭
④ 홍수예경보시설
⑤ 상위등급하천 합류점
Ⓕ 경계조건 적용 최종 영향구간

(30) 대곡댐

하천 기본 및 계획홍수량, 여수로 계획방류량은 댐 지점으로부터 1.0을 만족하는 구간이 없어 영향구간을 산정할 수 없었고, 하류댐에 의해 대곡댐은 상위등급하천 합류점 산정 조건에 해당하지 않아 미산정하였다. 수위변화폭 및 홍수예경보시설은 울주군(반구교) 관측소가 위치한 반구교와 반구교 하류0.5km(제3경보국)까지 2.8km, 3.3km를 영향구간으로 산정하였다. 최종 영향구간은 홍수예경보시설 기준인 3.3km로 산정하였으나, 하류댐이 위치함에 따라 경계조건을 적용하여 최종영향구간은 사연댐배수위까지 3.0km로 산정하였다.

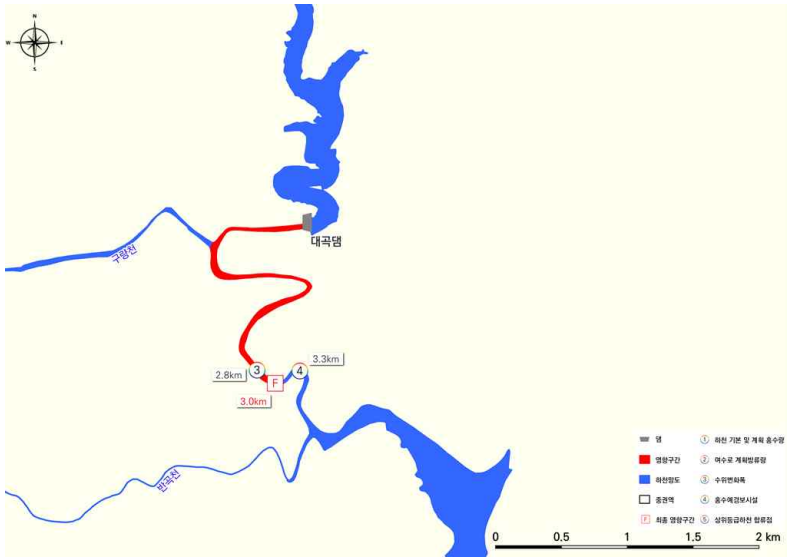


그림 3-46. 대곡댐 영향구간 산정 현황도

표 3-57. 대곡댐 영향구간 산정

영향인자	영향구간	
	구간	연장(km)
① 하천 기본 및 계획홍수량	-	-
② 여수로 계획방류량	-	-
③ 수위변화폭	반구교	2.8
④ 홍수예경보시설	반구교 하류0.5km	3.3
⑤ 상위등급하천 합류점	-	-
Ⓕ 경계조건 적용 최종 영향구간	사연댐배수위	3.0

(31) 안계댐

하천 기본 및 계획홍수량 인자는 댐 지점으로부터 1.0을 만족하는 구간이 없어 영향구간을 산정할 수 없었고, 댐 하류하천의 수위관측소 부재로 수위변화폭 인자에 대한 영향구간을 미산정하였다. 여수로 계획방류량은 신안3교까지 0.3km를 영향구간으로 산정하였다. 홍수예경보시설 및 상위등급하천 합류점은 기계천 합류전(안계2리 경보국)과 기계천 합류전까지 0.8km, 0.8km를 영향구간으로 산정하였다. 최종 영향구간은 0.8km로 산정하였다.

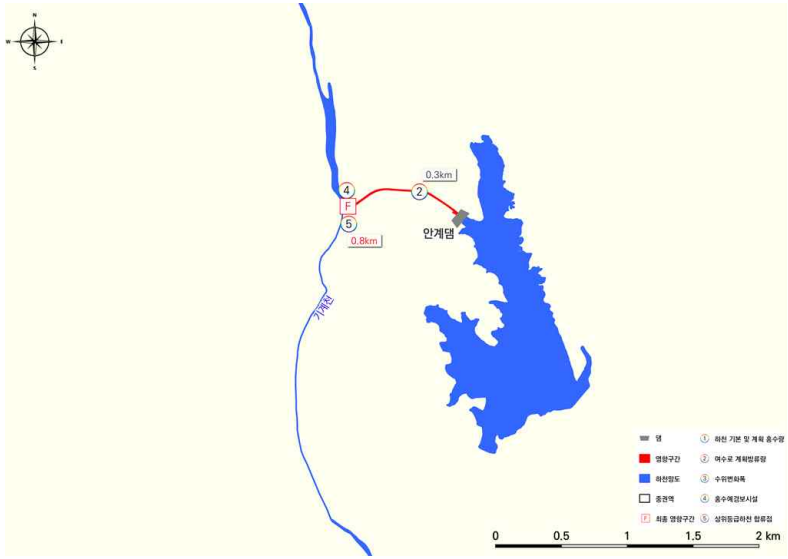


그림 3-47. 안계댐 영향구간 산정 현황도

표 3-58. 안계댐 영향구간 산정

영향인자
① 하천 기본 및 계획홍수량
② 여수로 계획방류량
③ 수위변화폭
④ 홍수예경보시설
⑤ 상위등급하천 합류점
Ⓕ 경계조건 적용 최종 영향구간

(32) 선암댐

하천 기본 및 계획홍수량 인자는 댐 지점으로부터 1.0을 만족하는 구간이 없어 영향구간을 미산정하였다. 또한, 수위변화폭 및 홍수예경보시설 인자는 수위관측소 및 경보국의 부재로 영향구간을 미산정하였다. 상위등급하천 합류점은 하구까지 3.5km를 영향구간으로 산정하였다. 최종 영향구간은 상위등급하천 합류점(하구) 기준인 3.5km로 산정하였다.

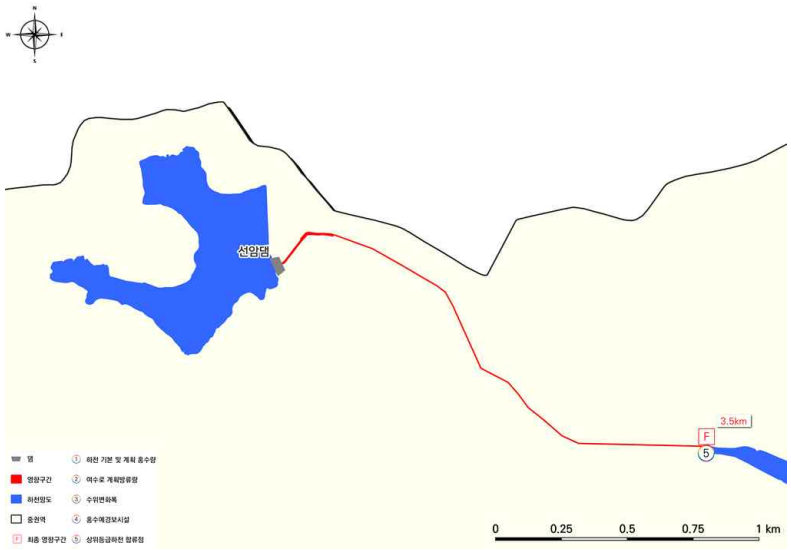


그림 3-48. 선암댐 영향구간 산정 현황도

표 3-59. 선암댐 영향구간 산정

영향인자	영향구간	
	구간	연장(km)
① 하천 기본 및 계획홍수량	-	-
② 여수로 계획방류량	-	-
③ 수위변화폭	-	-
④ 홍수예경보시설	-	-
⑤ 상위등급하천 합류점	하구	3.5
Ⓕ 경계조건 적용 최종 영향구간	하구	3.5

(33) 감포댐

하천 기본 및 계획홍수량 인자는 댐 지점으로부터 1.0을 만족하는 구간이 없어 영향구간을 미산정하였다. 또한, 수위변화폭 및 홍수예경보시설 인자는 수위관측소 및 경보국의 부재로 영향구간을 미산정하였다. 상위등급하천 합류점은 하구까지 0.4km를 영향구간으로 산정하였다. 최종 영향구간은 상위등급하천 합류점(하구) 기준인 0.4km로 산정하였다.

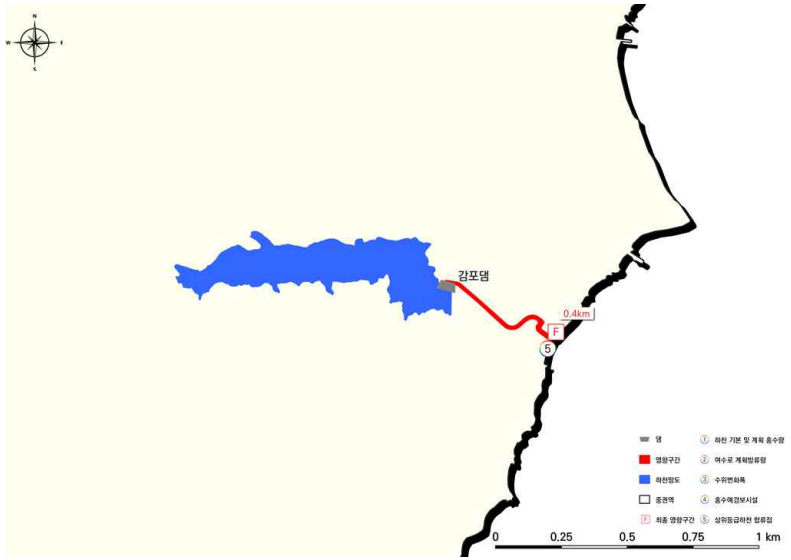


그림 3-49. 감포댐 영향구간 산정 현황도

표 3-60. 감포댐 영향구간 산정

영향인자
① 하천 기본 및 계획홍수량
② 여수로 계획방류량
③ 수위변화폭
④ 홍수예경보시설
⑤ 상위등급하천 합류점
Ⓕ 경계조건 적용 최종 영향구간

(34) 연초댐

하천 기본 및 계획홍수량 인자는 댐 지점으로부터 1.0을 만족하는 구간이 없어 영향구간을 산정할 수 없었고, 댐 하류하천의 수위관측소 부재로 수위변화폭 인자에 대한 영향구간을 미산정하였다. 여수로 계획방류량은 중리천 합류전까지 1.3km를 영향구간으로 산정하였다. 홍수예경보시설 및 상위등급하천 합류점은 죽전교(죽전교경보국)과 연초천 하구까지 4.0km, 8.0km를 영향구간으로 산정하였다. 최종 영향구간은 상위등급하천 합류점(하구) 기준인 8.0km로 산정하였다.

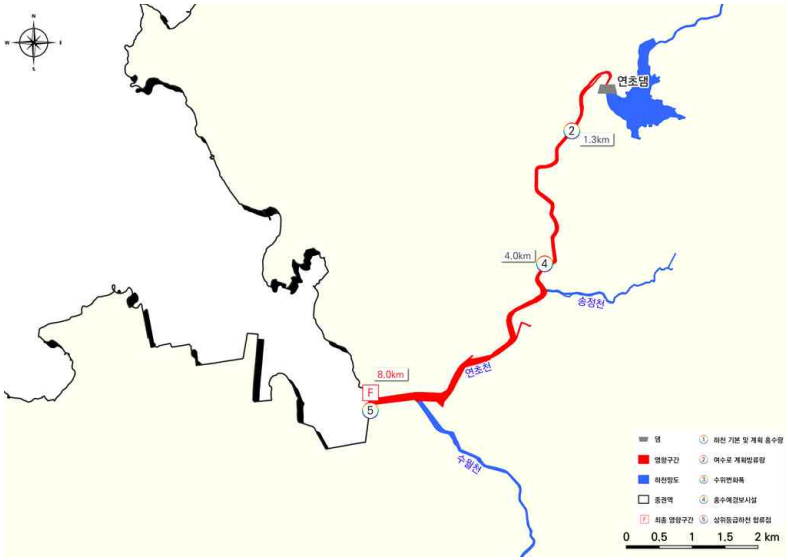


그림 3-50. 연초댐 영향구간 산정 현황도

표 3-61. 연초댐 영향구간 산정

영향인자	영향구간	
	구간	연장(km)
① 하천 기본 및 계획홍수량	-	-
② 여수로 계획방류량	중리천합류전	1.3
③ 수위변화폭	-	-
④ 홍수예경보시설	죽전교	4.0
⑤ 상위등급하천 합류점	연초천하구	8.0
Ⓕ 경계조건 적용 최종 영향구간	연초천하구	8.0

(35) 구천댐

하천 기본 및 계획홍수량 인자는 댐 지점으로부터 1.0을 만족하는 구간이 없어 영향구간을 산정할 수 없었고, 댐 방류에 의한 수위변화가 미비하게 나타나 수위변화폭 인자에 대한 영향구간을 미산정하였다. 여수로 계획방류량은 망골천 합류전까지 0.5km로 영향구간을 산정하였다. 홍수예경보시설 및 상위등급하천 합류점은 구천교(구천경보국)과 산양천 하구까지 0.6km, 6.5km를 영향구간으로 산정하였다. 최종 영향구간은 상위등급하천 합류점(하구) 기준인 6.5km로 산정하였다.

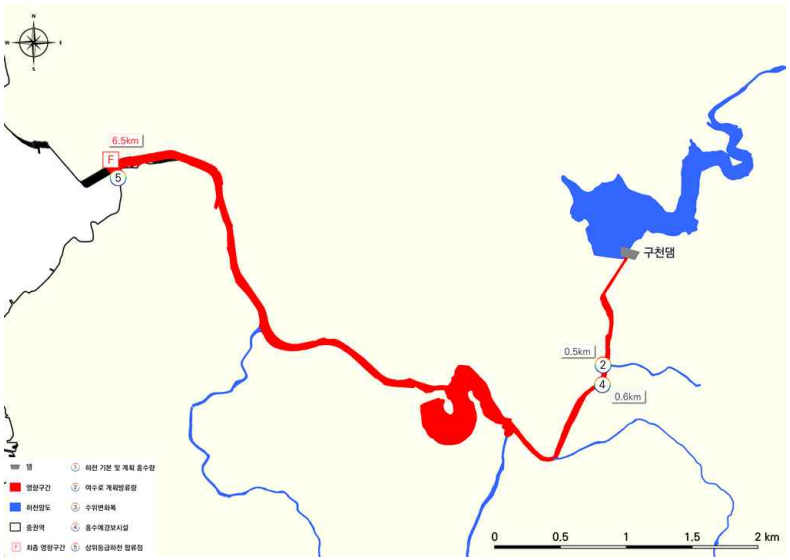


그림 3-51. 구천댐 영향구간 산정 현황도

표 3-62. 구천댐 영향구간 산정

영향인자
① 하천 기본 및 계획홍수량
② 여수로 계획방류량
③ 수위변화폭
④ 홍수예경보시설
⑤ 상위등급하천 합류점
Ⓕ 경계조건 적용 최종 영향구간

(36) 성덕댐

하천 기본 및 계획홍수량, 여수로 계획방류량 인자는 댐 지점으로부터 1.0을 만족하는 구간이 없어 영향구간을 미산정하였다. 수위변화폭 및 홍수예경보시설은 안동시(묵계교) 관측소가 위치한 묵계교와 명당교 하류0.5km(장전경보국)까지 40.5km, 6.6km를 영향구간으로 산정하였다. 상위등급하천 합류점은 반변천 합류전까지 55.9km를 영향구간으로 산정하였다. 최종 영향구간은 상위등급하천 합류점 기준인 55.9km로 산정하였다.

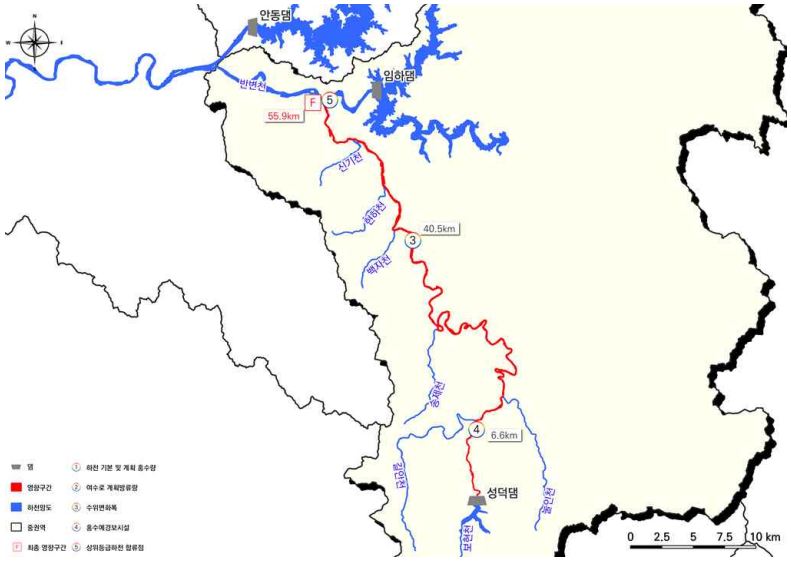


그림 3-52. 성덕댐 영향구간 산정 현황도

표 3-63. 성덕댐 영향구간 산정

영향인자	영향구간	
	구간	연장(km)
① 하천 기본 및 계획홍수량	-	-
② 여수로 계획방류량	-	-
③ 수위변화폭	묵계교	40.5
④ 홍수예경보시설	명당교 하류0.5km	6.6
⑤ 상위등급하천 합류점	반변천합류전	55.9
Ⓕ 경계조건 적용 최종 영향구간	반변천합류전	55.9

(37) 영주댐

하천 기본 및 계획홍수량, 여수로 계획방류량 인자는 댐 지점으로부터 1.0을 만족하는 구간이 없어 영향구간을 미산정하였다. 수위변화폭 및 홍수예경보시설은 예천군(회룡교) 관측소가 위치한 회룡교와 무섬교(무섬경보국)까지 53.4km, 5.0km를 영향구간으로 산정하였다. 상위등급하천 합류점은 내성천(국가) 합류전까지 30.5km를 영향구간으로 산정하였다. 최종 영향구간은 수위변화폭 기준인 53.4km로 산정하였다.

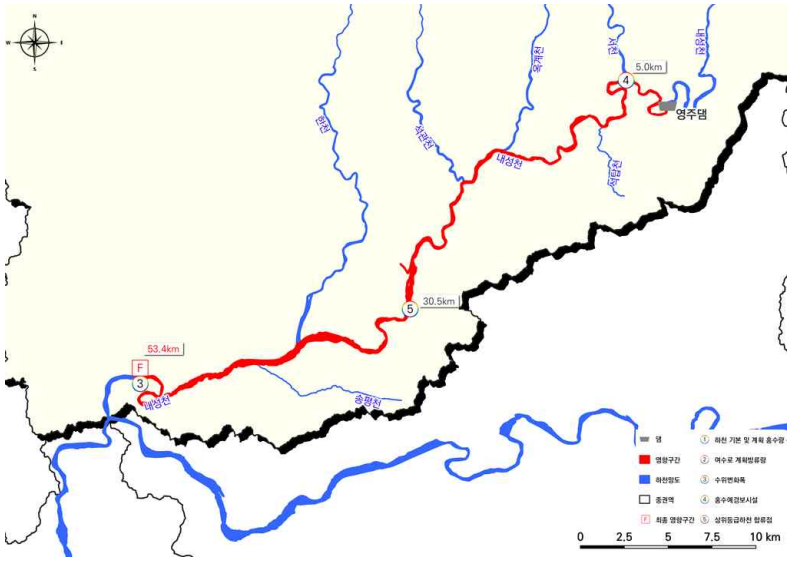


그림 3-53. 영주댐 영향구간 산정 현황도

표 3-64. 영주댐 영향구간 산정

영향인자
① 하천 기본 및 계획홍수량
② 여수로 계획방류량
③ 수위변화폭
④ 홍수예경보시설
⑤ 상위등급하천 합류점
Ⓕ 경계조건 적용 최종 영향구간

(38) 김천부항댐

하천 기본 및 계획홍수량, 여수로 계획방류량 인자는 댐 지점으로부터 1.0을 만족하는 구간이 없어 영향구간을 미산정하였다. 수위변화폭 및 홍수예경보시설은 김천시(도곡리) 관측소가 위치한 도곡교와 미평교(구성경보국)까지 1.2km, 6.3km를 영향구간으로 산정하였다. 상위등급하천 합류점은 감천(국가) 합류전까지 13.9km를 영향구간으로 산정하였다. 최종 영향구간은 상위등급하천 합류점 기준인 13.9km로 산정하였다.

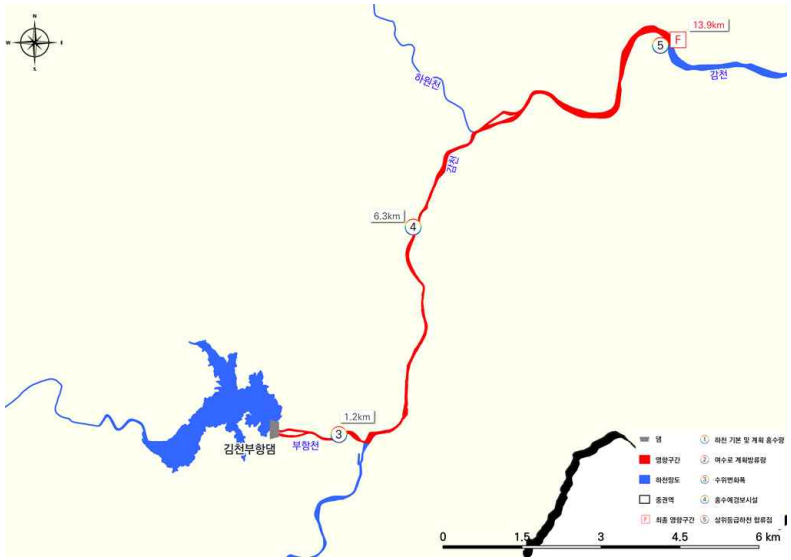


그림 3-54. 김천부항댐 영향구간 산정 현황도

표 3-65. 김천부항댐 영향구간 산정

영향인자	영향구간	
	구간	연장(km)
① 하천 기본 및 계획홍수량	-	-
② 여수로 계획방류량	-	-
③ 수위변화폭	도곡교	1.2
④ 홍수예경보시설	미평교	6.3
⑤ 상위등급하천 합류점	감천(국가)합류전	13.9
Ⓕ 경계조건 적용 최종 영향구간	감천(국가)합류전	13.9

(39) 보현산댐

하천 기본 및 계획홍수량, 여수로 계획방류량 인자는 댐 지점으로부터 1.0을 만족하는 구간이 없어 영향구간을 미산정하였다. 수위변화폭 및 홍수예경보시설은 영천시(영양교) 관측소가 위치한 자천교와 대전교 상류0.4km(대전경보국)까지 3.7km, 21.3km를 영향구간으로 산정하였다. 상위등급하천 합류점은 금호강 합류전까지 25.5km를 영향구간으로 산정하였다. 최종 영향구간은 상위등급하천 합류점 기준인 25.5km로 산정하였다.

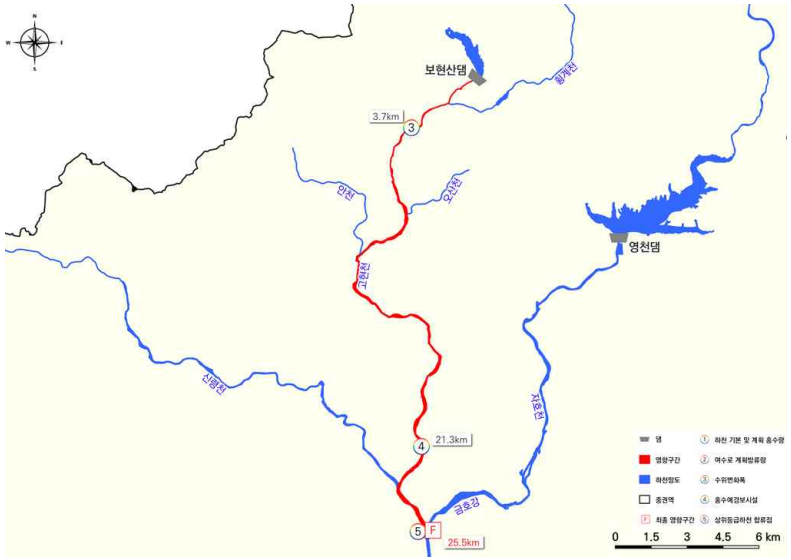


그림 3-55. 보현산댐 영향구간 산정 현황도

표 3-66. 보현산댐 영향구간 산정

영향인자
① 하천 기본 및 계획홍수량
② 여수로 계획방류량
③ 수위변화폭
④ 홍수예경보시설
⑤ 상위등급하천 합류점
Ⓕ 경계조건 적용 최종 영향구간

3.3.2 댐별 방류 영향구간 산정 결과 총괄

최종 영향구간은 표 3-67에 정리하였으며, '07년도 수행된 댐 직하류 하천정비사업 기본계획 보고서에서 산정한 영향구간과 비교하였다(표 3-68~69).

표 3-67. 댐별 최종 영향구간

수계	댐 명	하천명	최종 영향구간	연장(km)
총계				1,118.6
한강	소계			309.9
	소양강댐	소양강(국가)	소양5교 하류0.6km	6.8
	충주댐	한강(국가)	용담천합류전	83.3
	횡성댐	계천(지방)	(구)문막교	51.4
	광동댐	골지천(지방)	남평대교	65.2
	달방댐	신흥천(지방)	전천하구	10.7
	평화의댐	북한강(국가)	화천댐배수위	11.9
	군남댐	임진강(국가)	통일대교	55.6
	한탄강댐	한탄강(지방)	임진강합류전	25.0
금강	소계			146.0
	대청댐	금강(국가)	부강수위표	22.5
	용담댐	금강(국가)	금강2교 상류0.7km	107.0
	보령댐	웅천천(지방)	웅천천하구	13.9
	부안댐	직소천(지방)	직소천하구	2.6
섬진강	소계			102.6
	섬진강댐	섬진강(국가)	(구)금곡교	55.2
	주암댐	보성강(국가)	섬진강합류전	26.1
	주암(조)	이사천(지방)	순천동천하구	12.3
	수어댐	수어천(지방)	수어천하구	9.0
영산강	소계			43.4
	장흥댐	탐진강(국가)	석교교 하류0.2km	22.6
	평림댐	평림천(지방)	황룡강합류전	20.8
낙동강	소계			516.7
	안동댐	낙동강(국가)	풍지교	53.8
	임하댐	반변천(국가)	용정교	14.8
	합천댐	황강(국가)	낙동강합류전	50.7
	남강댐	남강(국가)	(구)정암교	52.4
	남강댐(제수문)	가화천(국가)	가화천하구	10.4
	밀양댐	단장천(지방)	밀양강합류전	20.2
	군위댐	위천(지방)	낙동강합류전	98.5
	영천댐	자호천(지방)	금호강합류전	13.0
	운문댐	동창천(지방)	밀양강합류전	28.9
	사연댐	대곡천(지방)	태화강합류전	1.0
	대암댐	둔기천(지방)	천소교	2.1
	대곡댐	대곡천(지방)	사연댐배수위	3.0
	안계댐	신안천(소)	기계천합류전	0.8
	선암댐	무명천	하구	3.5
	감포댐	무명천	하구	0.4
	연초댐	연초천(지방)	연초천하구	8.0
	구천댐	구천천(지방)	산양천하구	6.5
	성덕댐	보현천(지방)	반변천합류전	55.9
	영주댐	내성천(지방)	회룡교	53.4
	김천부항댐	부항천(지방)	감천(국가)합류전	13.9
	보현산댐	고현천(지방)	금호강합류전	25.5

표 3-68. 영향인자별 댐 방류 영향구간 산정

수계	댐명	하천명	경계조건	금회 수립(연구용역) : 39개 댐									
				하천기본 및 계획 홍수량		여수로 계획방류량		수위변화폭		홍수예경보시설		살수등급하천 합류점	
				구간	연장(㎞)	구간	연장(㎞)	구간	연장(㎞)	구간	연장(㎞)	구간	연장(㎞)
한강 (8)	소양강댐	소양강(국가)	V					소양7교	2.6	소양5교 하류0.6km	6.8		
	충주댐	한강(국가)	I			용담천합류전	83.3	남한강대교	43.3	앙성천합류점 하류2.7km	30.3		
	횡성댐	계천(지방)	II			섬강합류전	7.0	(구)문막교	51.4	북천교 하류0.3km	10.4	섬강합류전	7.0
	광동댐	골지천(지방)	III			당곡천합류전	6.3	남평대교	65.2	골지교 하류0.1km	18.3	송천합류점	55.0
	달방댐	신흥천(지방)	IV							전천합류점	4.1	전천하구	10.7
	평화의댐	북한강(국가)	V			화천천합류전	36.7						
	군남댐	임진강(국가)	II					통일대교	55.6	한탄강합류점	12.0		
	한탄강댐	한탄강(지방)	II					사랑교	18.0	한탄제1교	16.0	임진강합류전	25.0
금강 (4)	대청댐	금강(국가)	I					부강수위표	22.5	금강1교 하류0.7km	8.8		
	용담댐	금강(국가)	I			무주남대천합류전	23.0	이원대교	98.4	금강2교 상류0.7km	107.0		
	보령댐	웅천천(지방)	VI			두룡천합류전	10.2	노천교	10.4	노천교 하류0.1km	10.5	웅천천하구	13.9
	부안댐	직소천(지방)	VI							직소교	1.6	직소천하구	2.6
섬진강 (4)	섬진강댐	섬진강(국가)	I					(구)금곡교	55.2	천담잠수교	15.5		
	주암댐	보성강(국가)	II			섬진강합류전	26.1	태안교	20.9	고치교 하류1.2km	23.9		
	주암(조)	이사천(지방)	VI			삼천1교	4.8			삼천1교 상류0.9km	3.8	순천동천하구	12.3
	수어댐	수어천(지방)	VI							지원교	2.3	수어천하구	9.0
영산강 (2)	장흥댐	탐진강(국가)	II	금강천합류전	15.3			석교교	22.4	석교교 하류0.2km	22.6		
	평림댐	평림천(지방)	IV					평림교	16.4			황룡강합류전	20.8
낙동강 (21)	안동댐	낙동강(국가)	I					풍지교	53.8	옥수교	11.3		
	임하댐	반변천(국가)	II					포진교	9.6	용정교	14.8		
	합천댐	황강(국가)	II			낙동강합류전	50.7	황강교	43.9	영전교 하류0.2km	26.6		
	남강댐	남강(국가)	II					(구)정암교	52.4	바람모아공원	12.3		
	남강(제수문)	가화천(국가)	VI									가화천하구	10.4
	밀양댐	단장천(지방)	II			시전천합류전	5.9	금곡교 하류0.5km	14.3	사연교2 상류1.3km	7.8	밀양강합류전	20.2
	군위댐	위천(지방)	II	쌍계천합류전	69.9	덕천천합류전	3.0	옹곡교 하류0.3km	86.2	원산교	12.3	낙동강합류전	98.5
	영천댐	자호천(지방)	IV							자호천교 상류0.2km	8.7	금호강합류전	13.0
	운문댐	동창천(지방)	IV					배전교	10.2	가례교 하류0.3km	19.6	밀양강합류전	28.9
	사연댐	대곡천(지방)	IV			태화강합류전	1.0			태화강합류전	1.0	태화강합류전	1.0
	대암댐	둔기천(지방)	IV			태화강합류전	0.9			천소교	2.1	태화강합류전	0.9
	대곡댐	대곡천(지방)	V					반구교	2.8	반구교 하류0.5km	3.3		
	안계댐	신안천(소)	IV			신안3교	0.3			기계천합류점	0.8	기계천합류전	0.8
	선암댐	무명천	VI									하구	3.5
	감포댐	무명천	VI									하구	0.4
	연초댐	연초천(지방)	VI			중리천합류전	1.3			죽전교	4.0	연초천하구	8.0
	구천댐	구천천(지방)	VI			망골천합류전	0.5			구천교	0.6	산양천하구	6.5
	성덕댐	보현천(지방)	II					묵계교	40.5	명당교 하류0.5km	6.6	반변천합류전	55.9
	영주댐	내성천(지방)	II					회룡교	53.4	무섬교	5.0	내성천(국가)합류전	30.5
	김천부항댐	부항천(지방)	II					도곡교	1.2	미평교	6.3	감천(국가)합류전	13.9
	보현산댐	고현천(지방)	II					자천교	3.7	대전교 상류0.4km	21.3	금호강합류전	25.5

※ 39개 댐 : 남강(제수문), 주암(조)은 별도의 댐으로 계산

표 3-69. 댐 방류 최종 영향구간 산정

수계	댐명	하천명	경계조건	금회 수립(연구용역) : 39개 댐							'07년 영향구간(댐직하류보고서) : 33개댐			
				최대 영향구간(A)		최소 영향구간(B)		경계조건 적용 최종 영향구간(C)						
				구간	연장(㎞)	구간	연장(㎞)	구간	연장(㎞)	산정인자	구간	연장(㎞) (D)	금회대비 (C-D)	산정인자
총계					1,143.7		350.8		1,118.6			787.9	▲ 330.7	
한강 (8)	소계				334.7		115.0		309.9			187.4	▲ 122.5	
	소양강댐	소양강(국가)	Ⅴ	소양5교 하류0.6km	6.8	소양7교	2.6	소양5교 하류0.6km	6.8	홍수예경보시설	의암댐배수구간	11.3	▼ 4.5	하류댐배수위
	춘주댐	한강(국가)	Ⅰ	용담천합류전	83.3	앙성천합류점 하류2.7km	30.3	용담천합류전	83.3	여수로 계획방류량	팔당댐지점	114.3	▼ 31.0	하천기본및계획홍수량
	횡성댐	계천(지방)	Ⅱ	(구)문막교	51.4	섬강합류전	7.0	(구)문막교	51.4	수위변화폭	일리천합류후	29.7	▲ 21.7	하천계획홍수량비(2.0)
	광동댐	골지천(지방)	Ⅲ	남평대교	65.2	당곡천합류전	6.3	남평대교	65.2	수위변화폭	덕암천합류점	16.0	▲ 49.2	유역면적비
	달방댐	신흥천(지방)	Ⅳ	전천하구	10.7	전천합류점	4.1	전천하구	10.7	상위등급하천합류점	신흥천하구	4.1	▲ 6.6	상위하천합류점
	평화의댐	북한강(국가)	Ⅴ	화천천합류전	36.7	화천천합류전	36.7	화천댐배수위	11.9	여수로 계획방류량	화천댐배수구간	12.0	▼ 0.1	하류댐배수위
	군남댐	임진강(국가)	Ⅱ	통일대교	55.6	한탄강합류점	12.0	통일대교	55.6	수위변화폭	댐 건설 전			
	한탄강댐	한탄강(지방)	Ⅱ	임진강합류전	25.0	한탄제1교	16.0	임진강합류전	25.0	상위등급하천합류점				
금강 (4)	소계				146.0		43.6		146.0			157.6	▼ 11.6	
	대청댐	금강(국가)	Ⅰ	부강수위표	22.5	금강1교 하류0.7km	8.8	부강수위표	22.5	수위변화폭	유구천합류점	50.3	▼ 27.8	하천계획홍수량비(2.0)
	용담댐	금강(국가)	Ⅰ	금강2교 상류0.7km	107.0	무주남대천합류전	23.0	금강2교 상류0.7km	107.0	홍수예경보시설	초강합류점	90.0	▲ 17.0	하천계획홍수량비(2.0)
	보령댐	웅천천(지방)	Ⅵ	웅천천하구	13.9	두룡천합류전	10.2	웅천천하구	13.9	상위등급하천합류점	웅천천하구	14.0	▼ 0.1	
	부안댐	직소천(지방)	Ⅵ	직소천하구	2.6	직소교	1.6	직소천하구	2.6	상위등급하천합류점	직소천하구	3.3	▼ 0.7	
섬진강 (4)	소계				102.6		42.5		102.6			82.8	▲ 19.8	
	섬진강댐	섬진강(국가)	Ⅰ	(구)금곡교	55.2	천담잠수교	15.5	(구)금곡교	55.2	수위변화폭	경천합류전	37.8	▲ 17.4	하천계획홍수량비(2.0)
	주암댐	보성강(국가)	Ⅱ	섬진강합류전	26.1	태안교	20.9	섬진강합류전	26.1	여수로 계획방류량	보성강하구	26.5	▼ 0.4	여수로설계방류량
	주암(조)	이사천(지방)	Ⅵ	순천동천하구	12.3	삼천1교 상류0.9km	3.8	순천동천하구	12.3	상위등급하천합류점	이사천하구	9.5	▲ 2.8	
	수어댐	수어천(지방)	Ⅵ	수어천하구	9.0	지원교	2.3	수어천하구	9.0	상위등급하천합류점	수어천하구	9.0		
영산강 (2)	소계				43.4		31.7		43.4			37.6	▲ 5.8	
	장흥댐	탐진강(국가)	Ⅱ	석교교 하류0.2km	22.6	금강천합류전	15.3	석교교 하류0.2km	22.6	홍수예경보시설	금강천합류후	17.0	▲ 5.6	하천계획홍수량비(2.0)
	평림댐	평림천(지방)	Ⅳ	황룡강합류전	20.8	평림교	16.4	황룡강합류전	20.8	상위등급하천합류점	평림천하구	20.6	▲ 0.2	유역면적비
낙동강 (21)	소계				517.0		118.0		516.7			322.5	▲ 194.2	
	안동댐	낙동강(국가)	Ⅰ	풍지교	53.8	반변천합류전	4.1	풍지교	53.8	수위변화폭	내성천합류후	64.2	▼ 10.4	하천계획홍수량비(2.0)
	임하댐	반변천(국가)	Ⅱ	용정교	14.8	포진교	9.6	용정교	14.8	홍수예경보시설	낙동강합류점	15.2	▼ 0.4	하천계획홍수량비(2.0)
	합천댐	황강(국가)	Ⅱ	낙동강합류전	50.7	영전교 하류0.2km	26.6	낙동강합류전	50.7	여수로 계획방류량	낙동강합류점	51.5	▼ 0.8	여수로설계방류량
	남강댐	남강(국가)	Ⅱ	(구)정암교	52.4	바랑모아공원	12.3	(구)정암교	52.4	수위변화폭	지수천합류점	44.2	▲ 8.2	하천계획홍수량비(2.0)
	남강(제수문)	가화천(국가)	Ⅵ	가화천하구	10.4	가화천하구	10.4	가화천하구	10.4	상위등급하천합류점	사천만	10.4		
	밀양댐	단장천(지방)	Ⅱ	밀양강합류전	20.2	시전천합류전	5.9	밀양강합류전	20.2	상위등급하천합류점	밀양강합류점	20.2		상위하천합류점
	군위댐	위천(지방)	Ⅱ	낙동강합류전	98.5	덕천천합류전	3.0	낙동강합류전	98.5	상위등급하천합류점	남천합류점	26.9	▲ 71.6	하천계획홍수량비(2.0)
	영천댐	자호천(지방)	Ⅳ	금호강합류전	13.0	자호천교 상류0.2km	8.7	금호강합류전	13.0	상위등급하천합류점	금호강합류점	13.0		유역면적비
	운문댐	동창천(지방)	Ⅳ	밀양강합류전	28.9	매전교	10.2	밀양강합류전	28.9	상위등급하천합류점	밀양강합류점	28.7	▲ 0.2	
	사연댐	태곡천(지방)	Ⅳ	태화강합류전	1.0	태화강합류전	1.0	태화강합류전	1.0	여수로 계획방류량	삼호교	11.0	▼ 10.0	상위하천합류점
	대암댐	둔기천(지방)	Ⅳ	천소교	2.1	태화강합류전	0.9	천소교	2.1	홍수예경보시설	삼호교	15.0	▼ 12.9	상위하천합류점
	대곡댐	대곡천(지방)	Ⅴ	반구교 하류0.5km	3.3	반구교	2.8	사연댐배수위	3.0	홍수예경보시설	사연댐배수구간	3.0		
	안계댐	신안천(소)	Ⅳ	기계천합류점	0.8	신안3교	0.3	기계천합류전	0.8	상위등급하천합류점	기계천합류점	0.8		
	선암댐	무명천	Ⅵ	하구	3.5	하구	3.5	하구	3.5	상위등급하천합류점	동해합류점	3.5		
	감포댐	무명천	Ⅵ	하구	0.4	하구	0.4	하구	0.4	상위등급하천합류점	동해합류점	0.4		
	연초댐	연초천(지방)	Ⅵ	연초천하구	8.0	중리천합류전	1.3	연초천하구	8.0	상위등급하천합류점	연초천하구	8.0		
	구천댐	구천천(지방)	Ⅵ	산양천하구	6.5	망골천합류전	0.5	산양천하구	6.5	상위등급하천합류점	구천천하구	6.5		
	성덕댐	보현천(지방)	Ⅱ	반변천합류전	55.9	명당교 하류0.5km	6.6	반변천합류전	55.9	상위등급하천합류점				
	영주댐	내성천(지방)	Ⅱ	회룡교	53.4	무섬교	5.0	회룡교	53.4	수위변화폭	댐 건설 전			
	김천부항댐	부항천(지방)	Ⅱ	감천(국가)합류전	13.9	도곡교	1.2	감천(국가)합류전	13.9	상위등급하천합류점				
	보현산댐	고현천(지방)	Ⅱ	금호강합류전	25.5	자천교	3.7	금호강합류전	25.5	상위등급하천합류점				

※ 39개 댐 : 남강(제수문), 주암(조)은 별도의 댐으로 계산

3.4 댐 방류 영향구간 법·제도화 방안 마련

3.4.1 현행 법·제도 분석 및 한계점 도출

「하천법」,「댐건설・관리 및 주변지역지원 등에 관한 법률」, 댐관리규정 등 댐·하천 관련 법・제도를 분석하여 하천관리현황 및 댐 방류 영향구간 적용시 한계점을 도출하였다.

현재 국내 하천의 관리주체는 크게 환경부장관(국가하천), 시·도지사(지방하천), 시·군·구청장(소하천)으로 구분되고, 댐 시설물의 경우 다목적댐 및 용수전용댐은 K-water, 발전용댐은 한국수력원자력, 농업용저수지는 한국농어촌공사에서 각각 관리 중이다. 하천별, 시설별로 관리주체가 상이함에 따라 치수에 있어 댐과 하천의 분절적 관리가 발생하고 이는 홍수대응을 위한 계획의 수립과 집행, 하천과 댐의 효율적인 이용과 관리를 저해하는 요인이 되고 있다.

표 3-70. 하천별 관리주체

구분	관련법	하천관리청	관리주체	
국가하천	하천법 (환경부)	환경부장관	환경부	[위임]유역관리청(하천시설 전반)
				[위탁]K-water(다기능보 등 일부)
			시·도지사	
지방하천		시·도지사	시·도지사 (시·군·구위임)	
소하천	소하천정비법 (행정안전부)	시장·군수·구청장	시·군·구	

표 3-71. 주요 댐 유형별 관리주체

구분	댐관리청	관리주체	비고
다목적댐	환경부	환경부, K-water	
용수전용댐			
발전용댐	산업통상자원부	산업통상자원부, 한국수력원자력	
농업용저수지	농림축산식품부	농림축산식품부, 한국농어촌공사	

현행 「하천법」 등 관련 법에는 댐의 관리와 운영에 의하여 직접적인 영향을 받는 하천구간인 댐 하류하천에 대한 개념 및 관리주체 등을 규정하는 조항은 부재한 상황이다. 특히 댐 하류하천의 홍수관리는 댐과 하천시설 간 유기적인 연계가 중요한데, 댐과 하천의 관리주체가 달라 댐 관리자가 댐 하류하천의 치수 안전관리에

직접적으로 관여하기는 어렵다. 간접적으로나마 「하천법」제26조(하천시설의 비상대처계획), 제39조(댐등 설치자 또는 관리자의 재해방지시설의 설치 등), 제41조(홍수조절을 위한 조치) 등에서 홍수로 인한 재해의 발생을 방지하거나 저감하기 위한 댐 관리자의 역할을 부여하고 있고, 댐관리규정 제11조(방류시 조치사항), 제13조(예비방류), 제14조(홍수조절) 등 홍수 시 댐의 운영에 대한 조항과 댐과 보 등의 연계운영 규정과 같이 댐, 보등의 하천시설 및 둑높임 농업용저수지 등 하천시설에 준하여 관리하여야 하는 시설의 연계운영규정 등을 통해 댐 운영계획 수립과 하류하천으로의 방류 시 댐관리자의 조치사항 등을 정하고 있으나, 현행 하천관리체계에서 댐 방류 영향구간을 적용하여 댐과 하천을 연계 관리할 수 있는 법적 근거는 미비한 상황이다.

표 3-72. 댐관리자의 주요 역할(법·제도 기준)

구분	조항	주요내용
하천법	제14조(하천시설의 관리규정)	- 홍수로 인한 재해방지 및 수자원의 효율적 운영을 위하여 필요시 둘이상의 하천시설간 유기적 연계운영에 관한 관리규정을 정함
	제26조(하천시설의 비상대처계획)	- 댐 등의 하천시설 설치자는 하천시설의 붕괴 등 비상상황에서의 비상대처계획을 수립
	제39조(댐등 설치자 또는 관리자의 재해방지시설의 설치 등)	- 댐 등의 설치자 또는 관리자는 재해발생을 방지·저감에 필요한 시설 설치 및 조치 수행
	제41조(홍수조절을 위한 조치)	- 홍수로 인한 재해발생 방지 및 저감을 위해 하천관리청은 댐 등의 설치자·관리자에게 필요한 조치명령 가능
댐과 보 등의 연계운영규정	제6조(홍수기 운영)	- 시설관리자는 홍수기 제한수위 준수 - 홍수조절을 위한 수문조작 필요시 홍수통제소장의 승인을 받아야함을 규정
	제14조(비상방류)	- 시설관리자는 긴급사유발생으로 방류량 조정 시 홍수통제소장에 비상방류 요청 및 통보
댐건설·관리 및 주변지역지원 등에 관한 법률	제8조(위해방지를 위한 조치)	- 댐의 저수를 방류함으로써 하류에 현저한 변화로 이로 인한 위해를 방지하기 위해 시·도지사 등에 알리기 위한 조치 규정
댐관리규정	제9조(댐 저수의 방류)	- 댐 관리자의 방류에 따른 위해방지를 위한 댐 하류 경고표지 설치 규정
	제9조의2(다목적댐 수문방류 예고)	- 수문방류 개시 전 예상 방류시기 관계기관, 주민 등 이해관계자 통보 규정
	제11조(방류시 조치사항)	- 댐 방류 3시간 전 방류계획 통보(이해관계자등)
	제14조(홍수조절)	- 댐관리자가 댐 방류시 댐 상·하류의 상황을 고려하여 방류량 및 방류시기를 결정 - 홍수조절을 위한 방류는 발전방류 우선시행

댐이 하류하천에 미치는 영향이 지대함에도 불구하고 법·제도상의 한계로 댐 수탁관리자가 댐 하류하천의 치수안전에 간접적·수동적 참여만 가능하기에 그 결과로 2020년 8월 금강, 섬진강 수해 사례와 같이 댐 하류하천의 제방 월류·유실 및 하천 배수불량으로 저지대역류·침수 등의 댐 하류 홍수피해에도 댐관리자는 댐 하류에 대

한 관리 권한 없이 주민피해에 책임을 지는 기형적인 상황이 발생하게 되었다. 이는 "권한 없이 책임 없다"는 전통적인 법적 책임원리에 반하며, 타인의 과실에 대하여 댐 수탁관리자가 책임을 부담한다는 점에서 자기책임의 원리에도 위반되는 것이다. 따라서 효율적인 홍수대응 및 책임있는 하천관리를 위해서는 댐과 연계한 하천의 관리가 필요하며, 일반적인 하천의 관리수준 이상의 댐 하류하천 관리를 위해 기존 법·제도의 보완과 각 하천 관리주체 간 적절한 역할의 배분이 중요할 것이다.

3.4.2 법·제도화를 위한 개선방안 제시

댐 방류 영향구간의 법·제도화를 위해서는 댐 직하류는 "댐의 방류로 인하여 직접적인 영향을 받는 하천 중 환경부장관이 고시하는 하천 구간"으로 직하류의 개념을 「하천법」에 명시하는 것이 선행되어야 한다. 세부 개정사항으로는 댐 방류 영향구간의 정의, 댐 하류 일정 구간을 댐 방류 영향구간으로 지정 및 고시 근거 관련 기본계획 수립 주체 지정, 하천의 정비·관리 등 댐 방류 영향구간이 하천으로서 관리될 수 있도록 전문기관의 정비 및 유지·보수 위탁 근거 마련 등 댐 수탁관리자가 댐과 직하류 하천의 관리에 참여할 수 있도록 하는 방안이 포함되어야 한다. 추가로, 현재 다목적댐 하류이나 국가하천으로 승격되지 않은 지방하천과 다목적댐 외의 댐 등의 직하류로서 국가하천 요건에는 부합하지 않는 지방하천 또한 환경부장관의 권한으로 국가가 지원할 수 있도록 지정하고 관리할 수 있도록 하는 것이 필요하다.

표 3-73. 댐 방류 영향구간 법·제도화를 위한 하천법 개정안

구분	현행
제2조(정의)	하천, 하천구역, 하천시설 등의 용어 정의 명시
제12조의2(댐 방류 영향구간의 지정·고시)	< 신 설 >
제25조(하천기본계획)	하천 기본계획 수립 주체 및 주기 등 명시
제27조의2(댐 방류 영향구간의 하천공사, 유지·보수)	< 신 설 >
제59조(비용부담의 원칙)	국가하천 및 지방하천의 공사 및 유지 ·보수 비용 부담 주체 명시
제92조 (권한의 위임·위탁 등)	국가하천 하천점용허가 등의 권한 위임, 유지·보수 업무 등에 대한 기관 위탁 등 명시
시행령 제28조 (하천공사의 대행)	한국수자원공사의 하천공사 대행 범위 등 명시

댐 방류 영향구간을 반영하기 위한 관련 법 개정을 위해서는 전문가들의 의견을 수렴하여 본 연구에서 수립한 댐 방류 영향구간 산정 기준과 댐별 산정 결과값을 댐 방류 영향구간 이론적 근거로 제시하고, 필요시 추가 연구를 통하여 영향구간의 신뢰도를 높여야 한다. 또한, 정부·지자체 등 이해관계자의 공감대 형성을 위한 토론회와 하천관리 개선에 관한 정책포럼 운영 등 다양한 이해관계자 의견수렴 과정을 통해 단계적으로 댐 방류 영향구간 법·제도화를 달성해갈 수 있을 것이다.

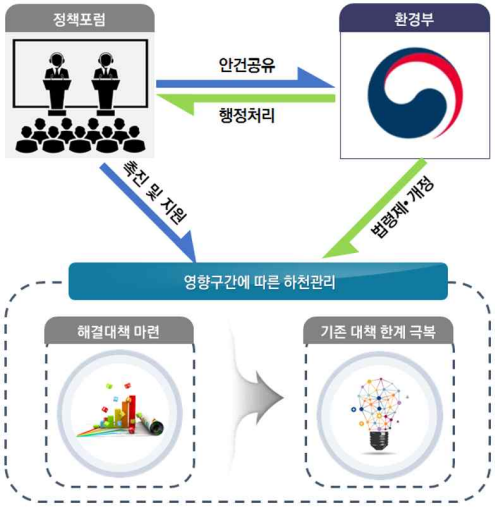


그림 3-56. 댐 하류 하천관리를 위한 정책포럼 운영(안)

참 고 문 헌

1. K-water, “댐 직하류 하천정비사업 기본계획 보고서.”, 2007.

2. 안기홍, "댐 방류영향을 고려한 수리 및 수질예측 통합체제 구축.," 석사학위논문, 2005.

3. 한정호, 안광국, "인공댐과 그 영향을 받는 하류하천의 수질변동 역동성: 사례연구.", 한국하천호수학회지, 제41권, 제3호, pp. 382-394. 2008.

4. 박재충, 윤진혁, 정용문, 손지연, 송영일, "댐 방류형태가 하류 하천 수온변화에 미치는 영향 예측.", 환경영향평가, 제21권, 제5호, pp. 715-724. 2012.

5. 김동필, "임진강 상류 댐 운영에 따른 하류부 유출 영향 분석.", 박사학위논문, 2018.

6. 한강수계관리위원회, "북한강수계 댐 방류를 고려한 수질·수생태 변화 및 최적관리방안 도출에 관한 연구.", 2020.

7. Brandt, S. Anders. "Classification of geomorphological effects downstream of dams." Catena, Vol. 40, Issue 4, pp. 375-401. 2000.

8. Rovira, A., Ibanez, C., "Sediment management options for the lower Ebro River and its delta." Journal of Soils and Sediments, Vol. 7, No. 5, pp. 285-295. 2007.

9. Marcinkowski, P., Grygoruk, M., “Long-Term Downstream Effects of a Dam on a Lowland River Flow Regime: Case Study of the Upper Narew.” Water, Vol. 9, No. 10, pp. 783. 2017.

10. Ferencz, S. B., Cardenas, M. B., Neilson, B. T., “Analysis of the Effects of Dam Release Properties and Ambient Groundwater Flow on Surface Water-Groundwater Exchange Over a 100-km-Long Reach.”, Water Resources Research, Vol. 55, No. 11, pp. 8526-8546. 2019.

11. Wolf, S., Esser, V., Lehmkuhl, F., Schuttrumpf, H., “Long-time impact of a large dam on its downstream river’s morphology: determined by sediment characteristics, pollutants as a marker, and numerical modelling.”, Journal of Sedimentary Environments, Vol. 7, No. 3, pp. 403-424. 2022.

12. 한국개발연구원, “AHP 의사결정 특성분석.”, 2013

13. 조홍석, 서현정, “AHP분석기법을 활용한 문화재 재난안전도 가중치 평가 방안 연구.”, 한국방재학회논문집., 제18권, 제5호, pp. 43-53. 2018.

14. 최윤석, 김경탁, 심명필, “댐 하류 지점에 대한 분포형 모형의 적용성 평가.” 한국수자원학회논문집, 제42권, 제9호, pp. 703-713. 2009.

15. 백경오, 이동열, “댐과 하천유역을 연계한 홍수 대응 방안 - 2020년 섬진강 홍수사상을 대상으로 -“, 한국방재안전학회 논문집, 제38권, 제2호, pp. 81-86. 2023.

16. 신영호, Julien, P. Y., ”합천댐 하류 하천지형 변화 예측 및 흐름파가 수리기하 변화에 미치는 영향.“, 한국수자원학회논문집, 제42권, 제7호, pp. 579-589. 2009.

17. 옥기영, 최미경, 박형근, ”금강유역 대형댐 하류 하도지형 경년변화 및 하상재료 종적변이 연구.“, Ecology and Resilient Infrastructure, 제6권, 제4호, 287-294. 2019.

18. 우효섭, 박문형, 조강현, 조형진, 정상준, ”댐 하류 충적하천에서 식생이입 및 천이 - 낙동강 안동/임하 댐 하류하천을 중심으로 -“, 한국수자원학회논문집, 제43권, 제5호, pp. 455-469. 2010.

19. 이현노, 정관수, 천근호, 허영택, “주암조절지댐 방류수에 따른 하천 및 순천만 일대 수온변화 조사분석.”, 한국수자원학회논문집, 제48권, 제6호, pp. 501-509. 2015.

20. 한국개발연구원, “예비타당성조사 수행을 위한 다기준분석 방안 연구.”, 2000.

21. 오세민, 김길호, 정영훈, 김덕환, 김형수, “PROMETHEE 기법을 이용한 폭설위험도 평가 - 강원도 지역을 중심으로 -”, 한국방재학회논문집, 제15권, 제1호, pp. 87-98. 2015.

22. 한봉구, 정은성, “로버스트 우선순위 결정을 위한 Fuzzy 다기준 의사결정 기법의 적용.”, 대한토목학회논문집, 제33권, 제3호, pp. 917-926. 2013.

23. 박해금, “상수도관망 위험도기반 운영 효율성 관리모델 개발 연구.”, 석사학위논문, 2019.

24. 김우구, 이광만, 박두호, “MCDA 기법을 이용한 댐사업의 투자우선순위 결정.” 한국수자원학회논문집, 제39권, 제12호, pp. 1067-1080. 2006.

25. 백우현, 정은성, 최재순, 안재광, “재해위험도평가표 기반 정비사업 우선순위선정: TOPSIS 적용 연구.”, 한국방재학회논문집, 제22권, 제6호, pp. 255-261. 2022.

26. 최지혁, 김종석, 권지혜, 문영일, “AHP분석을 통한 댐 재개발 평가항목 중요도 평가.”, 한국수자원학회논문집, 제49권, 제5호, pp.381-389. 2016.

27. 이재응, 남동성, “다기준의사결정기법을 이용한 안동다목적댐의수문학적 안정성 증대방안 결정.”, 국토연구원, 제53권, pp.93-110. 2007.

28. Ayre, A., Scally, A. J., “Critical values for Lawshe’s content validity ratio: Revisiting the original methods of calculation.”, Measurement and Evaluation in Counseling and Development, Vol. 47, No. 1, pp. 79-86. 2014.

29. Saaty, T. L,, “The Analytic Hierarchy Process.”, 1st edition, McGraw-Hill, NewYork. 1980.

30. K-water, “물관리 실무편람.”, 2022.

31. 국토교통부, “북한강 하천 기본계획(변경)보고서.”, 2012.

32. 국토교통부, “소양강 하류권역 하천 기본계획(변경)보고서.”, 2016.

33. 국토교통부, “한강(팔당댐~하구) 하천 기본계획(변경)보고서.”, 2020.

34. 국토해양부, “한강하천 기본계획(보완)(팔당댐~충주댐 구간)보고서.”, 2011.

35. 국토교통부, “섬강 하천 기본계획(변경)보고서.”, 2017.

36. 환경부, “섬강 상류권역 하천 기본계획(변경)보고서.”, 2022.

37. 건설교통부, “골지천 하천정비기본계획.”, 1996.

38. 건설교통부, “송천 하천정비기본계획 보고서.”, 1997.

39. 동해시, “전천 하천 기본계획(변경)보고서.”, 2019.

40. 동해시, “동해시 수도정비 기본계획 보고서.”, 2013.

41. 국토해양부, “임진강하천 기본계획(보완)보고서.”, 2011.

42. 한강유역환경청, “한탄강권역 하천 기본계획(변경)보고서.”, 2023.

43. 환경부, “금강 하류 하천 기본계획 보고서.”, 2022.

44. 환경부, “금강 상류 하천 기본계획 보고서.”, 2022.

45. 충청남도, “웅천천 하천 기본계획 재수립 및 도홍천, 석우천 하천 기본계획 보고서.”, 2014.

46. 전라북도 부안군, “직소천 하천계획(변경)보고서.”, 2016.

47. 국토교통부, “섬진강 하천 기본계획(변경)보고서.”, 2021.

48. 국토교통부, “보성강 하천 기본계획(변경)보고서.”, 2013.

49. 전라남도, “이사천 하천 기본계획(변경) 보고서.”, 2014.

50. 순천시, “순천동천하천 기본계획(변경)보고서.”, 2013.

51. 건설교통부, “수어천·성두천·웅동천 하천정비기본계획.”, 2003.

52. 국토해양부, “탐진강수계(1구간) 하천 기본계획(보완)보고서.”, 2012.

53. K-water, “평림댐하류 하천영향조사.”, 2004.

54. 국토해양부, “영산강(상류)하천 기본계획보고서.”, 2011.

55. 전라남도, “평림천 하천 기본계획 변경(안) 보고서.”, 2012.

56. 국토해양부, “낙동강 하천 기본계획(변경)보고서.”, 2013.

57. 국토해양부, “낙동강 하천 기본계획(변경)보고서.”, 2009.

58. 국토교통부, “반변천 하천 기본계획(변경) 보고서.”, 2021.

59. 국토교통부, “황강하류권역 하천 기본계획(변경)보고서.”, 2016.

60. 국토교통부, “남강 하천 기본계획(변경)보고서.”, 2013.

61. 국토교통부, “가화천 하천 기본계획(변경)보고서.”, 2021.

62. 경상남도, “단장천 하천 기본계획(변경)보고서.”, 2012.

63. 국토교통부, “밀양강 하천 기본계획(변경)보고서.”, 2013.

64. 경상북도, “위천 하천 기본계획(변경)보고서.”, 2014.

65. 경상북도, “자호천 하천 기본계획(변경)보고서.”, 2014.

66. 국토교통부, “금호강 하천 기본계획(변경)보고서.”, 2020.

67. 국토교통부, “밀양강상류권역(동창천수계) 하천 기본계획.”, 2014.

68. 건설교통부, “태화강 하천정비기본계획.”, 1991.

69. 국토교통부, “태화강 하천 기본계획.”, 2013.

70. 국토해양부, “약수천외5개 하천정비기본계획.”, 2004.

71. 건설교통부, “대곡댐하류 하천영향조사.”, 2004.

72. 경주시, “경주시(1차) 소하천정비종합계획(변경) 보고서.”, 2016.

73. 경상남도, “연초천 하천 기본계획 보고서.”, 2013.

74. 경상남도, “산양천 하천 기본계획 보고서.”, 2014.

75. 거제시, “구천천(구천우지구)하천 기본계획 변경보고서.”, 2010.

76. 낙동강유역환경청, “반변천 하류권역 하천 기본계획 보고서.”, 2022.

77. 국토교통부, “내성천 중류권역 하천 기본계획(변경)보고서.”, 2014.

78. 국토교통부, “내성천권역(하류)하천 기본계획(변경)보고서.”, 2012.

79. 부산지방국토관리청, “감천 중하류권역 하천 기본계획(변경)보고서.”, 2016.

80. 부산지방국토관리청, “감천 상류권역 하천 기본계획(변경)보고서.”, 2020.

81. 부산지방국토관리청, “감천 상류권역 하천기본계획(변경)(지방하천 : 부항천)보고서.“ 2020

82. 부산지방국토관리청, “금호강 상류권역 하천 기본계획(변경)보고서.”, 2021.

83. 환경공간정보서비스(http://egis.me.go.kr/)

84. 물환경정보시스템(http://water.nier.go.kr/)

85. 국가수자원관리종합정보시스템(http://www.wamis.go.kr/)

86. 물정보포털(https://www.water.or.kr/)

부 록

부록 1 : 1차 설문조사 응답 현황

부록 2 : 2차 설문조사 응답 현황

부록 3 : 수문방류 현황

부록 4 : 수위변화폭 현황

1. 1차 설문조사 응답 현황

문헌 및 전문가 자문을 통하여 선정한 45개의 댐 방류 영향구간 평가인자의 타당도를 평가하기 위하여 설문조사를 수행하였다. 타당도를 평가하기 위한 선정기준은 이론적 적합성, 산정방법 객관성, 자료취득 용이성으로 구성하였다. 설문 조사는 분야별 전문가의 의견을 고루 반영하기 위하여 조사 대상 전문가를 분야별로 배분하였다. 1차 설문조사는 2023년 7월 24일부터 7월 27일까지 총 21인 전문가를 대상으로 수행하였다.

표 1. 주요분야 우선순위 평가

번호	댐방류 영향구간 평가 주요분야 우선순위	
	홍수/수문	
1	1	
2	2	
3	1	
4	1	
5	2	
6	4	
7	1	
8	1	
9	1	
10	3	
11	1	
12	1	
13	1	
14	2	
15	2	
16	1	
17	1	
18	2	
19	1	
20	1	
21	1	

우선적으로 고려해야 할 1순위부터 상대적으로 낮은 순위를 2, 3, 4순위로 배정합니다. 동일 순위 책정도 가능합니다.

	1	2	3	4
홍수/수문 분야	○	○	○	○
하천/지형 분야	○	○	○	○
환경/생태 분야	○	○	○	○
사회/정책 분야	○	○	○	○

그림 1. 주요분야 우선순위 선정 설문지

하천 기본 및 계획 홍수량 *

댐 운영에 의한 홍수량 조절효과가 없어지는 구간(하천 기본홍수량 /하천 계획홍수량= 1.0)

	아주 높음	높음	약간 높음	보통	약간 낮음	낮음	아주 낮음
이론적 적합성	○	○	○	○	○	○	○
산정방법 객관성	○	○	○	○	○	○	○
자료취득 용이성	○	○	○	○	○	○	○

그림 2. 홍수/수문 분야 영향인자 선정 설문지

유역면적비 *

면적비(댐 하류의 지점별 유역면적 / 댐 유역면적)가 2.0을 충족하는 구간

	아주 높음	높음	약간 높음	보통	약간 낮음	낮음	아주 낮음
이론적 적합성	○	○	○	○	○	○	○
산정방법 객관성	○	○	○	○	○	○	○
자료취득 용이성	○	○	○	○	○	○	○

그림 3. 하천/지형 분야 영향인자 선정 설문지

수온 *

댐 수온과 하류 수온이 같아지는 지점까지의 하천 구간

	아주 높음	높음	약간 높음	보통	약간 낮음	낮음	아주 낮음
이론적 적합성	○	○	○	○	○	○	○
산정방법 객관성	○	○	○	○	○	○	○
자료취득 용이성	○	○	○	○	○	○	○

그림 4. 환경/생태 분야 영향인자 선정 설문지



그림 5. 사회/정책 분야 영향인자 선정 설문지

표 2. 영향인자의 타당도 평가(1)

응답 번호	여수로 계획방류량			유지유량비			상위등급하천 합류점		
	이론적 적합성	산정방법 객관성	자료취득 용이성	이론적 적합성	산정방법 객관성	자료취득 용이성	이론적 적합성	산정방법 객관성	자료취득 용이성
1	아주 높음	약간 높음	높음	약간 높음	높음	약간 높음	약간 높음	보통	보통
2	아주 높음	아주 높음	아주 높음	아주 낮음	아주 낮음	아주 낮음	약간 높음	약간 높음	약간 높음
3	아주 높음	약간 높음	아주 낮음	높음	약간 높음	보통	낮음	높음	보통
4	아주 높음	아주 높음	아주 높음	아주 높음	약간 높음	약간 낮음	보통	아주 높음	아주 높음
5	아주 높음	아주 높음	높음	아주 높음	아주 높음	높음	아주 높음	아주 높음	높음
6	높음	약간 높음	보통	약간 높음	보통	보통	보통	보통	보통
7	약간 높음	높음	높음	높음	약간 높음	보통	약간 낮음	아주 높음	아주 높음
8	높음	높음	약간 높음	약간 높음	약간 높음	보통	약간 높음	높음	높음
9	높음	높음	아주 높음	높음	약간 높음	약간 높음	약간 낮음	보통	약간 높음
10	보통	보통	약간 높음	높음	높음	높음	약간 높음	약간 높음	약간 높음
11	아주 높음	아주 높음	아주 높음	높음	높음	보통	높음	아주 높음	보통
12	아주 높음	높음	보통	아주 높음	높음	보통	높음	높음	높음
13	아주 높음	높음	보통	높음	높음	보통	약간 높음	약간 높음	보통
14	높음	약간 높음	보통	높음	약간 높음	보통	높음	약간 높음	보통
15	약간 높음	약간 높음	약간 높음	약간 낮음	보통	보통	보통	약간 높음	높음
16	보통	약간 높음	높음	보통	약간 높음	높음	보통	높음	약간 높음
17	높음	아주 높음	아주 높음	약간 높음	아주 높음	아주 높음	약간 높음	아주 높음	아주 높음
18	보통	아주 높음	아주 높음	약간 낮음	아주 높음	아주 높음	약간 낮음	아주 높음	아주 높음
19	높음	아주 높음	높음	약간 높음	높음	약간 높음	높음	높음	높음
20	높음	아주 높음	약간 높음	보통	약간 높음	약간 높음	높음	약간 높음	약간 높음
21	보통	보통	보통	약간 낮음	보통	낮음	약간 높음	약간 높음	약간 높음

표 3. 영향인자의 타당도 평가(2)

응답 번호	유입지류 홍수량		
	이론적 적합성	산정방법 객관성	자료취득 용이성
1	보통	보통	보통
2	높음	높음	높음
3	약간 낮음	보통	아주 낮음
4	아주 높음	아주 높음	아주 높음
5	아주 높음	아주 높음	높음
6	약간 높음	약간 높음	보통
7	아주 낮음	약간 높음	약간 높음
8	약간 높음	약간 높음	보통
9	약간 높음	보통	약간 높음
10	높음	높음	높음
11	높음	높음	보통
12	높음	약간 높음	낮음
13	약간 높음	약간 높음	보통
14	약간 높음	높음	약간 높음
15	약간 낮음	보통	약간 높음
16	보통	약간 높음	높음
17	약간 높음	아주 높음	아주 높음
18	약간 낮음	높음	높음
19	높음	아주 높음	높음
20	높음	아주 높음	아주 높음
21	약간 낮음	약간 낮음	보통

표 4. 영향인자의 타당도 평가(3)

응답 번호	하천기본 및 계획 홍수량		
	이론적 적합성	산정방법 객관성	자료취득 용이성
1	약간 높음	약간 높음	보통
2	약간 높음	약간 높음	약간 높음
3	아주 높음	높음	약간 낮음
4	아주 높음	아주 높음	아주 높음
5	아주 높음	아주 높음	높음
6	높음	높음	보통
7	낮음	보통	보통
8	높음	높음	높음
9	약간 높음	보통	약간 낮음
10	높음	높음	높음
11	아주 높음	아주 높음	아주 높음
12	높음	높음	약간 낮음
13	아주 높음	높음	보통
14	높음	높음	보통
15	높음	약간 높음	약간 높음
16	높음	약간 높음	보통
17	높음	아주 높음	약간 높음
18	낮음	높음	높음
19	높음	높음	높음
20	높음	높음	약간 높음
21	높음	약간 높음	약간 높음

표 5. 영향인자의 타당도 평가(4)

응답 번호	유역면적비			지배유량			강턱유량(만제유량)		
	이론적 적합성	산정방법 객관성	자료취득 용이성	이론적 적합성	산정방법 객관성	자료취득 용이성	이론적 적합성	산정방법 객관성	자료취득 용이성
1	높음	약간 높음	보통	약간 높음	보통	보통	약간 높음	보통	보통
2	보통	보통	보통	보통	보통	보통	보통	보통	보통
3	약간 낮음	보통	아주 낮음	약간 높음	약간 높음	아주 낮음	약간 높음	보통	아주 낮음
4	약간 높음	아주 높음	아주 높음	보통	약간 낮음	낮음	보통	약간 낮음	낮음
5	아주 높음	아주 높음	높음	아주 높음	아주 높음	높음	아주 높음	아주 높음	높음
6	아주 높음	아주 높음	아주 높음	높음	높음	보통	높음	보통	약간 낮음
7	아주 낮음	높음	높음	낮음	낮음	낮음	아주 낮음	높음	보통
8	약간 높음	보통	보통	약간 높음	약간 높음	보통	보통	약간 높음	보통
9	약간 낮음	약간 낮음	약간 높음	약간 높음	보통	약간 낮음	약간 높음	보통	약간 낮음
10	보통	보통	보통	높음	높음	높음	아주 높음	아주 높음	약간 높음
11	보통	보통	약간 높음	아주 높음	높음	보통	아주 높음	아주 높음	높음
12	아주 높음	아주 높음	아주 높음	보통	보통	보통	높음	높음	약간 낮음
13	높음	높음	보통	높음	높음	보통	약간 높음	약간 높음	보통
14	높음	높음	높음	높음	높음	보통	높음	약간 높음	약간 낮음
15	약간 낮음	약간 낮음	약간 높음	보통	보통	약간 낮음	보통	보통	약간 낮음
16	약간 높음	보통	보통	약간 높음	약간 높음	보통	높음	약간 높음	보통
17	아주 낮음	아주 높음	높음	약간 높음	높음	약간 높음	약간 높음	약간 높음	약간 높음
18	약간 낮음	아주 높음	아주 높음	높음	약간 낮음	약간 낮음	높음	높음	높음
19	높음	아주 높음	높음	높음	높음	약간 높음	높음	아주 높음	높음
20	약간 높음	약간 높음	보통	보통	약간 높음	약간 높음	약간 높음	높음	높음
21	약간 낮음	보통	보통	약간 낮음	약간 낮음	보통	보통	보통	보통

표 6. 영향인자의 타당도 평가(5)

응답 번호	하상전단응력			Lane 법칙			유사농도		
	이론적 적합성	산정방법 객관성	자료취득 용이성	이론적 적합성	산정방법 객관성	자료취득 용이성	이론적 적합성	산정방법 객관성	자료취득 용이성
1	약간 높음	보통	약간 높음	보통	보통	보통	보통	약간 낮음	약간 낮음
2	낮음	낮음	낮음	낮음	낮음	낮음	낮음	낮음	낮음
3	높음	높음	아주 낮음	아주 높음	높음	아주 낮음	약간 높음	보통	아주 낮음
4	약간 낮음	낮음	아주 낮음	약간 낮음	낮음	아주 낮음	약간 낮음	낮음	아주 낮음
5	아주 높음	아주 높음	높음	아주 높음	아주 높음	높음	아주 높음	아주 높음	높음
6	약간 높음	보통	낮음	약간 높음	보통	보통	약간 높음	보통	낮음
7	보통	보통	보통	높음	약간 낮음	아주 낮음	낮음	약간 낮음	아주 낮음
8	보통	약간 높음	보통	보통	약간 높음	약간 높음	보통	보통	보통
9	약간 높음	보통	약간 낮음	약간 낮음	약간 낮음	약간 높음	약간 낮음	약간 낮음	보통
10	아주 높음	높음	보통	약간 높음	약간 높음	약간 높음	높음	보통	보통
11	약간 높음	보통	약간 낮음	보통	보통	보통	약간 높음	약간 높음	약간 낮음
12	보통	약간 낮음	낮음	보통	낮음	낮음	보통	낮음	낮음
13	약간 높음	약간 높음	보통	높음	높음	보통	약간 높음	약간 높음	보통
14	높음	높음	보통	약간 높음	약간 높음	약간 낮음	약간 높음	약간 높음	약간 낮음
15	보통	보통	낮음	보통	약간 낮음	약간 낮음	보통	보통	약간 낮음
16	약간 높음	약간 높음	보통	약간 낮음	보통	약간 낮음	보통	보통	약간 낮음
17	높음	약간 높음	보통	약간 높음	높음	보통	높음	아주 높음	높음
18	약간 낮음	약간 낮음	약간 낮음	높음	약간 낮음	보통	약간 낮음	보통	약간 낮음
19	높음	높음	높음	높음	높음	높음	높음	높음	높음
20	약간 낮음	보통	보통	보통	보통	약간 높음	약간 낮음	약간 높음	높음
21	약간 낮음	약간 낮음	낮음	보통	보통	약간 낮음	약간 낮음	보통	약간 낮음

표 7. 영향인자의 타당도 평가(6)

응답 번호	유사량		
	이론적 적합성	산정방법 객관성	자료취득 용이성
1	보통	약간 낮음	약간 낮음
2	낮음	낮음	낮음
3	낮음	약간 낮음	아주 낮음
4	약간 낮음	낮음	아주 낮음
5	아주 높음	아주 높음	높음
6	보통	보통	약간 낮음
7	낮음	낮음	낮음
8	약간 낮음	보통	보통
9	낮음	약간 낮음	낮음
10	높음	보통	보통
11	보통	보통	약간 낮음
12	약간 낮음	낮음	낮음
13	약간 높음	약간 높음	보통
14	약간 높음	약간 높음	약간 낮음
15	약간 높음	약간 높음	약간 높음
16	보통	보통	약간 낮음
17	보통	아주 높음	아주 높음
18	아주 높음	높음	보통
19	높음	아주 높음	높음
20	약간 낮음	약간 높음	높음
21	약간 낮음	약간 낮음	약간 낮음

표 8. 영향인자의 타당도 평가(7)

응답 번호	장갑화		
	이론적 적합성	산정방법 객관성	자료취득 용이성
1	약간 낮음	낮음	낮음
2	낮음	낮음	낮음
3	높음	높음	아주 낮음
4	약간 낮음	낮음	아주 낮음
5	아주 높음	아주 높음	높음
6	약간 높음	약간 높음	낮음
7	아주 낮음	약간 낮음	아주 낮음
8	약간 낮음	보통	보통
9	아주 높음	높음	아주 높음
10	아주 높음	약간 높음	약간 높음
11	높음	약간 낮음	약간 낮음
12	낮음	낮음	낮음
13	높음	높음	보통
14	보통	보통	보통
15	보통	낮음	약간 낮음
16	보통	보통	보통
17	보통	높음	아주 높음
18	높음	아주 높음	약간 높음
19	높음	아주 높음	아주 높음
20	약간 낮음	약간 높음	약간 높음
21	보통	보통	약간 낮음

표 9. 영향인자의 타당도 평가(8)

응답 번호	만곡부 퇴적			하폭변화			하천변화		
	이론적 적합성	산정방법 객관성	자료취득 용이성	이론적 적합성	산정방법 객관성	자료취득 용이성	이론적 적합성	산정방법 객관성	자료취득 용이성
1	보통	보통	약간 낮음	약간 낮음	보통	보통	약간 낮음	보통	보통
2	낮음	낮음	낮음	낮음	낮음	낮음	보통	보통	아주 낮음
3	보통	약간 낮음	약간 낮음	높음	높음	약간 높음	높음	높음	높음
4	약간 낮음	낮음	아주 낮음	아주 높음	높음	약간 높음	약간 낮음	낮음	아주 낮음
5	아주 높음	아주 높음	높음	아주 높음	아주 높음	높음	아주 높음	아주 높음	높음
6	높음	약간 높음	낮음	높음	높음	보통	높음	높음	높음
7	아주 낮음	낮음	낮음	보통	약간 낮음	낮음	보통	낮음	낮음
8	보통	보통	보통	높음	약간 높음	약간 높음	약간 높음	높음	보통
9	약간 낮음	약간 낮음	보통	약간 낮음	보통	약간 낮음	약간 높음	약간 높음	약간 높음
10	약간 높음	높음	약간 높음	약간 높음	약간 높음	약간 높음	약간 높음	높음	높음
11	보통	보통	약간 낮음	높음	높음	높음	약간 높음	약간 높음	아주 높음
12	낮음	낮음	낮음	약간 낮음	낮음	아주 낮음	낮음	낮음	낮음
13	보통	보통	보통	보통	보통	보통	높음	높음	보통
14	보통	보통	보통	약간 높음	약간 높음	보통	약간 높음	약간 높음	약간 높음
15	보통	약간 낮음	약간 낮음	약간 높음	보통	약간 낮음	높음	약간 높음	보통
16	보통	보통	약간 낮음	보통	보통	보통	보통	보통	보통
17	보통	높음	높음	높음	아주 높음	높음	높음	아주 높음	아주 높음
18	낮음	낮음	낮음	낮음	높음	높음	낮음	약간 낮음	보통
19	높음	아주 높음	아주 높음	높음	아주 높음	아주 높음	높음	아주 높음	아주 높음
20	약간 낮음	약간 높음	약간 높음	약간 낮음	높음	높음	보통	높음	높음
21	약간 높음	약간 높음	보통	보통	약간 낮음	보통	약간 높음	보통	보통

표 10. 영향인자의 타당도 평가(9)

응답 번호	장기하상변화			토지이용			수생식물		
	이론적 적합성	산정방법 객관성	자료취득 용이성	이론적 적합성	산정방법 객관성	자료취득 용이성	이론적 적합성	산정방법 객관성	자료취득 용이성
1	약간 낮음	약간 낮음	약간 낮음	약간 높음	보통	보통	약간 높음	약간 높음	약간 높음
2	보통	보통	보통	아주 낮음	높음	높음	아주 낮음	낮음	아주 낮음
3	높음	높음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	약간 높음	높음	낮음
4	약간 낮음	낮음	아주 낮음	약간 낮음	아주 높음	아주 높음	약간 낮음	낮음	아주 낮음
5	아주 높음	아주 높음	높음	아주 높음	아주 높음	높음	약간 높음	약간 높음	높음
6	높음	높음	낮음	아주 높음	아주 높음	아주 높음	약간 높음	약간 낮음	낮음
7	약간 낮음	낮음	보통	아주 낮음	약간 낮음	약간 낮음	약간 낮음	약간 낮음	약간 낮음
8	약간 높음	약간 높음	보통	약간 높음	약간 낮음	보통	약간 낮음	약간 낮음	보통
9	아주 높음	높음	아주 높음	약간 낮음	보통	보통	약간 낮음	약간 낮음	보통
10	약간 높음	약간 높음	약간 높음	약간 높음	약간 높음	약간 높음	보통	보통	보통
11	높음	높음	약간 높음	보통	보통	약간 높음	높음	높음	약간 낮음
12	약간 높음	낮음	아주 낮음	낮음	낮음	낮음	낮음	낮음	낮음
13	아주 높음	높음	보통	약간 높음	약간 높음	보통	보통	보통	보통
14	보통	약간 낮음	약간 낮음	보통	약간 낮음	약간 낮음	약간 낮음	약간 낮음	약간 낮음
15	높음	약간 높음	약간 낮음	약간 높음	보통	보통	약간 높음	보통	낮음
16	약간 높음	약간 높음	보통	보통	약간 낮음	보통	보통	약간 낮음	약간 낮음
17	아주 높음	높음	약간 높음	보통	보통	아주 높음	보통	보통	약간 낮음
18	높음	아주 높음	보통	아주 낮음	낮음	높음	낮음	낮음	낮음
19	높음	높음	아주 높음	높음	아주 높음	아주 높음	약간 높음	높음	높음
20	보통	보통	약간 높음	약간 낮음	높음	높음	아주 낮음	약간 높음	약간 낮음
21	보통	약간 낮음	약간 낮음	약간 낮음	보통	보통	보통	낮음	낮음

표 11. 영향인자의 타당도 평가(10)

응답 번호	천변식생		
	이론적 적합성	산정방법 객관성	자료취득 용이성
1	약간 높음	약간 높음	보통
2	낮음	낮음	아주 낮음
3	약간 높음	약간 높음	낮음
4	약간 낮음	낮음	아주 낮음
5	약간 높음	약간 높음	높음
6	보통	약간 낮음	낮음
7	낮음	낮음	약간 낮음
8	약간 높음	약간 높음	보통
9	약간 낮음	보통	약간 낮음
10	약간 낮음	약간 낮음	약간 낮음
11	높음	약간 낮음	낮음
12	약간 낮음	낮음	아주 낮음
13	약간 높음	약간 높음	보통
14	약간 낮음	약간 낮음	약간 낮음
15	보통	보통	낮음
16	보통	약간 낮음	보통
17	보통	높음	약간 높음
18	낮음	보통	보통
19	약간 높음	높음	약간 높음
20	아주 낮음	보통	보통
21	보통	낮음	낮음

표 12. 영향인자의 타당도 평가(11)

응답 번호	종다양성		
	이론적 적합성	산정방법 객관성	자료취득 용이성
1	보통	보통	보통
2	아주 낮음	아주 낮음	아주 낮음
3	약간 높음	약간 높음	보통
4	약간 낮음	낮음	아주 낮음
5	높음	높음	높음
6	보통	높음	낮음
7	아주 낮음	낮음	아주 낮음
8	보통	보통	보통
9	보통	약간 높음	보통
10	보통	보통	보통
11	아주 높음	보통	낮음
12	아주 낮음	아주 낮음	아주 낮음
13	보통	보통	보통
14	약간 낮음	약간 낮음	약간 낮음
15	약간 높음	약간 높음	약간 낮음
16	약간 낮음	낮음	낮음
17	보통	약간 높음	약간 낮음
18	아주 낮음	약간 낮음	보통
19	높음	높음	높음
20	아주 낮음	보통	약간 낮음
21	약간 낮음	약간 낮음	낮음

표 13. 영향인자의 타당도 평가(12)

응답 번호	pH			PO_4			NO_3		
	이론적 적합성	산정방법 객관성	자료취득 용이성	이론적 적합성	산정방법 객관성	자료취득 용이성	이론적 적합성	산정방법 객관성	자료취득 용이성
1	약간 낮음	약간 낮음	약간 낮음	약간 낮음	낮음	낮음	약간 낮음	낮음	낮음
2	아주 낮음	아주 낮음	낮음	아주 낮음	아주 낮음	낮음	아주 낮음	아주 낮음	낮음
3	높음	높음	높음	보통	보통	보통	보통	보통	보통
4	약간 낮음	낮음	아주 낮음	약간 낮음	낮음	아주 낮음	약간 낮음	낮음	아주 낮음
5	아주 높음	아주 높음	높음	아주 높음	아주 높음	높음	아주 높음	아주 높음	높음
6	아주 높음	아주 높음	아주 높음	아주 높음	아주 높음	아주 높음	아주 높음	아주 높음	아주 높음
7	약간 낮음	약간 낮음	약간 낮음	약간 낮음	약간 낮음	약간 낮음	약간 낮음	약간 낮음	약간 낮음
8	약간 높음	약간 높음	보통	약간 높음	약간 높음	보통	약간 높음	약간 높음	보통
9	낮음	낮음	보통	약간 낮음	약간 낮음	보통	약간 낮음	보통	보통
10	보통	보통	보통	보통	보통	보통	보통	보통	보통
11	보통	약간 높음	약간 높음	보통	보통	낮음	보통	보통	낮음
12	약간 높음	약간 높음	약간 높음	약간 높음	약간 높음	약간 높음	높음	높음	높음
13	보통	보통	보통	보통	보통	보통	보통	보통	보통
14	높음	높음	높음	약간 높음	약간 높음	약간 높음	약간 높음	약간 높음	약간 높음
15	보통	약간 높음	보통	보통	약간 높음	약간 낮음	보통	약간 높음	약간 낮음
16	약간 낮음	보통	약간 높음	약간 낮음	약간 낮음	약간 낮음	약간 낮음	약간 낮음	보통
17	보통	높음	아주 높음	보통	보통	보통	보통	보통	보통
18	아주 낮음	높음	아주 높음	낮음	약간 높음	높음	낮음	높음	높음
19	높음	높음	높음	높음	높음	높음	높음	높음	아주 높음
20	보통	약간 높음	높음	보통	약간 높음	높음	보통	약간 높음	높음
21	보통	보통	약간 낮음	보통	보통	보통	높음	높음	약간 높음

표 14. 영향인자의 타당도 평가(13)

응답 번호	BOD			COD			NH_3		
	이론적 적합성	산정방법 객관성	자료취득 용이성	이론적 적합성	산정방법 객관성	자료취득 용이성	이론적 적합성	산정방법 객관성	자료취득 용이성
1	보통	약간 낮음	약간 낮음	약간 낮음	낮음	약간 낮음	낮음	낮음	약간 낮음
2	아주 낮음	아주 낮음	낮음	아주 낮음	아주 낮음	낮음	아주 낮음	아주 낮음	낮음
3	보통	보통	보통	보통	보통	보통	보통	보통	보통
4	약간 낮음	낮음	아주 낮음	약간 낮음	낮음	아주 낮음	약간 낮음	낮음	아주 낮음
5	아주 높음	아주 높음	높음	아주 높음	아주 높음	높음	아주 높음	아주 높음	높음
6	아주 높음	아주 높음	아주 높음	아주 높음	아주 높음	아주 높음	아주 높음	아주 높음	아주 높음
7	약간 낮음	약간 낮음	약간 낮음	약간 낮음	약간 낮음	약간 낮음	약간 낮음	약간 낮음	약간 낮음
8	높음	약간 높음	보통	약간 높음	보통	보통	약간 높음	보통	보통
9	약간 낮음	약간 낮음	보통	약간 낮음	보통	약간 높음	약간 낮음	보통	약간 높음
10	약간 높음	약간 높음	약간 높음	약간 높음	약간 높음	약간 높음	높음	높음	높음
11	약간 높음	높음	높음	약간 높음	높음	높음	보통	보통	약간 낮음
12	약간 높음	약간 높음	약간 높음	약간 높음	약간 높음	약간 높음	약간 높음	약간 높음	약간 높음
13	보통	보통	보통	보통	보통	보통	보통	보통	보통
14	약간 높음	약간 높음	약간 높음	높음	높음	높음	약간 높음	약간 높음	약간 높음
15	보통	약간 높음	보통	보통	약간 높음	보통	보통	약간 높음	약간 낮음
16	약간 낮음	약간 낮음	보통	약간 낮음	보통	보통	약간 낮음	보통	보통
17	보통	보통	보통	보통	보통	보통	보통	보통	보통
18	낮음	약간 높음	약간 높음	낮음	보통	높음	낮음	약간 낮음	보통
19	높음	높음	아주 높음	높음	높음	아주 높음	높음	높음	아주 높음
20	보통	약간 높음	높음	보통	약간 높음	높음	보통	약간 높음	높음
21	보통	약간 낮음	보통	보통	약간 낮음	보통	보통	약간 낮음	보통

표 15. 영향인자의 타당도 평가(14)

응답 번호	T-P		
	이론적 적합성	산정방법 객관성	자료취득 용이성
1	약간 낮음	낮음	약간 낮음
2	아주 낮음	아주 낮음	낮음
3	보통	보통	보통
4	약간 낮음	낮음	아주 낮음
5	아주 높음	아주 높음	높음
6	아주 높음	아주 높음	아주 높음
7	약간 낮음	약간 낮음	약간 낮음
8	높음	약간 높음	약간 높음
9	약간 낮음	약간 낮음	보통
10	약간 높음	약간 높음	약간 높음
11	보통	보통	약간 낮음
12	약간 높음	약간 높음	약간 높음
13	보통	보통	보통
14	높음	높음	높음
15	보통	약간 높음	약간 낮음
16	보통	보통	보통
17	보통	보통	보통
18	아주 낮음	높음	약간 높음
19	높음	높음	아주 높음
20	보통	약간 높음	높음
21	보통	약간 낮음	약간 낮음

표 16. 영향인자의 타당도 평가(15)

응답 번호	수문방류 예고제		
	이론적 적합성	산정방법 객관성	자료취득 용이성
1	아주 높음	높음	높음
2	높음	약간 낮음	보통
3	보통	높음	높음
4	높음	약간 높음	보통
5	아주 높음	아주 높음	아주 높음
6	높음	높음	낮음
7	약간 낮음	아주 높음	아주 높음
8	아주 높음	높음	약간 높음
9	높음	약간 높음	높음
10	보통	약간 높음	약간 높음
11	높음	높음	높음
12	높음	보통	낮음
13	약간 높음	약간 높음	보통
14	약간 높음	약간 높음	약간 높음
15	약간 높음	높음	높음
16	보통	약간 높음	약간 높음
17	약간 높음	아주 높음	높음
18	아주 낮음	약간 낮음	약간 낮음
19	높음	높음	높음
20	보통	높음	높음
21	낮음	낮음	낮음

2. 2차 설문조사 응답 현황

댐 방류 영향구간 설정을 위한 계층구조는 수문, 하천, 환경 및 생태, 사회 및 정책 관련 전문가가 참여한 1차 설문 조사 결과를 반영하여 구성하였다. 2차 설문조사는 수자원 분야와 관련이 있는 하천, 댐 및 환경 분야 전문가 집단을 대상으로 설정하여 2023년 8월 3일부터 2023년 8월 18일까지 온라인으로 조사를 시행하였다.

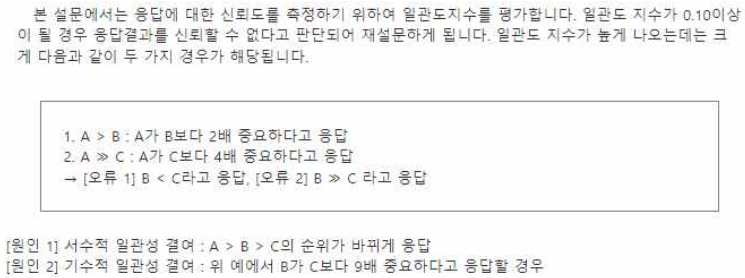
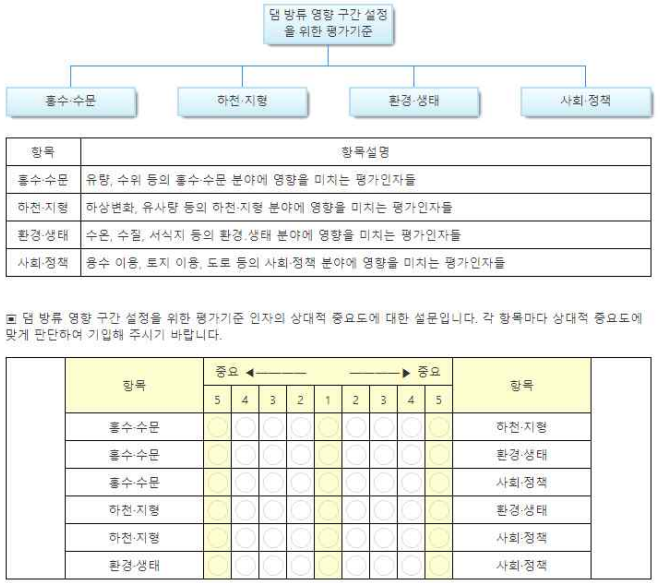


그림 6. 신뢰성 평가(응답 일관도) 기준



항목	항목설명
홍수·수문	유량, 수위 등의 홍수·수문 분야에 영향을 미치는 평가인자들
하천·지형	하상변화, 유사량 등의 하천·지형 분야에 영향을 미치는 평가인자들
환경·생태	수온, 수질, 서식지 등의 환경·생태 분야에 영향을 미치는 평가인자들
사회·정책	용수 이용, 토지 이용, 도로 등의 사회·정책 분야에 영향을 미치는 평가인자들

▣ 댐 방류 영향 구간 설정을 위한 평가기준 인자의 상대적 중요도에 대한 설문입니다. 각 항목마다 상대적 중요도에 맞게 판단하여 기입해 주시기 바랍니다.

항목	중요 ◀					▶ 중요				항목
	5	4	3	2	1	2	3	4	5	
홍수·수문										하천·지형
홍수·수문										환경·생태
홍수·수문										사회·정책
하천·지형										환경·생태
하천·지형										사회·정책
환경·생태										사회·정책

그림 7. 주요분야의 상대적 중요도 평가 설문지

항목	중요 ◀					▶ 중요				항목
	5	4	3	2	1	2	3	4	5	
여수로 설계 방류량										하천 기본 및 계획 홍수량
여수로 설계 방류량										수위변화폭
여수로 설계 방류량										상위등급하천 합류점
여수로 설계 방류량										하천 계획홍수량비
여수로 설계 방류량										유황
하천 기본 및 계획 홍수량										수위변화폭
하천 기본 및 계획 홍수량										상위등급하천 합류점
하천 기본 및 계획 홍수량										하천 계획홍수량비
하천 기본 및 계획 홍수량										유황
수위변화폭										상위등급하천 합류점
수위변화폭										하천 계획홍수량비
수위변화폭										유황
상위등급하천 합류점										하천 계획홍수량비
상위등급하천 합류점										유황
하천 계획홍수량비										유황

그림 8. 홍수/수문 분야의 상대적 중요도 평가 설문지

항목	중요 ◀					▶ 중요				항목
	5	4	3	2	1	2	3	4	5	
유역면적비										하천변화
유역면적비										하폭변화
유역면적비										지배유량
유역면적비										토지이용
하천변화										하폭변화
하천변화										지배유량
하천변화										토지이용
하폭변화										지배유량
하폭변화										토지이용
지배유량										토지이용

그림 9. 하천/지형 분야의 상대적 중요도 평가 설문지

항목	중요 ◀					▶ 중요				항목
	5	4	3	2	1	2	3	4	5	
수온										pH
수온										용존산소
수온										COD
수온										BOD
pH										용존산소
pH										COD
pH										BOD
용존산소										COD
용존산소										BOD
COD										BOD

그림 10. 환경/생태 분야의 상대적 중요도 평가 설문지

항목	중요 ◀					▶ 중요				항목
	5	4	3	2	1	2	3	4	5	
홍수예경보시설										수문방류 예고제
홍수예경보시설										EAP
홍수예경보시설										긴급재난문자(CBS)
수문방류 예고제										EAP
수문방류 예고제										긴급재난문자(CBS)
EAP										긴급재난문자(CBS)

그림 11. 사회/정책 분야의 상대적 중요도 평가 설문지

표 17. 영향인자의 중요도 평가(1)

번호	분석 제외	홍수·수문	하천·지형	홍수·수문	환경·생태	홍수·수문	사회·정책	하천·지형	환경·생태	하천·지형	사회·정책	환경·생태	사회·정책
1		3		5		4		5		-4		-5	
2		5		4		3		5		3		1	
3		5		5		5		1		2		4	
4		4		3		5		-3		3		4	
5		5		3		5		-4		-3		-3	
6		3		4		4		2		2		1	
7		1		5		3		5		3		-3	
8		4		5		3		3		-2		-4	
9		1		4		5		5		5		-2	
10		3		4		1		5		3		-4	
11		2		4		3		3		2		-2	
12		2		3		4		2		3		3	
13		-3		1		-3		3		1		-3	
14		5		5		5		1		-4		-4	
15		4		4		3		1		-3		-3	
16		5		5		5		5		5		1	
17	O	5		5		5		-3		-3		4	
18	O	5		5		5		-3		-3		4	
19		5		5		5		-3		-3		4	
20		-3		3		3		3		3		3	
21		-4		4		4		4		4		-4	
22		-3		3		3		3		3		1	
23		5		5		5		4		4		4	
24		5		4		3		4		-4		-3	
25		5		5		5		3		4		2	
26		2		3		4		5		4		2	
27		4		4		3		2		3		3	
28		2		4		5		4		4		3	
29		2		3		4		2		3		2	
30		3		2		-3		1		-3		-2	
31		2		-2		2		1		-2		2	
32		5		4		3		2		1		1	
33		4		3		3		-4		-4		4	
34		5		5		5		2		-3		-4	
35		1		3		3		3		3		1	
36		3		4		5		3		4		4	
37	O	3		3		4		1		2		2	
38		3		3		4		1		2		2	
39		3		4		4		4		4		4	
40		3		5		4		3		2		-2	
41		-4		4		4		5		2		-4	
42		5		5		5		5		5		3	

표 18. 영향인자의 중요도 평가(2)

번호	분석 제외	홍수·수문	하천·지형	홍수·수문
43		4		5
44		2		3
45	O	4		4
46	O	4		4
47	O	4		4
48	O	4		4
49		4		4
50		-3		-3
51		1		5
52		-3		1
53		-3		-2
54		-4		2
55		-5		-4
56		5		5
57		3		3
58	O	-5		5
59		-5		5
60		4		4
61		2		2
62		5		5
63	O	-2		2
64		-2		2
65		-3		2
66	O	-3		-3
67		-3		-3
68		-4		4
69		2		5
70		5		3
71		1		1
72		-3		-3
73		-3		-3
74		3		4
75	O	4		3
76		4		3
77		4		2
78		5		4
79		-2		4
80	O	4		4
81		4		4
82		-2		1

표 19. 영향인자의 중요도 평가(3)

번호	분석 제외	여수로 계획 방류량	하천기본 및 계획 홍수량	여수로 계획 방류량	수위변화폭	여수로 계획 방류량	상위등급하천 합류점	여수로 계획 방류량	하천 계획홍수량비	여수로 계획 방류량	유황	하천기본 및 계획 홍수량	수위변화폭
1		-5		-4		3		3		-3		-4	
2		2		2		3		4		5		2	
3		-5		-4		-4		-2		-2		-4	
4		-3		-4		3		3		3		-3	
5		-5		-5		-5		-5		-3		1	
6		3		4		3		4		3		3	
7		-2		2		2		-2		2		2	
8		4		4		3		4		4		4	
9		1		4		4		4		4		4	
10		1		4		4		4		4		4	
11		2		3		4		4		5		2	
12		-2		3		5		2		4		3	
13		-2		2		3		4		5		3	
14		-3		1		3		-3		4		4	
15		2		3		3		2		3		2	
16		3		4		4		5		5		3	
17	O	-5		-3		-5		1		1		5	
18	O	-5		-3		-5		1		1		5	
19		-5		-3		-5		1		1		5	
20		-3		-3		3		3		3		-3	
21		-3		-4		-3		-4		3		4	
22		-5		5		3		-3		4		4	
23		-5		-3		-4		-4		-3		5	
24		5		4		3		2		2		4	
25		-3		3		3		3		3		5	
26		3		3		2		2		5		4	
27		-3		-3		3		-2		2		4	
28		1		3		4		3		4		4	
29		-2		-3		4		2		3		-2	
30		-2		-2		2		-2		-2		2	
31		-5		-5		1		-3		1		3	
32		1		1		1		1		1		1	
33		3		-3		2		2		3		-3	
34		-2		-3		-3		1		2		-3	
35		-2		1		2		2		-2		2	
36		4		4		2		4		3		3	
37	O	3		3		3		3		3		-2	
38		3		3		3		3		3		-2	
39		-3		-3		3		-2		-2		-2	
40		-3		2		3		-2		4		3	
41		2		2		2		2		2		2	
42		-3		-3		-3		1		-2		-3	

표 20. 영향인자의 중요도 평가(4)

번호	분석 제외	여수로 계획 방류량	하천기본 및 계획 홍수량	여수로 계획 방류량
43		1		5
44		2		4
45	O	-4		-4
46	O	-4		-4
47	O	-4		-4
48	O	-4		-4
49		-4		-4
50		-3		-3
51		3		4
52		-3		-3
53		-3		-3
54		3		3
55		-4		-3
56		-3		-3
57		1		-2
58	O	-5		5
59		-5		5
60		-4		4
61		2		2
62		3		4
63	O	-5		-4
64		-5		-4
65		2		3
66	O	-3		-3
67		-3		-3
68		4		4
69		2		-2
70		-5		-3
71		1		1
72		1		1
73		-2		-3
74		-4		-3
75	O	-4		-3
76		-4		-3
77		-4		-3
78		1		2
79		-3		-5
80	O	4		4
81		4		4
82		1		-2

표 21. 영향인자의 중요도 평가(5)

번호	분석 제외	하천기본 및 계획 홍수량 상위등급하천 합류점	하천기본 및 계획 홍수량 하천 계획홍수량비	하천기본 및 계획 홍수량 유황	수위변화폭 상위등급하천 합류점	수위변화폭 하천 계획홍수량비	수위변화폭 유황
1		5	5	1	4	3	1
2		3	4	5	3	4	5
3		-3	3	2	5	5	5
4		3	3	3	5	5	5
5		1	1	1	1	-2	-2
6		-2	1	3	-2	-2	1
7		2	2	2	-2	-2	2
8		3	3	3	-4	-3	2
9		4	4	4	1	1	1
10		4	4	4	1	1	1
11		3	3	4	2	2	3
12		5	2	4	3	-2	2
13		4	5	5	2	3	4
14		4	1	5	3	-3	3
15		1	1	1	1	-2	1
16		4	5	5	3	4	5
17	O	5	5	5	-3	-3	-3
18	O	5	5	5	-3	-3	-3
19		5	5	5	-3	-3	-3
20		3	3	3	3	3	3
21		3	3	2	-3	-3	3
22		4	2	5	-2	-3	2
23		5	5	5	-3	-4	-3
24		3	3	3	2	2	2
25		5	5	5	4	4	4
26		5	4	4	3	2	3
27		4	4	4	4	4	4
28		3	4	4	-3	-4	3
29		4	2	3	5	3	4
30		2	2	-2	2	-2	-2
31		-2	1	2	-2	1	1
32		1	1	1	1	1	1
33		3	3	3	4	2	4
34		-2	5	5	2	4	5
35		3	3	1	2	1	-2
36		2	3	3	3	3	3
37	O	-2	-2	-2	3	3	3
38		-2	-2	-2	3	3	3
39		2	2	2	4	4	4
40		4	2	5	2	-4	3
41		2	2	2	-2	-2	-2
42		-3	-4	2	3	3	3

표 22. 영향인자의 중요도 평가(6)

번호	분석 제외	하천기본 및 계획 홍수량 상위등급하천 합류점	하천기본 및 계획 홍수량 유황
43		5	5
44		4	2
45	O	4	4
46	O	4	4
47	O	4	4
48	O	4	4
49		4	4
50		3	3
51		3	2
52		3	3
53		2	2
54		-3	-2
55		4	3
56		-2	-2
57		2	1
58	O	5	1
59		5	1
60		1	1
61		1	1
62		1	1
63	O	3	3
64		3	3
65		4	2
66	O	3	3
67		3	3
68		3	4
69		4	3
70		3	3
71		1	1
72		1	1
73		-5	3
74		2	3
75	O	3	3
76		3	3
77		3	3
78		4	3
79		3	2
80	O	4	5
81		4	5
82		-2	1

표 23. 영향인자의 중요도 평가(7)

번호	분석 제외	상위등급하천 합류점	하천 계획홍수량비	상위등급하천 합류점	하천 계획홍수량비	하천 계획홍수량비	유황	유역면적비	하천변화	유역면적비	하폭변화	유역면적비	지배유량
1		-3		-4		-4		1		-5		-5	
2		4		5		5		2		3		4	
3		2		2		2		-4		-4		-4	
4		1		1		1		1		-3		-4	
5		-2		1		1		-4		-3		-3	
6		-2		2		2		-2		-2		2	
7		-2		2		2		-2		-2		-2	
8		2		3		3		2		-2		2	
9		1		1		1		-3		-3		-3	
10		-3		1		3		-3		-3		-4	
11		1		2		2		-2		-4		2	
12		-3		-2		2		-3		-2		2	
13		2		3		2		-5		-4		-2	
14		-3		3		4		3		2		-2	
15		-2		1		2		-2		1		1	
16		3		4		2		3		3		4	
17	O	3		3		-4		-5		-5		-5	
18	O	3		3		-4		-5		-5		-5	
19		3		3		-4		-5		-5		-5	
20		-3		3		3		-3		-3		-3	
21		4		4		4		-3		-2		-4	
22		-3		-3		4		-4		-3		-2	
23		3		2		4		5		1		3	
24		3		2		2		5		4		3	
25		-3		1		3		-4		-4		-4	
26		-3		3		3		-4		-4		4	
27		4		4		4		-4		-4		-3	
28		-3		1		4		4		3		3	
29		-3		-2		2		-4		-2		-3	
30		-2		-2		2		-2		2		-2	
31		-2		3		-2		1		1		1	
32		1		1		1		-4		-3		-3	
33		-3		2		2		3		3		-2	
34		3		4		2		2		-3		-4	
35		1		-2		-2		3		3		3	
36		3		3		3		2		1		1	
37	O	-2		2		2		-3		-3		-3	
38		-2		2		2		-3		-3		-3	
39		2		-2		-3		-3		-3		3	
40		-3		2		4		2		-3		-2	
41		-2		2		2		-3		-2		-2	
42		3		3		3		-3		-3		-3	

표 24. 영향인자의 중요도 평가(8)

번호	분석 제외	상위등급하천 합류점	하천 계획홍수량비	상위등급하천 합류점
43		5		5
44		-3		-2
45	O	-4		-4
46	O	-4		-4
47	O	-4		-4
48	O	-4		-4
49		-4		-4
50		1		1
51		2		3
52		-4		-3
53		2		1
54		4		3
55		-4		-2
56		-2		2
57		1		1
58	O	-5		-5
59		-5		-5
60		1		1
61		1		1
62		1		1
63	O	-2		1
64		-2		1
65		-2		-2
66	O	-3		-3
67		-3		-3
68		-4		3
69		-3		1
70		-2		-3
71		1		1
72		1		1
73		4		-5
74		-2		2
75	O	-3		-3
76		-3		-3
77		3		1
78		-2		2
79		-3		-2
80	O	4		3
81		4		3
82		2		-2

표 25. 영향인자의 중요도 평가(9)

번호	분석제외	유역면적비	토지이용	하천변화	하폭변화	하천변화	지배유량	하천변화	토지이용	하폭변화	지배유량	하폭변화	토지이용
1		4		-5		-5		3		1		5	
2		5		4		5		3		4		5	
3		4		-5		-5		4		1		3	
4		-3		-3		-4		-3		-3		1	
5		3		1		1		3		-2		3	
6		2		2		3		3		3		3	
7		2		2		2		2		-2		-2	
8		-2		1		2		2		3		3	
9		1		1		1		1		1		1	
10		-4		4		4		4		-3		4	
11		-3		-3		3		-2		2		2	
12		3		2		3		4		3		4	
13		-3		2		4		3		3		2	
14		3		3		3		4		-2		3	
15		1		2		2		2		1		1	
16		4		1		3		4		3		4	
17	O	-5		-3		-3		-3		3		3	
18	O	-5		-3		-3		-3		3		3	
19		-5		-3		-3		-3		3		3	
20		-3		-3		-3		-3		-3		-3	
21		3		4		1		4		3		4	
22		2		2		3		5		3		4	
23		5		-4		-3		-2		4		4	
24		2		4		3		2		2		2	
25		1		-3		3		3		3		3	
26		3		1		4		2		4		5	
27		-4		3		3		3		3		3	
28		3		4		3		4		4		4	
29		2		3		2		4		-2		3	
30		-2		2		2		-2		-2		-2	
31		2		-2		1		3		-2		-2	
32		-4		-2		-3		-2		-3		-2	
33		-2		2		2		2		-2		-2	
34		-3		-2		-3		-2		-2		2	
35		3		2		2		2		1		1	
36		4		2		-2		4		2		4	
37	O	-3		2		-2		1		-2		1	
38		-3		2		-2		1		-2		1	
39		2		-2		2		2		2		2	
40		3		-4		-3		2		2		5	
41		1		3		2		3		-2		2	
42		-4		3		3		3		3		-4	

표 26. 영향인자의 중요도 평가(10)

번호	분석제외	유역면적비	토지이용	하천변화
43		1		3
44		2		2
45	O	-4		-4
46	O	-4		-4
47	O	-4		-4
48	O	-4		-4
49		-4		-4
50		-3		3
51		3		1
52		-3		3
53		3		2
54		-3		3
55		-3		4
56		-2		4
57		1		1
58	O	1		5
59		1		5
60		1		1
61		-2		2
62		3		1
63	O	2		3
64		2		3
65		2		2
66	O	3		3
67		3		3
68		4		-4
69		-2		4
70		-4		3
71		1		1
72		1		1
73		-2		-3
74		-2		3
75	O	2		4
76		2		4
77		-3		-2
78		4		3
79		-4		3
80	O	4		-3
81		4		-3
82		1		1

표 27. 영향인자의 중요도 평가(11)

번호	분석제외	지배유량	토지이용	수온	pH	수온	용존산소	수온	COD	수온	BOD	pH	용존산소
1		5		1		5		5		5		5	
2		5		-2		-3		-4		-5		-3	
3		4		3		-3		-3		-4		-3	
4		3		3		3		3		3		1	
5		3		-5		-5		-5		-5		5	
6		1		3		4		4		4		2	
7		2		2		-2		-2		-2		-2	
8		-2		2		2		3		3		-3	
9		1		3		3		3		3		1	
10		4		-3		-5		-4		-4		-5	
11		-4		1		1		1		1		1	
12		2		-2		2		3		3		2	
13		-2		2		5		4		3		4	
14		4		2		2		2		2		-3	
15		1		2		1		3		3		-2	
16		2		5		4		5		5		-4	
17	O	3		-5		-5		-3		-3		5	
18	O	3		-5		-5		-3		-3		5	
19		3		-5		-5		-3		-3		5	
20		-3		1		-3		-3		-3		-3	
21		3		1		-2		-2		-2		1	
22		3		5		4		3		2		-2	
23		-2		1		1		1		1		1	
24		2		5		4		3		2		4	
25		2		3		3		3		3		-3	
26		-4		-2		3		3		3		3	
27		3		4		-4		4		-4		-4	
28		3		1		-2		-3		-3		-3	
29		4		-3		-2		2		2		2	
30		-2		2		2		1		1		-2	
31		3		1		1		2		1		1	
32		-2		4		5		4		4		4	
33		-2		-2		-2		-3		-3		-2	
34		5		5		2		4		3		-4	
35		1		3		3		3		3		1	
36		4		-3		-2		-3		-2		2	
37	O	2		4		4		4		4		1	
38		2		4		4		4		4		1	
39		2		-3		-3		-3		-3		-3	
40		4		2		2		2		2		1	
41		2		4		1		3		-2		-3	
42		-4		3		-3		-3		-3		-3	

표 28. 영향인자의 중요도 평가(12)

번호	분석제외	지배유량	토지이용	수온
43		-3		1
44		3		5
45	O	4		-4
46	O	4		-4
47	O	4		-4
48	O	4		-4
49		4		-4
50		-3		3
51		5		-5
52		2		1
53		3		3
54		2		3
55		-2		2
56		3		-3
57		1		2
58	O	5		5
59		5		5
60		1		1
61		2		1
62		3		3
63	O	2		-2
64		2		-2
65		2		-4
66	O	3		3
67		3		3
68		4		-4
69		3		4
70		-3		1
71		1		1
72		1		1
73		5		5
74		-4		3
75	O	3		-3
76		3		-3
77		-3		3
78		1		1
79		4		-3
80	O	5		4
81		5		4
82		1		2

표 29. 영향인자의 중요도 평가(13)

번호	분석 제외	pH	COD	pH	BOD	용존산소	COD	용존산소	BOD	COD	BOD	홍수예경보시설	수문방류 예고제
1		5		5		1		1		1		5	
2		-4		-5		-4		-5		-5		5	
3		-3		-3		1		1		1		1	
4		1		1		1		1		1		3	
5		5		5		5		5		1		1	
6		2		2		2		2		1		1	
7		-2		-2		-2		2		-2		2	
8		-3		-3		3		3		-3		1	
9		-3		-3		1		-3		-3		3	
10		-4		-4		2		2		1		3	
11		1		1		1		1		1		2	
12		3		3		2		2		1		2	
13		3		2		-2		-3		-2		-2	
14		-3		-3		3		3		1		2	
15		2		2		3		3		1		1	
16		-3		-3		3		3		1		1	
17	O	5		5		5		5		2		-5	
18	O	5		5		5		5		2		-5	
19		5		5		5		5		2		-5	
20		-3		-3		-3		3		1		-3	
21		1		1		1		2		1		-3	
22		-3		-4		-2		-3		-2		3	
23		1		1		1		1		1		-3	
24		3		2		3		2		2		5	
25		-2		-2		2		2		1		5	
26		4		4		-2		-2		1		5	
27		-3		-4		4		-4		-4		4	
28		-2		-2		2		2		1		4	
29		4		4		3		3		1		-2	
30		1		1		2		2		-2		2	
31		3		-2		1		3		1		-2	
32		3		3		2		3		4		2	
33		-2		-3		-3		-3		1		4	
34		-2		-3		3		2		2		3	
35		1		1		1		1		1		-3	
36		1		2		-2		-2		2		4	
37	O	1		1		1		1		1		3	
38		1		1		1		1		1		3	
39		-3		-3		3		3		1		4	
40		1		1		1		1		1		-2	
41		1		-4		4		-2		-4		3	
42		-3		-3		3		3		3		4	

표 30. 영향인자의 중요도 평가(14)

번호	분석 제외	pH	COD	pH
43		-4		-4
44		-3		-2
45	O	-4		-4
46	O	-4		-4
47	O	-4		-4
48	O	-4		-4
49		-4		-4
50		-3		-3
51		-5		-5
52		-4		-4
53		-3		-3
54		-3		-3
55		-4		-5
56		-2		-2
57		-2		-2
58	O	1		1
59		1		1
60		1		1
61		1		1
62		1		1
63	O	1		-2
64		1		-2
65		-2		-2
66	O	-4		-4
67		-4		-4
68		-4		-4
69		-2		2
70		1		-3
71		1		1
72		1		1
73		3		3
74		-5		-5
75	O	-3		-3
76		-3		-3
77		-2		-3
78		1		1
79		2		2
80	O	-3		-3
81		-3		-3
82		1		-2

표 31. 영향인자의 중요도 평가(15)

번호	분석 제외	홍수예경보시설 EAP	홍수예경보시설 긴급재난문자(CBS)	수문방류 예고제 EAP	수문방류 예고제 긴급재난문자(CBS)	EAP 긴급재난문자(CBS)
1		1	5	-5	1	5
2		4	3	5	4	1
3		3	2	1	3	1
4		4	3	3	1	-3
5		1	1	1	1	1
6		3	3	2	2	1
7		2	2	2	-2	-2
8		2	1	3	1	-3
9		3	3	3	3	-2
10		-3	4	-3	4	4
11		1	2	-2	1	2
12		4	3	3	2	-2
13		-3	1	-2	2	3
14		3	4	3	1	-3
15		-2	1	-2	1	2
16		2	3	2	3	2
17	O	-5	-5	3	-5	-5
18	O	-5	-5	3	-5	-5
19		-5	-5	3	-5	-5
20		-4	-4	-4	-4	-4
21		-4	-4	2	3	-2
22		4	3	4	3	-2
23		2	-3	3	1	-3
24		4	3	4	3	2
25		5	5	-5	3	5
26		5	1	1	-5	-5
27		4	4	4	4	4
28		-4	3	-3	-2	3
29		3	2	4	3	-2
30		-2	2	-2	1	-2
31		1	2	-2	1	2
32		4	4	3	4	2
33		4	4	3	-4	-4
34		2	5	-2	3	4
35		2	2	3	3	1
36		-3	5	-4	2	4
37	O	3	3	2	2	-2
38		3	3	2	2	-2
39		4	4	3	3	3
40		2	3	3	4	2
41		2	4	-3	2	2
42		4	4	3	-3	-3

표 32. 영향인자의 중요도 평가(16)

번호	분석 제외	홍수예경보시설 EAP
43		-4
44		2
45	O	-4
46	O	-4
47	O	-4
48	O	-4
49		-4
50		3
51		3
52		1
53		2
54		3
55		3
56		-4
57		1
58	O	5
59		5
60		1
61		3
62		5
63	O	3
64		3
65		2
66	O	3
67		3
68		-3
69		-2
70		1
71		1
72		1
73		5
74		3
75	O	4
76		4
77		3
78		1
79		5
80	O	5
81		5
82		1

3. 수문방류 현황

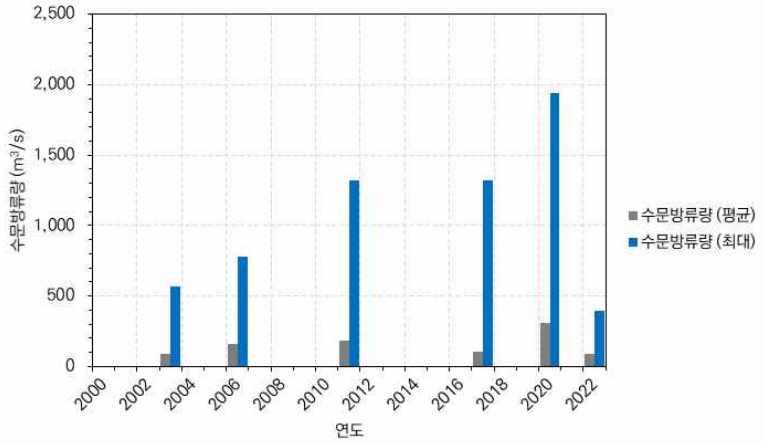


그림 12. 소양강댐 수문 방류 현황

표 33. 소양강댐 수문 방류 현황

연도	평균 수문방류량 (m^3/s)
2000	0.0
2001	0.0
2002	0.0
2003	80.5
2004	0.0
2005	0.0
2006	85.6
2007	0.0
2008	0.0
2009	0.0
2010	0.0
2011	177.5
2012	0.0
2013	0.0
2014	0.0
2015	0.0
2016	0.0
2017	109.9
2018	0.0
2019	0.0
2020	162.0
2021	0.0
2022	33.2

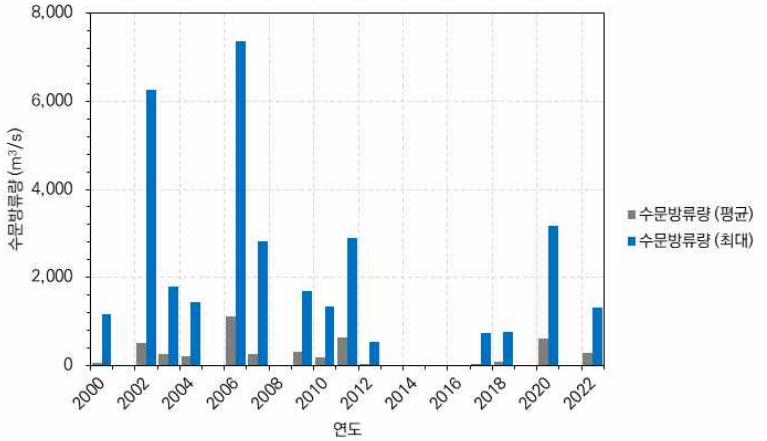


그림 13. 충주댐 수문 방류 현황

표 34. 충주댐 수문 방류 현황

연도	평균 수문방류량 (m^3/s)	최대 수문방류량 (m^3/s)
2000	97.0	1164.1
2001	0.0	0.0
2002	631.0	6271.5
2003	224.5	1791.6
2004	250.0	1439.2
2005	0.0	0.0
2006	613.4	7360.7
2007	350.4	2816.3
2008	0.0	0.0
2009	141.6	1699.2
2010	112.4	1348.6
2011	395.1	2907.7
2012	69.3	527.6
2013	0.0	0.0
2014	0.0	0.0
2015	0.0	0.0
2016	0.0	0.0
2017	62.1	745.6
2018	62.7	752.2
2019	0.0	0.0
2020	300.2	3175.6
2021	0.0	0.0
2022	158.5	1303.9

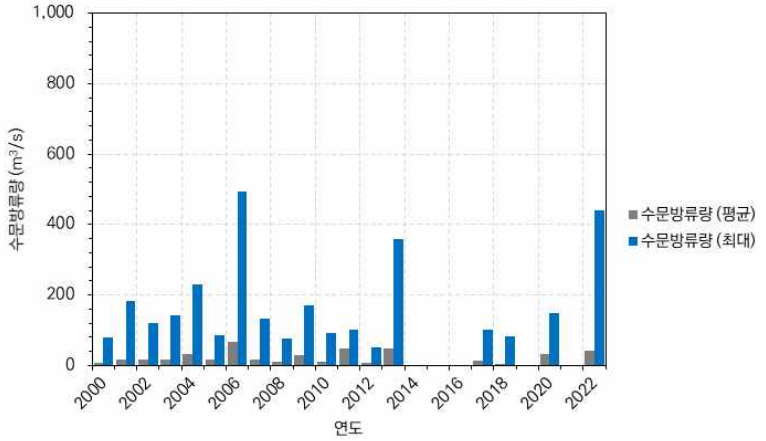


그림 14. 횡성댐 수문 방류 현황

표 35. 횡성댐 수문 방류 현황

연도	평균 수문방류량 (m^3/s)
2000	9.6
2001	15.3
2002	10.1
2003	33.4
2004	21.1
2005	11.8
2006	43.6
2007	15.3
2008	9.2
2009	14.3
2010	8.3
2011	14.4
2012	7.3
2013	29.9
2014	0.0
2015	0.0
2016	0.0
2017	12.8
2018	11.0
2019	0.0
2020	18.6
2021	0.0
2022	43.9

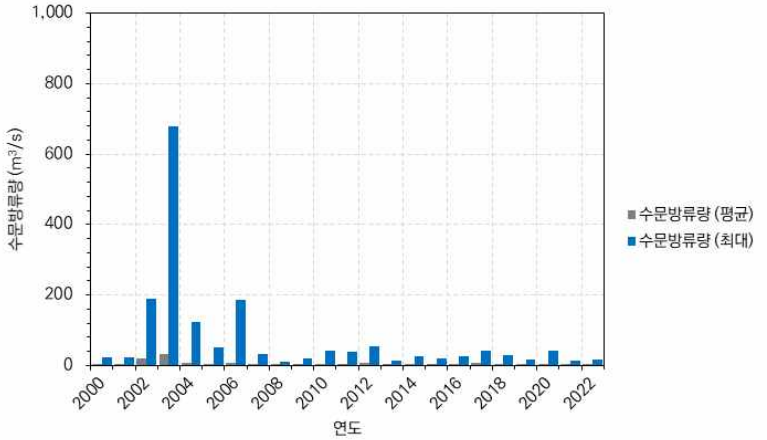


그림 15. 광동댐 수문 방류 현황

표 36. 광동댐 수문 방류 현황

연도	평균 수문방류량 (m^3/s)	최대 수문방류량 (m^3/s)
2000	2.0	22.1
2001	5.0	23.4
2002	42.6	187.9
2003	76.2	680.0
2004	25.8	122.0
2005	4.8	49.7
2006	15.7	186.7
2007	2.8	32.1
2008	1.2	10.1
2009	2.9	21.1
2010	9.0	41.2
2011	13.3	38.8
2012	11.2	54.5
2013	2.2	13.8
2014	6.3	25.0
2015	3.8	21.1
2016	4.8	24.6
2017	4.2	42.7
2018	7.5	30.3
2019	5.5	16.4
2020	9.8	41.5
2021	4.3	14.1
2022	2.8	17.1

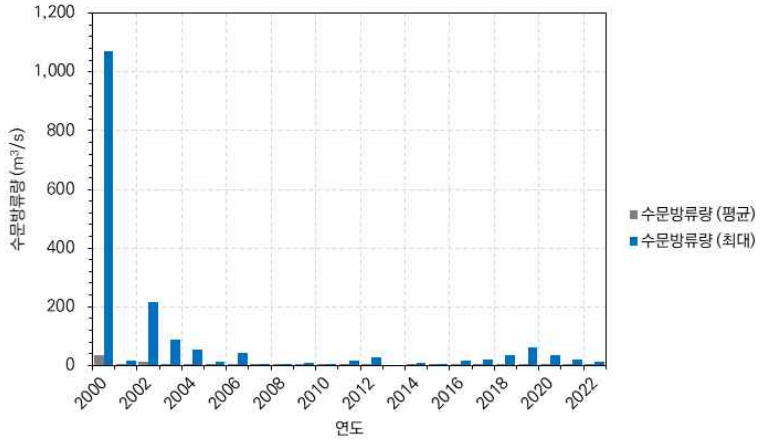


그림 16. 달방댐 수문 방류 현황

표 37. 달방댐 수문 방류 현황

연도	평균 수문방류량 (m^3/s)
2000	89.4
2001	2.5
2002	30.0
2003	10.9
2004	4.5
2005	1.2
2006	4.5
2007	0.3
2008	0.1
2009	0.8
2010	0.3
2011	2.5
2012	3.7
2013	0.0
2014	2.2
2015	0.2
2016	3.3
2017	1.6
2018	5.7
2019	11.0
2020	7.5
2021	4.4
2022	3.1

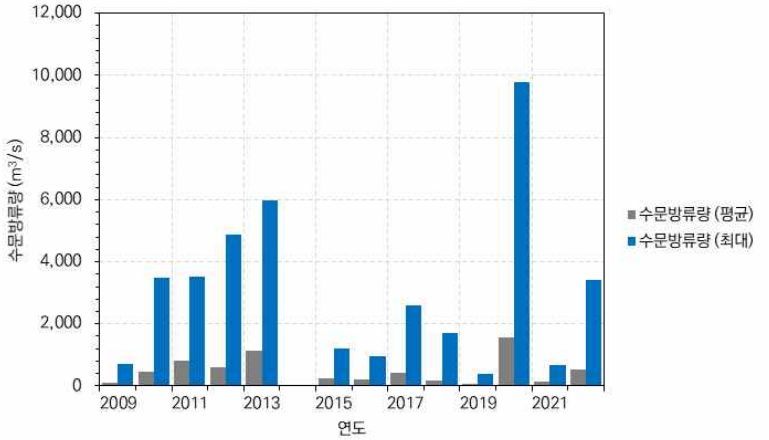


그림 17. 군남댐 수문 방류 현황

표 38. 군남댐 수문 방류 현황

연도	평균 수문방류량 (m^3/s)	최대 수문방류량 (m^3/s)
2000	-	-
2001	-	-
2002	-	-
2003	-	-
2004	-	-
2005	-	-
2006	-	-
2007	-	-
2008	-	-
2009	150.8	712.0
2010	755.0	3479.1
2011	577.4	3529.6
2012	509.1	4882.4
2013	595.1	5974.6
2014	14.5	22.8
2015	138.4	1203.0
2016	165.6	953.9
2017	410.6	2594.4
2018	327.5	1700.1
2019	95.9	404.3
2020	1016.4	9779.9
2021	108.7	674.6
2022	674.0	3402.5

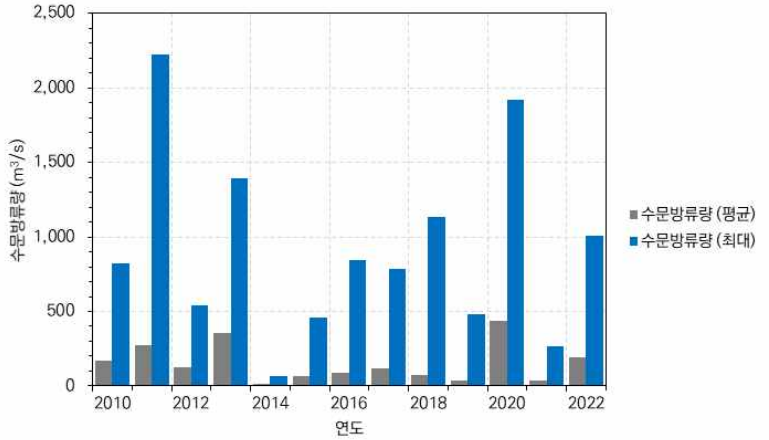


그림 18. 한탄강댐 수문 방류 현황

표 39. 한탄강댐 수문 방류 현황

연도	평균 수문방류량 (m^3/s)
2000	-
2001	-
2002	-
2003	-
2004	-
2005	-
2006	-
2007	-
2008	-
2009	-
2010	151.8
2011	265.5
2012	89.0
2013	162.6
2014	20.1
2015	67.6
2016	106.1
2017	67.5
2018	95.3
2019	39.3
2020	109.9
2021	25.9
2022	181.0

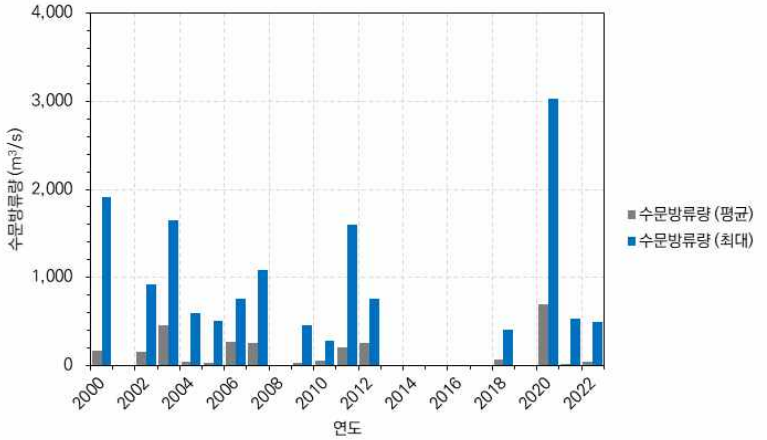


그림 19. 대청댐 수문 방류 현황

표 40. 대청댐 수문 방류 현황

연도	평균 수문방류량 (m^3/s)	최대 수문방류량 (m^3/s)
2000	260.6	1910.7
2001	0.0	0.0
2002	76.7	920.7
2003	251.5	1647.0
2004	57.2	595.8
2005	42.5	510.4
2006	62.7	752.2
2007	90.0	1078.9
2008	0.0	0.0
2009	38.2	458.0
2010	45.9	282.2
2011	237.4	1603.6
2012	89.1	762.1
2013	0.0	0.0
2014	0.0	0.0
2015	0.0	0.0
2016	0.0	0.0
2017	0.0	0.0
2018	39.1	406.3
2019	0.0	0.0
2020	497.6	3030.1
2021	84.4	537.3
2022	41.1	493.1

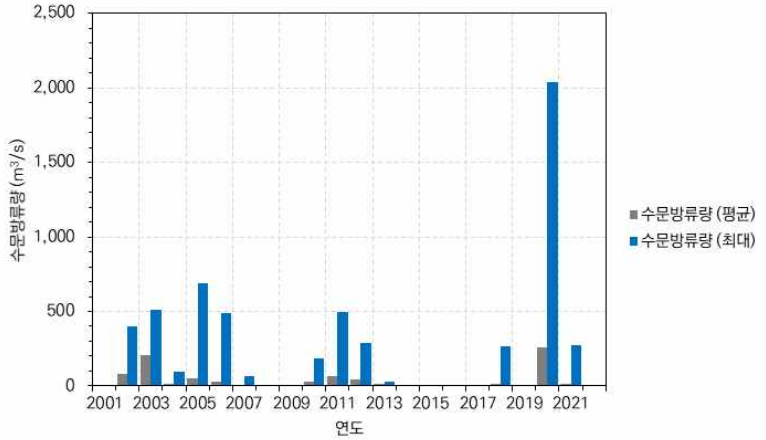


그림 20. 용담댐 수문 방류 현황

표 41. 용담댐 수문 방류 현황

연도	평균 수문방류량 (m^3/s)
2000	-
2001	0.0
2002	37.3
2003	92.6
2004	12.3
2005	99.7
2006	40.4
2007	5.4
2008	0.0
2009	0.0
2010	25.6
2011	57.0
2012	23.9
2013	2.4
2014	0.0
2015	0.0
2016	0.0
2017	0.0
2018	21.9
2019	0.0
2020	198.7
2021	45.4
2022	0.0

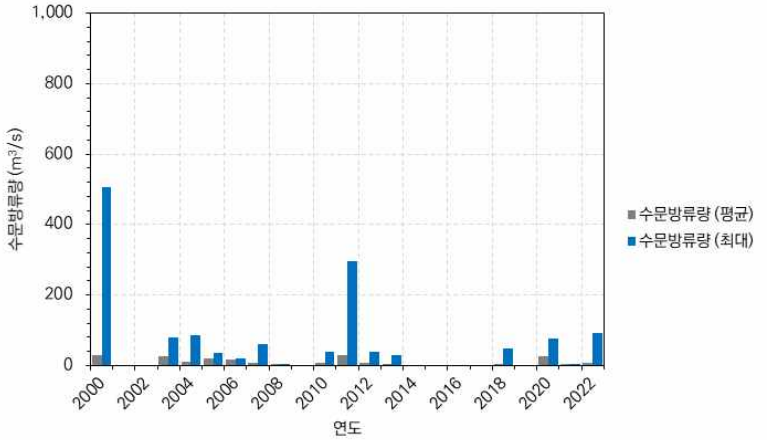


그림 21. 보령댐 수문 방류 현황

표 42. 보령댐 수문 방류 현황

연도	평균 수문방류량 (m^3/s)	최대 수문방류량 (m^3/s)
2000	50.6	507.2
2001	0.0	0.0
2002	0.0	0.0
2003	11.7	79.1
2004	10.6	86.1
2005	9.0	35.0
2006	1.7	20.3
2007	5.2	61.0
2008	0.2	1.0
2009	0.0	0.0
2010	4.4	37.9
2011	38.8	297.3
2012	4.2	40.1
2013	4.2	30.0
2014	0.0	0.0
2015	0.0	0.0
2016	0.0	0.0
2017	0.0	0.0
2018	7.1	48.0
2019	0.0	0.0
2020	12.7	77.5
2021	0.0	0.3
2022	11.2	91.8

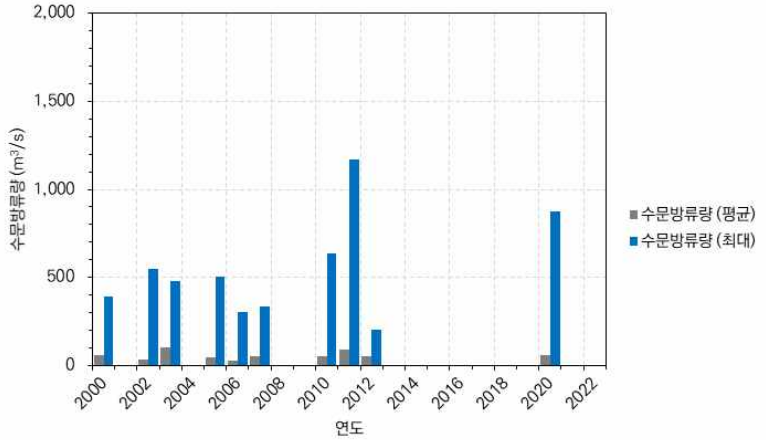


그림 22. 섬진강댐 수문 방류 현황

표 43. 섬진강댐 수문 방류 현황

연도	평균 수문방류량 (m^3/s)
2000	32.7
2001	0.0
2002	53.7
2003	96.8
2004	0.0
2005	41.8
2006	25.3
2007	28.0
2008	0.0
2009	0.0
2010	67.2
2011	97.4
2012	16.7
2013	0.0
2014	0.0
2015	0.0
2016	0.0
2017	0.0
2018	0.0
2019	0.0
2020	73.1
2021	0.0
2022	0.0

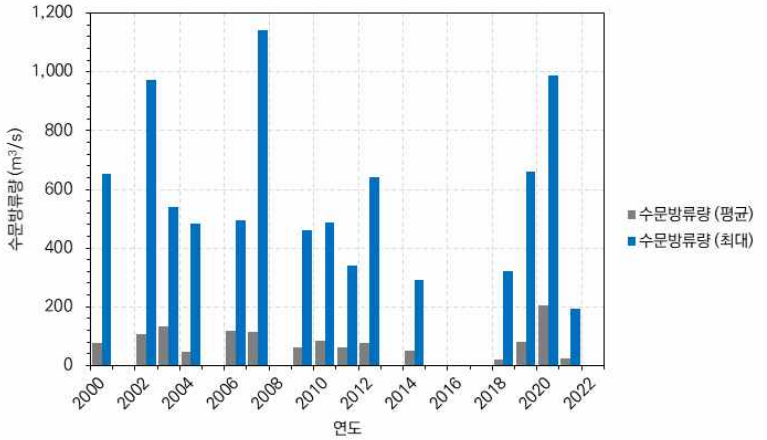


그림 23. 주암댐 수문 방류 현황

표 44. 주암댐 수문 방류 현황

연도	평균 수문방류량 (m^3/s)	최대 수문방류량 (m^3/s)
2000	67.4	654.2
2001	0.0	0.0
2002	123.6	971.1
2003	85.2	538.2
2004	64.6	481.9
2005	0.0	0.0
2006	41.2	493.1
2007	95.2	1142.4
2008	0.0	0.0
2009	53.7	459.0
2010	60.0	488.6
2011	52.9	339.9
2012	88.1	641.4
2013	0.0	0.0
2014	26.6	290.1
2015	0.0	0.0
2016	0.0	0.0
2017	0.0	0.0
2018	26.7	320.5
2019	88.3	658.9
2020	146.7	986.7
2021	26.6	193.4
2022	0.0	0.0

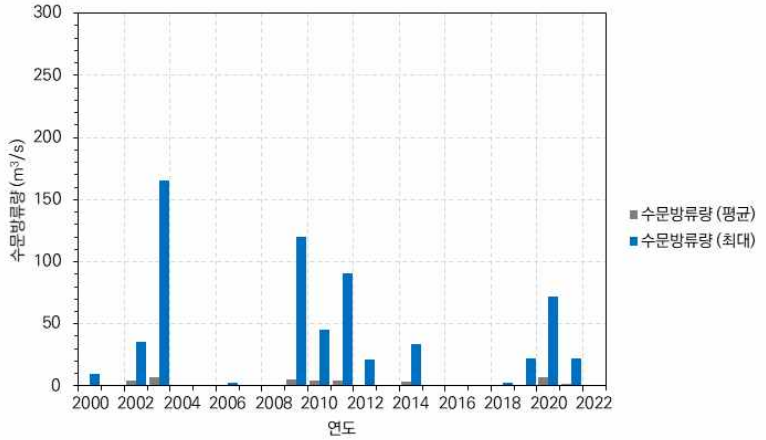


그림 24. 수어댐 수문 방류 현황

표 45. 수어댐 수문 방류 현황

연도	평균 수문방류량 (m^3/s)
2000	0.8
2001	0.0
2002	3.9
2003	20.4
2004	0.0
2005	0.0
2006	0.2
2007	0.0
2008	0.0
2009	10.0
2010	6.4
2011	13.8
2012	2.1
2013	0.0
2014	2.8
2015	0.0
2016	0.0
2017	0.0
2018	0.3
2019	1.8
2020	10.4
2021	1.8
2022	0.0

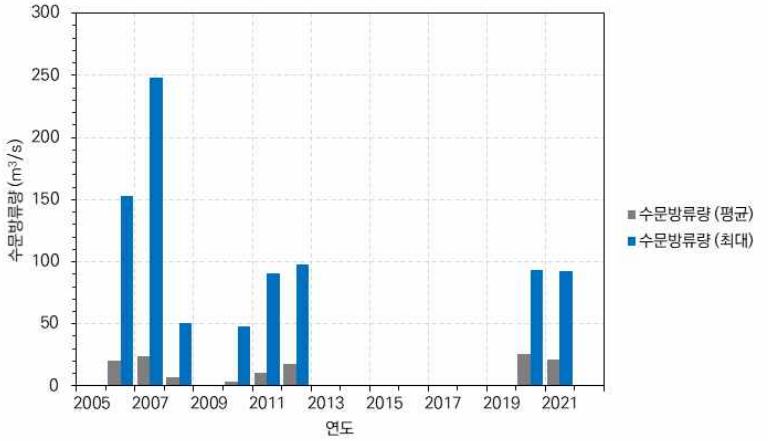


그림 25. 장흥댐 수문 방류 현황

표 46. 장흥댐 수문 방류 현황

연도	평균 수문방류량 (m^3/s)	최대 수문방류량 (m^3/s)
2000	-	-
2001	-	-
2002	-	-
2003	-	-
2004	-	-
2005	0.0	0.0
2006	24.7	153.3
2007	20.7	248.4
2008	8.5	50.9
2009	0.0	0.0
2010	7.2	47.6
2011	10.8	91.1
2012	8.2	97.9
2013	0.0	0.2
2014	0.0	0.0
2015	0.0	0.0
2016	0.0	0.0
2017	0.0	0.0
2018	0.0	0.0
2019	0.0	0.0
2020	22.2	93.1
2021	11.1	92.1
2022	0.0	0.0

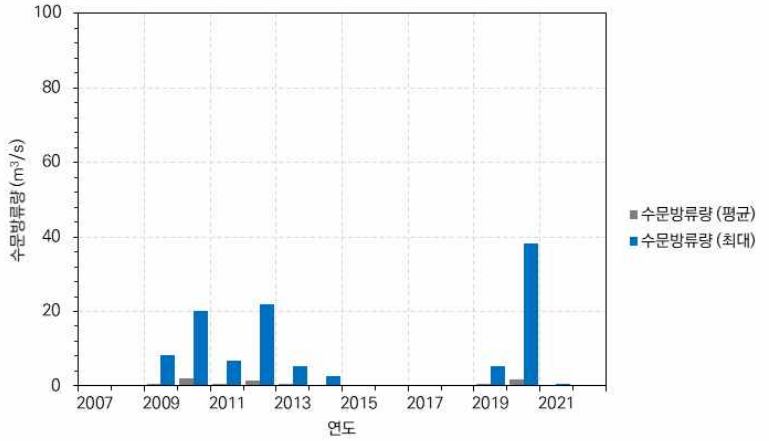


그림 26. 평림댐 수문 방류 현황

표 47. 평림댐 수문 방류 현황

연도	평균 수문방류량 (m^3/s)
2000	-
2001	-
2002	-
2003	-
2004	-
2005	-
2006	-
2007	0.0
2008	0.0
2009	0.7
2010	1.9
2011	0.7
2012	2.5
2013	0.7
2014	0.3
2015	0.0
2016	0.0
2017	0.0
2018	0.0
2019	0.4
2020	5.9
2021	0.1
2022	0.0

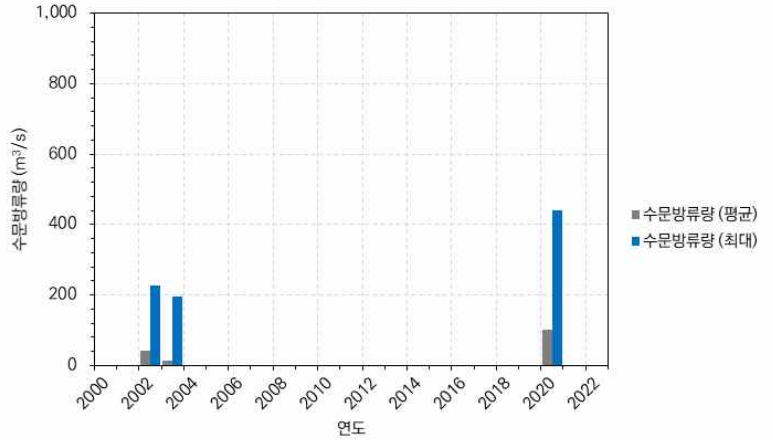


그림 27. 안동댐 수문 방류 현황

표 48. 안동댐 수문 방류 현황

연도	평균 수문방류량 (m^3/s)	최대 수문방류량 (m^3/s)
2000	0.0	0.0
2001	0.0	0.0
2002	29.7	225.5
2003	16.2	194.3
2004	0.0	0.0
2005	0.0	0.0
2006	0.0	0.0
2007	0.0	0.0
2008	0.0	0.0
2009	0.0	0.0
2010	0.0	0.0
2011	0.0	0.0
2012	0.0	0.0
2013	0.0	0.0
2014	0.0	0.0
2015	0.0	0.0
2016	0.0	0.0
2017	0.0	0.0
2018	0.0	0.0
2019	0.0	0.0
2020	63.9	439.3
2021	0.0	0.0
2022	0.0	0.0

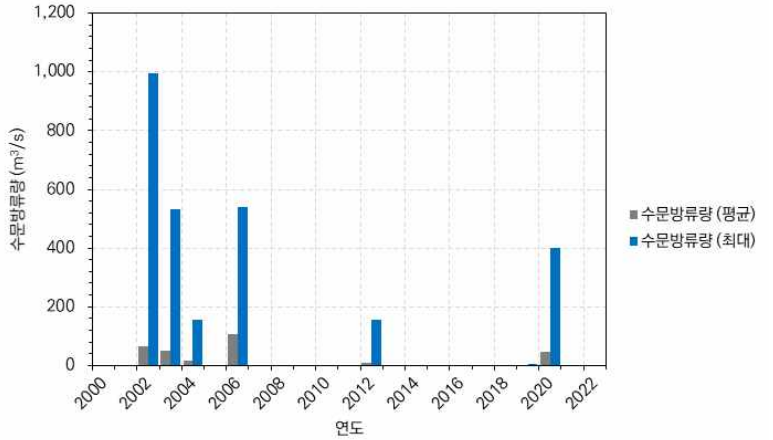


그림 28. 임하댐 수문 방류 현황

표 49. 임하댐 수문 방류 현황

연도	평균 수문방류량 (m^3/s)
2000	0.0
2001	0.0
2002	120.5
2003	44.2
2004	25.0
2005	0.0
2006	44.9
2007	0.0
2008	0.0
2009	0.0
2010	0.0
2011	0.0
2012	12.9
2013	0.0
2014	0.0
2015	0.0
2016	0.0
2017	0.0
2018	0.0
2019	0.0
2020	66.0
2021	0.0
2022	0.0

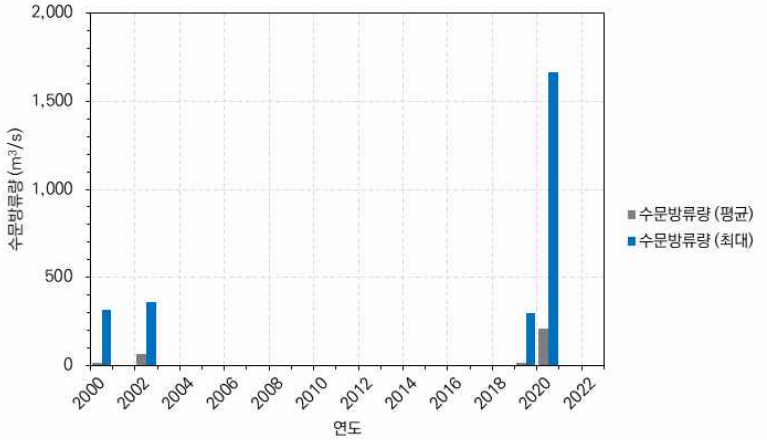


그림 29. 합천댐 수문 방류 현황

표 50. 합천댐 수문 방류 현황

연도	평균 수문방류량 (m^3/s)	최대 수문방류량 (m^3/s)
2000	26.4	316.8
2001	0.0	0.0
2002	46.9	357.7
2003	0.0	0.0
2004	0.0	0.0
2005	0.0	0.0
2006	0.0	0.0
2007	0.0	0.0
2008	0.0	0.0
2009	0.0	0.0
2010	0.0	0.0
2011	0.0	0.0
2012	0.0	0.0
2013	0.0	0.0
2014	0.0	0.0
2015	0.0	0.0
2016	0.0	0.0
2017	0.0	0.0
2018	0.0	0.0
2019	30.3	298.7
2020	179.3	1663.3
2021	0.0	0.0
2022	0.0	0.0

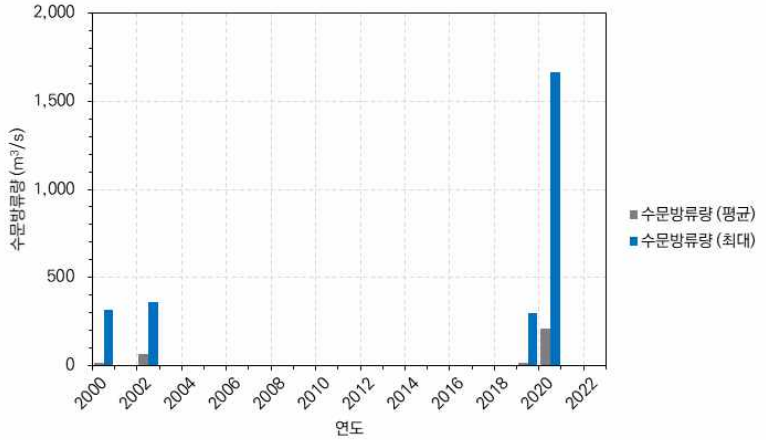


그림 30. 남강댐 수문 방류 현황

표 51. 남강댐 수문 방류 현황

연도	평균 수문방류량 (m^3/s)
2000	44.3
2001	22.7
2002	25.8
2003	66.2
2004	80.3
2005	44.6
2006	40.5
2007	37.3
2008	32.2
2009	35.8
2010	57.9
2011	75.2
2012	95.5
2013	56.7
2014	20.5
2015	32.0
2016	83.2
2017	0.0
2018	83.1
2019	141.8
2020	103.3
2021	24.5
2022	32.1

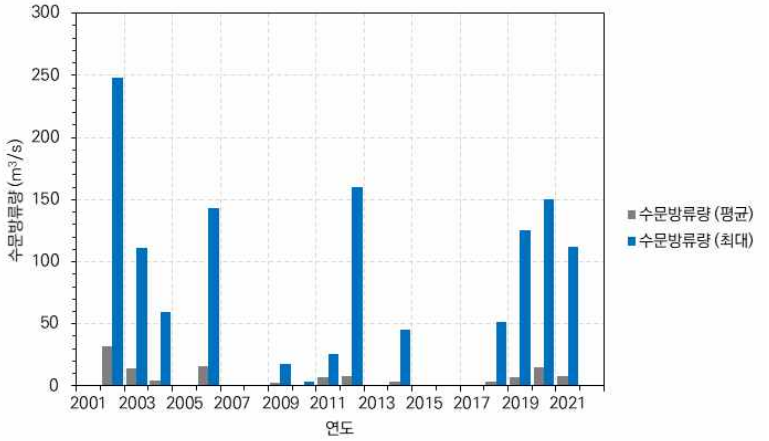


그림 31. 밀양댐 수문 방류 현황

표 52. 밀양댐 수문 방류 현황

연도	평균 수문방류량 (m^3/s)	최대 수문방류량 (m^3/s)
2000	-	-
2001	0.0	0.0
2002	33.6	247.9
2003	22.7	111.4
2004	6.6	59.6
2005	0.0	0.0
2006	12.0	143.6
2007	0.0	0.0
2008	0.0	0.0
2009	2.1	17.7
2010	0.3	3.7
2011	2.2	25.9
2012	13.3	160.0
2013	0.0	0.0
2014	3.8	45.1
2015	0.0	0.0
2016	0.0	0.0
2017	0.0	0.0
2018	4.3	51.3
2019	26.3	125.4
2020	20.6	150.1
2021	13.0	111.9
2022	0.0	0.0

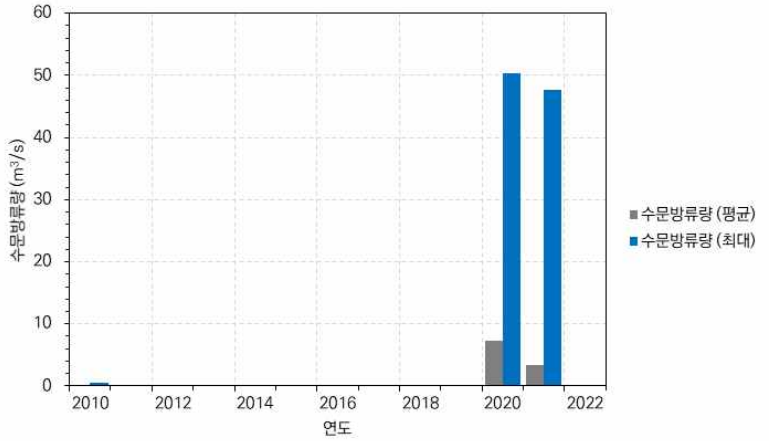


그림 32. 군위댐 수문 방류 현황

표 53. 군위댐 수문 방류 현황

연도	평균 수문방류량 (m^3/s)
2000	-
2001	-
2002	-
2003	-
2004	-
2005	-
2006	-
2007	-
2008	-
2009	-
2010	0.1
2011	0.0
2012	0.0
2013	0.0
2014	0.0
2015	0.0
2016	0.0
2017	0.0
2018	0.0
2019	0.0
2020	5.6
2021	4.0
2022	0.0

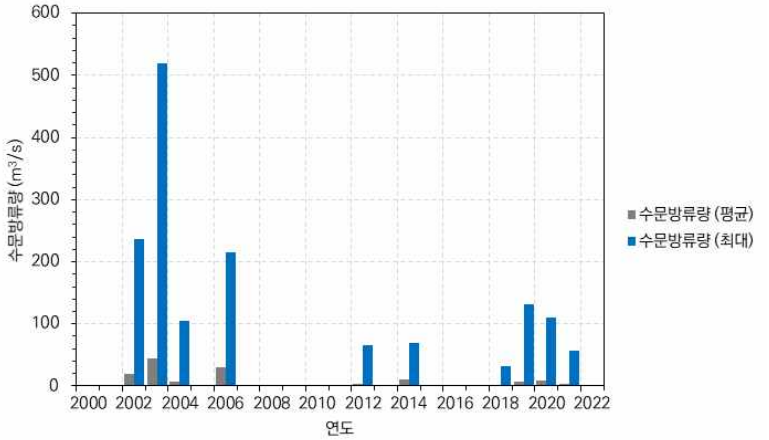


그림 33. 영천댐 수문 방류 현황

표 54. 영천댐 수문 방류 현황

연도	평균 수문방류량 (m^3/s)	최대 수문방류량 (m^3/s)
2000	0.0	0.0
2001	0.0	0.0
2002	32.6	236.4
2003	59.2	518.6
2004	11.8	104.8
2005	0.0	0.0
2006	19.7	215.6
2007	0.0	0.0
2008	0.0	0.0
2009	0.0	0.0
2010	0.0	0.0
2011	0.1	1.5
2012	5.5	65.8
2013	0.0	0.0
2014	5.7	68.8
2015	0.0	0.0
2016	0.0	0.0
2017	0.0	0.0
2018	3.0	32.8
2019	11.0	132.4
2020	13.2	110.1
2021	4.7	56.3
2022	0.0	0.0

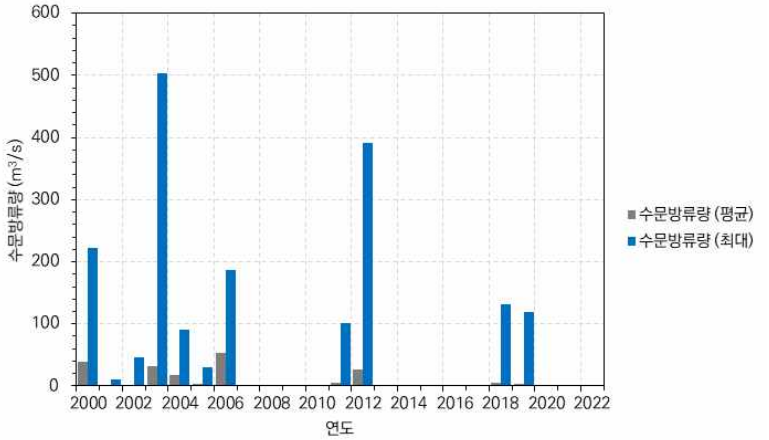


그림 34. 운문댐 수문 방류 현황

표 55. 운문댐 수문 방류 현황

연도	평균 수문방류량 (m^3/s)
2000	18.8
2001	1.5
2002	7.1
2003	41.9
2004	15.8
2005	2.9
2006	17.9
2007	0.0
2008	0.0
2009	0.0
2010	0.0
2011	8.4
2012	32.6
2013	0.0
2014	0.0
2015	0.0
2016	0.0
2017	0.0
2018	11.0
2019	9.9
2020	0.0
2021	0.0
2022	0.0

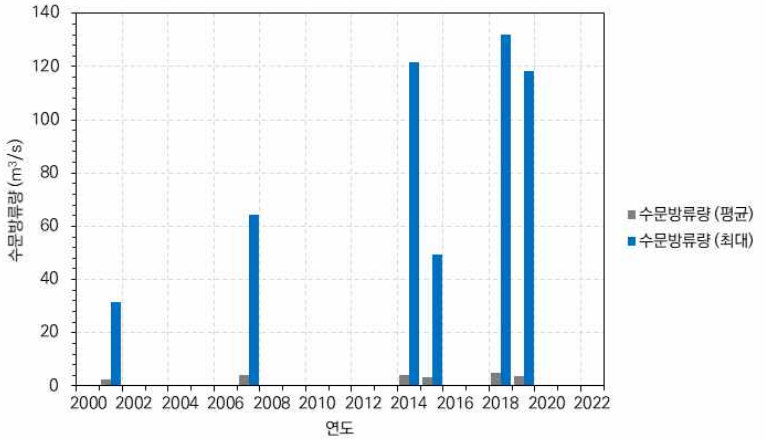


그림 35. 대곡댐 수문 방류 현황

표 56. 대곡댐 수문 방류 현황

연도	평균 수문방류량 (m^3/s)	최대 수문방류량 (m^3/s)
2000	0.0	0.0
2001	2.6	31.7
2002	0.0	0.0
2003	0.0	0.0
2004	0.0	0.0
2005	0.0	0.0
2006	0.0	0.0
2007	5.4	64.4
2008	0.0	0.0
2009	0.0	0.0
2010	0.0	0.0
2011	0.0	0.0
2012	0.0	0.0
2013	0.0	0.0
2014	12.0	121.7
2015	7.9	49.2
2016	0.0	0.0
2017	0.0	0.0
2018	11.0	131.8
2019	9.9	118.5
2020	0.0	0.0
2021	0.0	0.0
2022	0.0	0.0

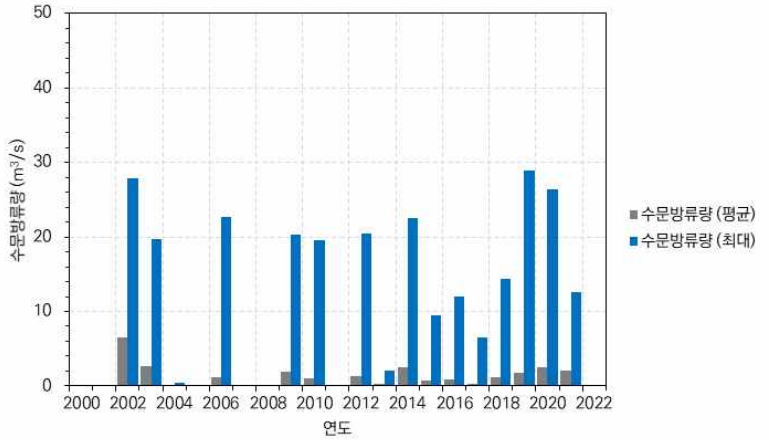


그림 36. 구천댐 수문 방류 현황

표 57. 구천댐 수문 방류 현황

연도	평균 수문방류량 (m^3/s)
2000	0.0
2001	0.0
2002	3.3
2003	4.4
2004	0.1
2005	0.0
2006	1.9
2007	0.0
2008	0.0
2009	1.7
2010	2.8
2011	0.0
2012	3.2
2013	0.2
2014	2.1
2015	1.6
2016	2.7
2017	0.6
2018	3.7
2019	5.5
2020	4.5
2021	1.9
2022	0.0

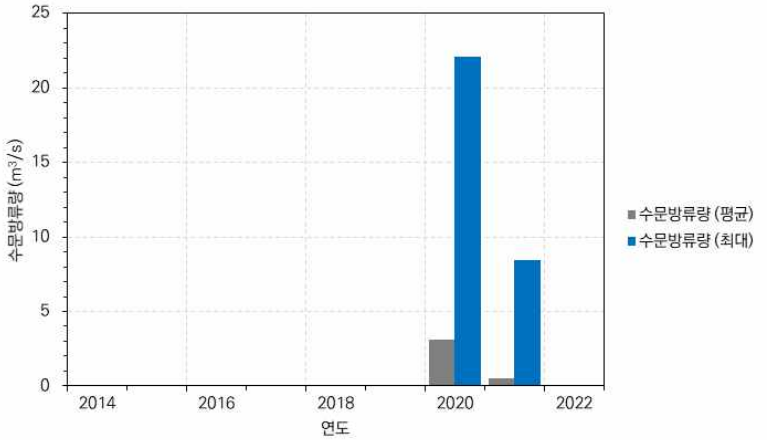


그림 37. 성덕댐 수문 방류 현황

표 58. 성덕댐 수문 방류 현황

연도	평균 수문방류량 (m^3/s)	최대 수문방류량 (m^3/s)
2000	-	-
2001	-	-
2002	-	-
2003	-	-
2004	-	-
2005	-	-
2006	-	-
2007	-	-
2008	-	-
2009	-	-
2010	-	-
2011	-	-
2012	-	-
2013	-	-
2014	0.0	0.0
2015	0.0	0.0
2016	0.0	0.0
2017	0.0	0.0
2018	0.0	0.0
2019	0.0	0.0
2020	3.7	22.1
2021	1.2	8.4
2022	0.0	0.0

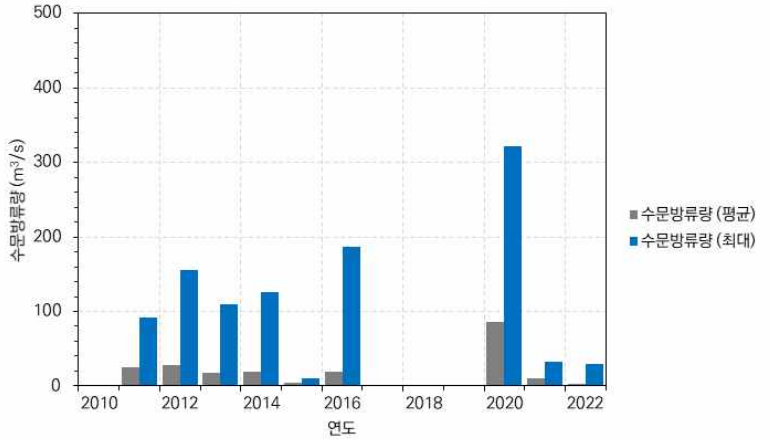


그림 38. 영주댐 수문 방류 현황

표 59. 영주댐 수문 방류 현황

연도	평균 수문방류량 (m^3/s)
2000	-
2001	-
2002	-
2003	-
2004	-
2005	-
2006	-
2007	-
2008	-
2009	-
2010	0.0
2011	24.4
2012	33.0
2013	24.1
2014	23.6
2015	4.0
2016	18.0
2017	0.0
2018	0.0
2019	0.0
2020	34.1
2021	2.7
2022	2.5

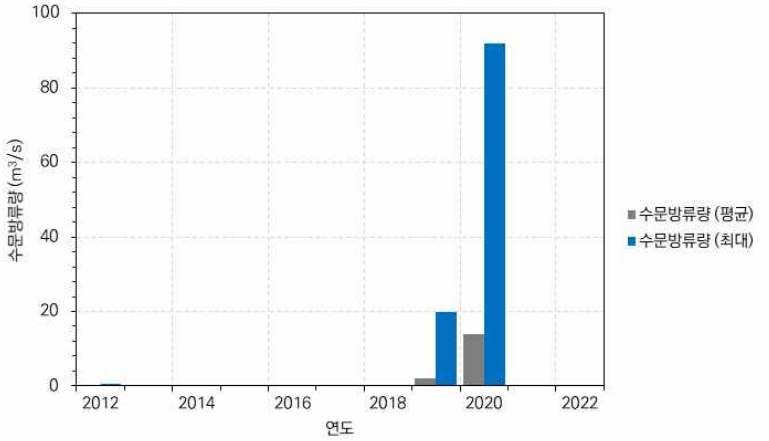


그림 39. 김천부항댐 수문 방류 현황

표 60. 김천부항댐 수문 방류 현황

연도	평균 수문방류량 (m^3/s)	최대 수문방류량 (m^3/s)
2000	-	-
2001	-	-
2002	-	-
2003	-	-
2004	-	-
2005	-	-
2006	-	-
2007	-	-
2008	-	-
2009	-	-
2010	-	-
2011	-	-
2012	0.4	0.4
2013	0.0	0.0
2014	0.0	0.0
2015	0.0	0.0
2016	0.0	0.1
2017	0.0	0.0
2018	0.0	0.0
2019	1.7	19.9
2020	13.5	92.0
2021	0.0	0.0
2022	0.0	0.0

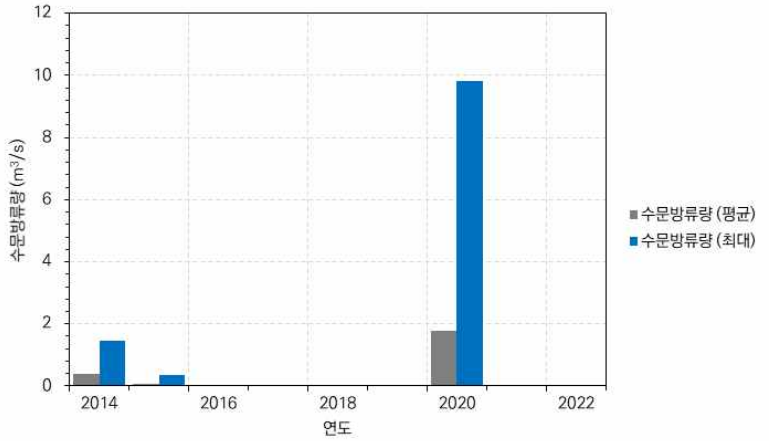


그림 40. 보현산댐 수문 방류 현황

표 61. 보현산댐 수문 방류 현황

연도	평균 수문방류량 (m^3/s)
2000	-
2001	-
2002	-
2003	-
2004	-
2005	-
2006	-
2007	-
2008	-
2009	-
2010	-
2011	-
2012	-
2013	-
2014	0.5
2015	0.0
2016	0.0
2017	0.0
2018	0.0
2019	0.0
2020	1.5
2021	0.0
2022	0.0

4. 수위변화폭 산정 현황

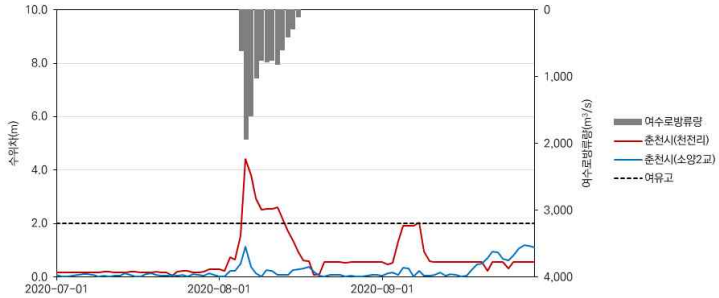


그림 41. 소양강댐 수위변화 현황

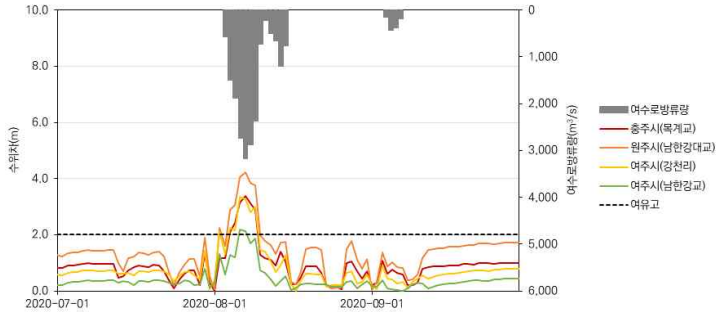


그림 42. 충주댐 수위변화 현황

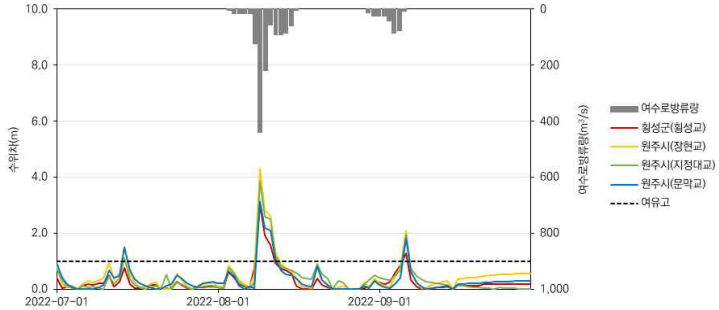


그림 43. 횡성댐 수위변화 현황

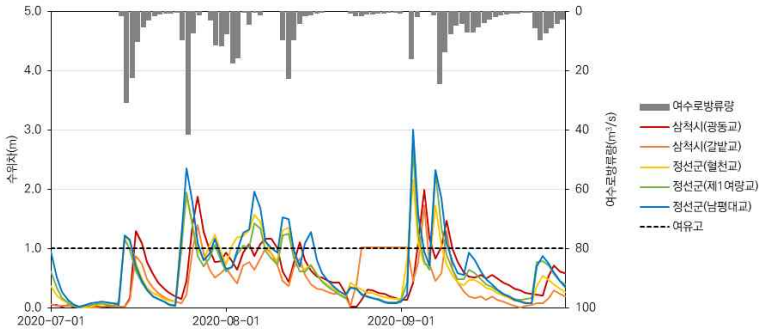


그림 44. 광동댐 수위변화 현황

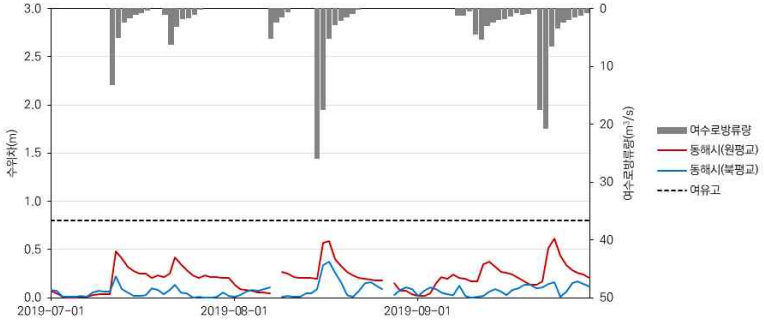


그림 45. 달방댐 수위변화 현황

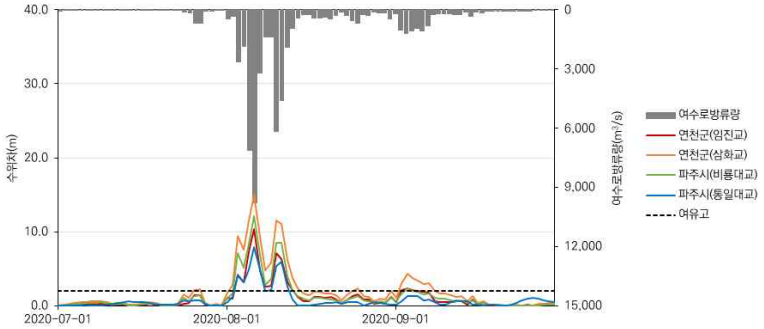


그림 46. 군남댐 수위변화 현황

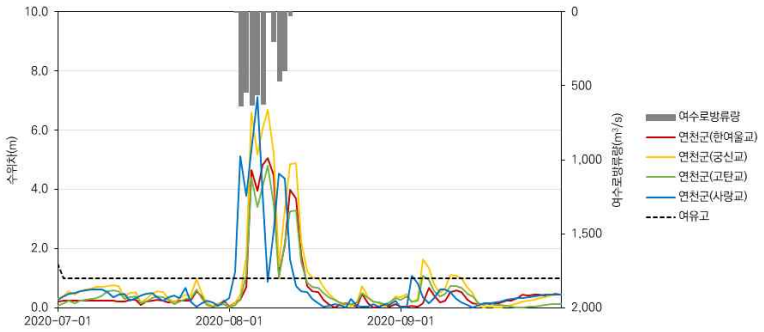


그림 47. 한탄강댐 수위변화 현황

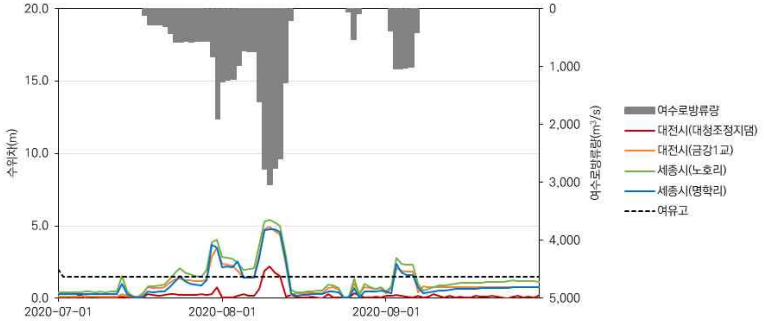


그림 48. 대청댐 수위변화 현황

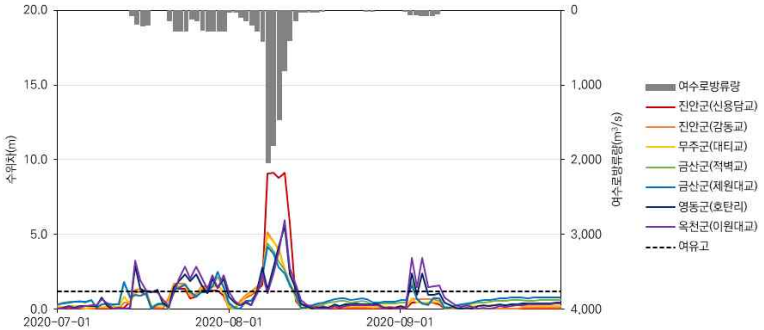


그림 49. 용담댐 수위변화 현황

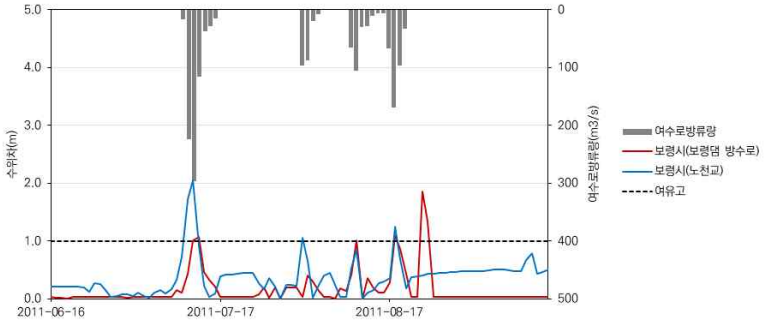


그림 50. 보령댐 수위변화 현황

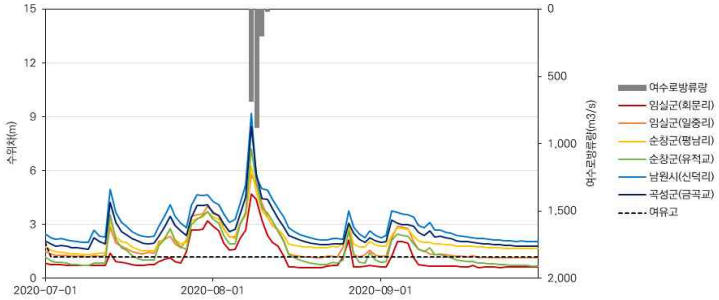


그림 51. 섬진강댐 수위변화 현황

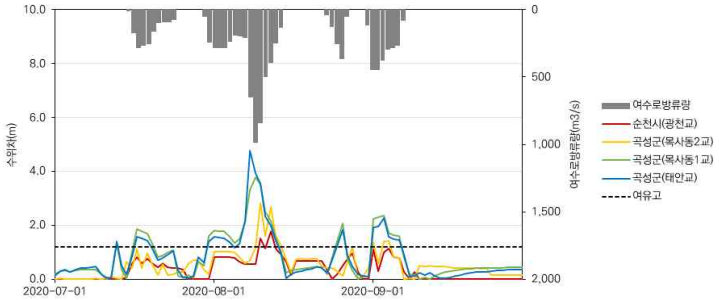


그림 52. 주암댐 수위변화 현황

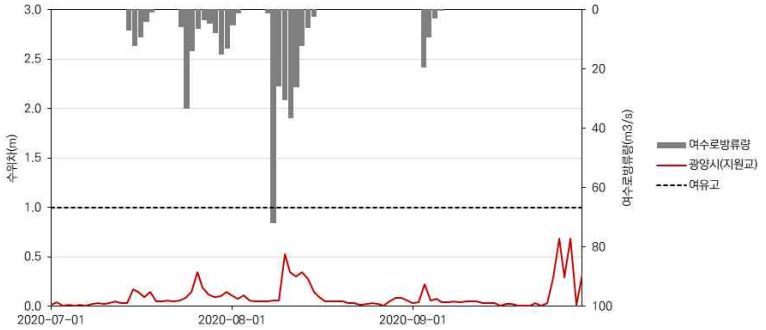


그림 53. 수어댐 수위변화 현황

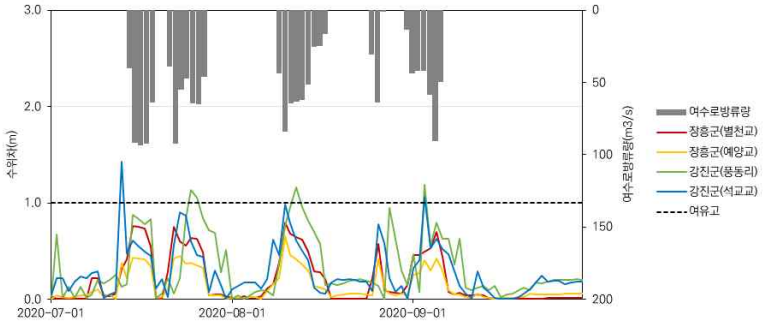


그림 54. 장흥댐 수위변화 현황

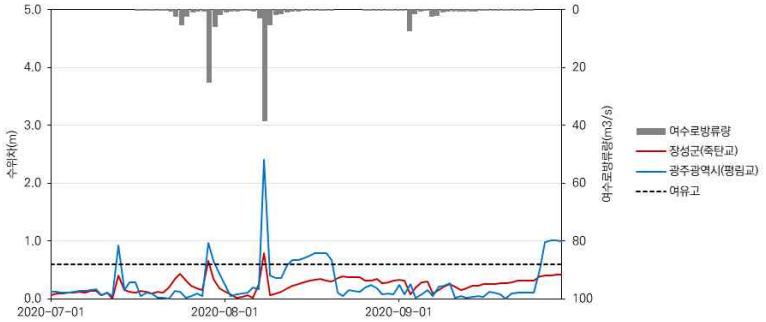


그림 55. 평림댐 수위변화 현황

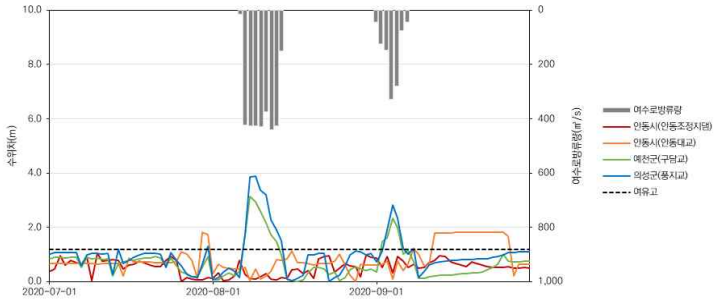


그림 56. 안동댐 수위변화 현황

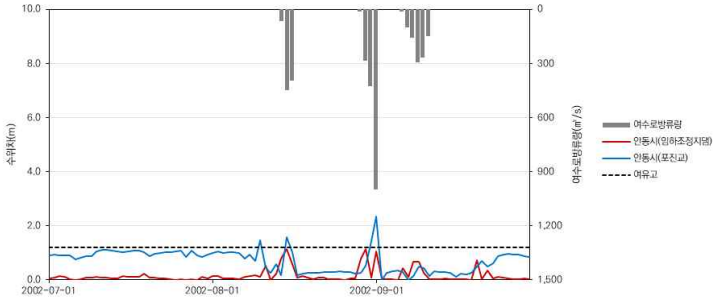


그림 57. 임하댐 수위변화 현황

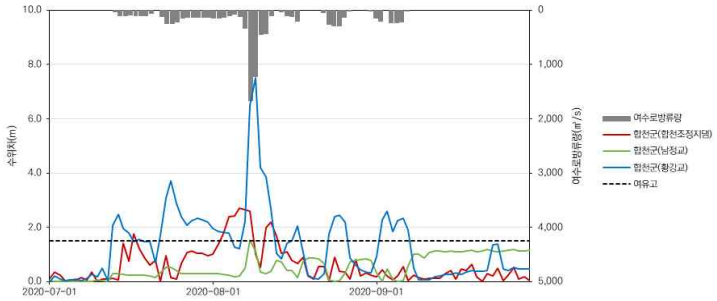


그림 58. 합천댐 수위변화 현황

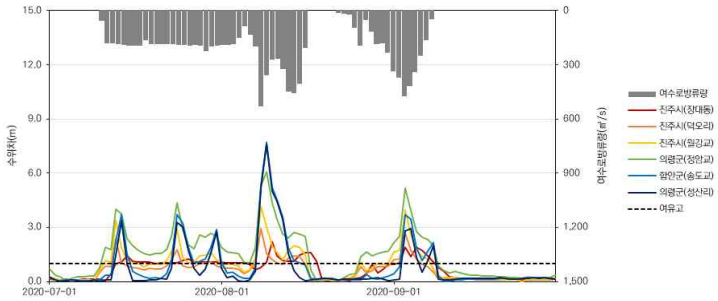


그림 59. 남강댐 수위변화 현황

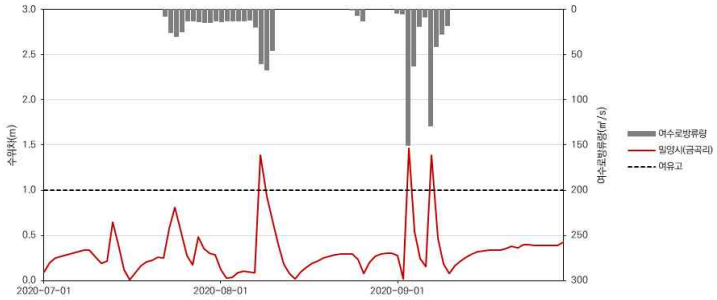


그림 60. 밀양댐 수위변화 현황

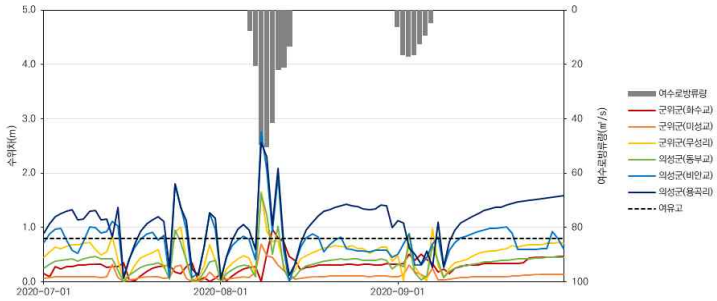


그림 61. 군위댐 수위변화 현황

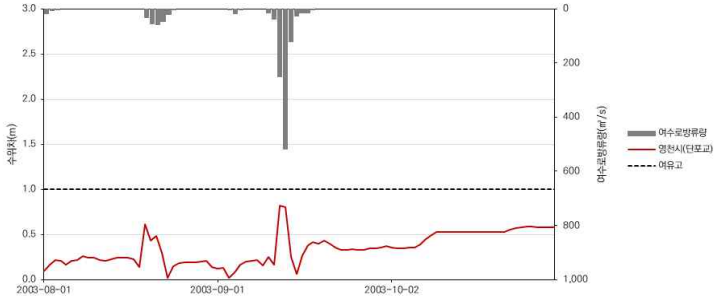


그림 62. 영천댐 수위변화 현황

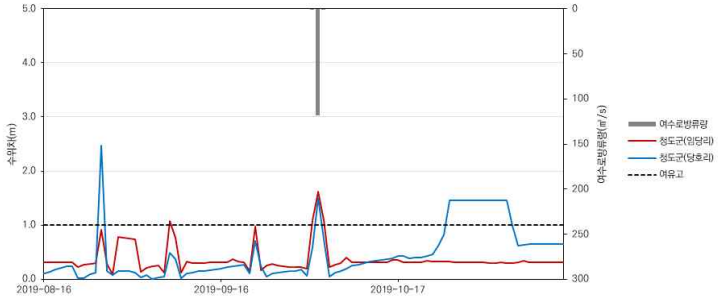


그림 63. 운문댐 수위변화 현황

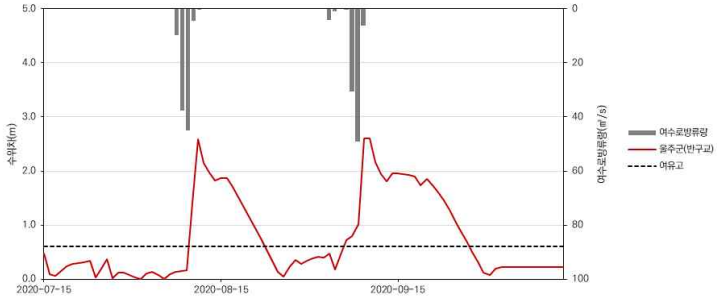


그림 64. 구천댐 수위변화 현황

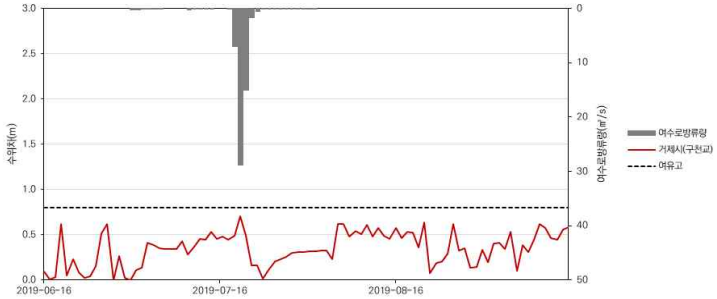


그림 65. 구천댐 수위변화 현황

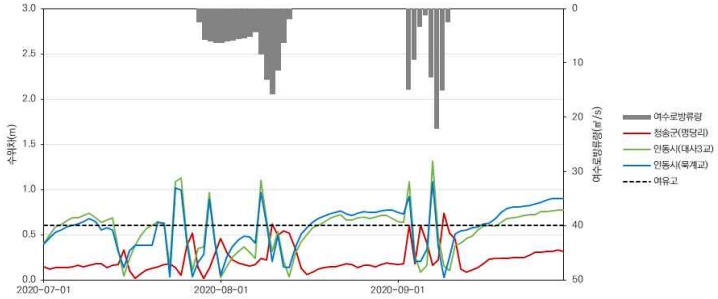


그림 66. 성덕댐 수위변화 현황

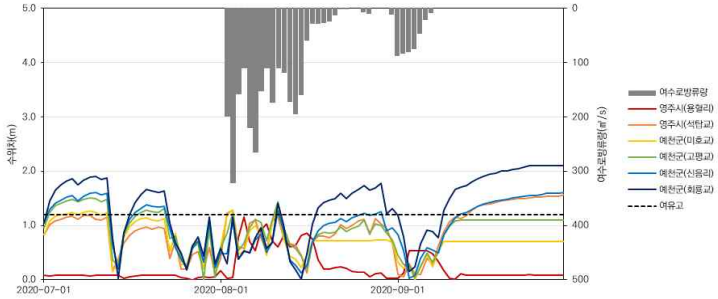


그림 67. 영주댐 수위변화 현황

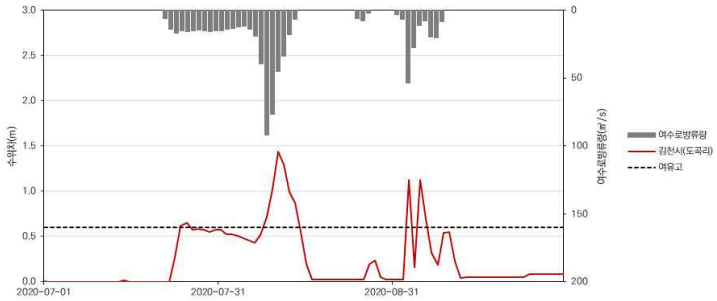


그림 68. 김천부항댐 수위변화 현황

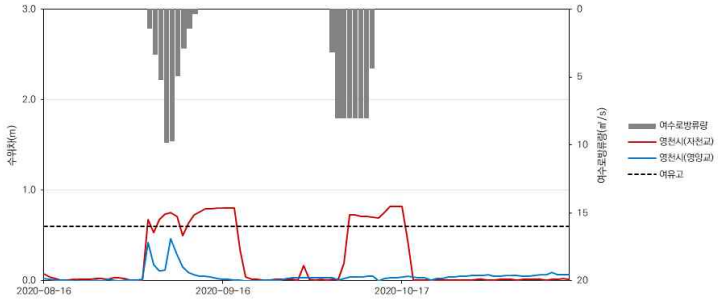


그림 69. 보현산댐 수위변화 현황

주의사항

본 보고서의 저작권은 한국수자원공사에 있으므로, 본 자료의 내용을 허가없이 인용, 복사, 전재, 재배포를 할 경우 법적 제재를 받을 수 있습니다.

Copyright ⓒ 2023
by
Korea Water Resources Corporation

발행인 : 한국수자원공사 사장
발행일 : 2023. 10.
발행처 : 한국수자원공사 수자원시설처
대전광역시 대덕구 신탄진로 200
Tel. (042) 629-3557 ~ 3558